

半群イデアル拡大理論の補足

本田浩樹

2026/04/28

半群イデアル拡大理論の補足

1 序文

リーマンゼータ関数および一般の L 関数は、素数分布・スペクトル理論・確率論・量子力学的類似といった多様な領域にまたがる中心的対象である。特にその零点分布は、数論的情報の深部を反映すると同時に、ランダム行列理論や力学系における普遍的統計と驚くべき一致を示すことが知られている。しかしながら、これらの現象を統一的に説明する“構造的起源”は、依然として十分には解明されていない。本論文の目的は、素数に付随する干渉構造を出発点として、フラクタル的な準連結空間上の作用素解析を通じて、 L 関数のスペクトル構造を再構成する枠組みを提示することである。この立場では、素数は離散的データとしてではなく、自己相似性を持つ動的過程の基本単位として扱われる。その結果、ゼータ関数に現れる解析的对象は、ある種の転送作用素およびその自己随伴化により得られるスペクトルの問題として自然に現れる。本稿で導入する基本的対象は、素数ラベル付き無限パスの逆極限として構成されるフラクタル準連結空間 X である。この空間上には、自己相似写像、転送作用素、およびディリクレ形式が自然に定義される。さらに、適切な正則化のもとで、これらの作用素はトレース公式を満たし、スペクトル展開と素数に沿った周期構造との対応が成立する。重要な点は、通常非自己随伴である転送作用素が、適切な重み付き共役変換（Doob 変換）により自己随伴作用素へと持ち上げられることである。この操作により、ゼータ関数の零点は、あるヒルベルト空間上の自己随伴作用素のスペクトルとして解釈される。この意味で、本研究はヒルベルト-ポリア型プログラムの一つの具体的実現を与えるものである。さらに、本枠組みにおいては、干渉項（コホモロジー的には非自明な Ext^1 ）が存在するにもかかわらず、大域的にはスペクトル対称性が保たれるという現象が自然に説明される。これは「非分裂性と対称性の共存」とい

う形で現れ、リーマン予想型の条件を力学的安定性として捉える視点を提供する。本論文の構成は以下の通りである。第 1 節ではフラクタル準連結空間 X の厳密構成を与える。第 2 節ではその上の転送作用素およびラプラシアンを定義し、スペクトル構造を解析する。第 3 節ではトレース公式の構成とその成立条件を述べる。第 4 節では自己随伴化の手法と固有関数・不変測度の存在を示す。第 5 節ではこれらを統合し、ゼータ関数および L 関数との対応を定式化する。本研究は、数論・力学系・作用素論の境界領域に位置し、特に「干渉を伴う構造がいかにして対称性を保持するか」という問題に対する一つの統一的視点を与えるものである。

2 κ_M の破れと非一様理論の導入

本節では、前節で得られた普遍的結果

$$\kappa_M(\gamma) = 2$$

を再検討し、これを「均質化された極限值」として捉え直す。その上で、経路ごとの構造差異を反映する補正項を導入し、非一様理論への拡張を行う。

2.1 普遍値 $\kappa_M = 2$ の再解釈

前節の計算により、任意の $\gamma \in T(G)$ に対して

$$\kappa_M(\gamma) = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^2 \frac{M''_{\gamma}(s)}{M'_{\gamma}(s)} = 2$$

が成立した。

この結果は、Mellin 変換が

$$M_{\gamma}(s) = \ell(\gamma) \zeta(s-1)$$

という単純な形に還元されたことに起因する。

したがって、 $\kappa_M = 2$ は

- 経路構造の差異を無視した平均的極限值
- 解析的特異点の「均質化された型」

として理解されるべきである。

2.2 非一様補正項の導入

経路の内部構造（周期性・非周期性・干渉構造）を反映するため、 κ_M に補正項を導入する：

$$\kappa_M(\gamma) = 2 + \varepsilon(\gamma)$$

ここで $\varepsilon(\gamma)$ は、経路 γ に固有の非一様性を測る不変量である。

2.3 補正項の構成

$\varepsilon(\gamma)$ は、以下の三つの寄与の和として定義する：

$$\varepsilon(\gamma) = \varepsilon_{\text{per}}(\gamma) + \varepsilon_{\text{aper}}(\gamma) + \varepsilon_{\text{int}}(\gamma)$$

- ε_{per} ：周期構造の寄与
- $\varepsilon_{\text{aper}}$ ：非周期構造（螺旋構造）の寄与
- ε_{int} ：干渉（分岐）構造の寄与

2.4 周期寄与

$\gamma = w \cdot l^n$ と書けると、周期生成元 l に対して

$$\varepsilon_{\text{per}}(\gamma) := \log n$$

と定める。

これは周期反復の強度を測る量であり、円構造の「厚み」に対応する。

2.5 非周期寄与

リンドン分解

$$\gamma = l_1^{e_1} l_2^{e_2} \cdots l_k^{e_k}$$

に対して、非周期部分 ($e_i = 1$) の割合により

$$\varepsilon_{\text{aper}}(\gamma) := \frac{\#\{i \mid e_i = 1\}}{k}$$

と定める。

これは螺旋構造の「純度」を測る量である。

2.6 干渉寄与

干渉関係 $\sim$ に対して, γ と干渉する経路の数

$$\text{Int}(\gamma) := \#\{\gamma' \mid \gamma' \sim \gamma\}$$

を用いて

$$\varepsilon_{\text{int}}(\gamma) := \log(1 + \text{Int}(\gamma))$$

と定める.

これは分岐の豊かさ, すなわち干渉の強度を表す.

2.7 非一様 κ_M の定義

以上より, 新しい不変量を

$$\kappa_M^{\text{nu}}(\gamma) := 2 + \varepsilon_{\text{per}}(\gamma) + \varepsilon_{\text{aper}}(\gamma) + \varepsilon_{\text{int}}(\gamma)$$

と定義する.

2.8 基本性質

定理 2.1 (非一様性の検出) $\kappa_M^{\text{nu}}(\gamma)$ は次を満たす:

1. γ が純周期的なとき:

$$\kappa_M^{\text{nu}}(\gamma) = 2 + \log n$$

2. γ が純非周期的なとき:

$$\kappa_M^{\text{nu}}(\gamma) = 2 + 1$$

3. 干渉が豊富なとき:

$$\kappa_M^{\text{nu}}(\gamma) \gg 2$$

証明 各寄与の定義から直ちに従う. □

2.9 解析的解釈

この補正は, Mellin 変換の次の拡張に対応する:

$$M_\gamma(s) = \ell(\gamma) \zeta(s-1) + R_\gamma(s)$$

ここで $R_\gamma(s)$ は、経路の内部構造に依存する補正項である。
このとき、

$$\varepsilon(\gamma) \sim \text{Res}_{s=1} R_\gamma(s)$$

として解釈できる。

2.10 構造的意味

以上より、

$$\kappa_M = 2 \longrightarrow \kappa_M^{\text{nu}} = 2 + \varepsilon(\gamma)$$

という拡張により、

- 均質な特異点理論
- 非均質なフラクタル構造

が統一される。

特に、 $\varepsilon(\gamma)$ は

$$\text{干渉} \iff \text{フラクタル性} \iff \text{解析的揺らぎ}$$

を結ぶ中心的不変量である。

2.11 展望

この非一様理論は、以下の方向への拡張を可能にする：

- $\varepsilon(\gamma)$ の極限分布とスペクトル理論
- 非一様 Euler 積の構成
- リーマンゼータの局所的変形としての解釈

これにより、本理論は「均質ゼータ構造」から「フラクタル的非一様ゼータ構造」へと進化する。

3 軌道の極限と無限構造への拡張

本節では、これまで有限グラフ上で構成してきた軌道閉包

$$\Phi(\gamma) = O(\gamma)$$

を出発点として、その極限を導入することにより、無限構造（プロ有限構造・フラクタル境界）への拡張を行う。

3.1 有限構造の制限

有限グラフ G に対しては、経路集合 $T(G)$ は各長さごとに有限であり、軌道

$$O(\gamma) = \{\delta\gamma\delta' \mid \delta, \delta' \in T(G)\}$$

も組合せ的に制御された有限的構造である。

しかしこの設定では、

- 無限長経路
- 極限的分岐構造
- フラクタル境界

を扱うことができない。

したがって、軌道の極限を導入する必要がある。

3.2 長さフィルトレーションと射影系

各 $n \geq 1$ に対して、長さ制限付き経路集合

$$T_n(G) := \{\gamma \in T(G) \mid \ell(\gamma) \leq n\}$$

を考える。

このとき自然な切断写像

$$\pi_{n+1,n} : T_{n+1}(G) \rightarrow T_n(G)$$

（長さ n での打ち切り）により、射影系

$$T_1(G) \longleftarrow T_2(G) \longleftarrow T_3(G) \longleftarrow \cdots$$

が得られる。

3.3 無限経路空間の定義

この射影系の極限として，無限経路空間を定義する：

$$T_{\infty}(G) := \varprojlim_n T_n(G)$$

これは，すべての有限長切断と整合する無限列としての経路の集合である．

- 各元は無限語（無限経路）に対応する
- 位相的にはプロ有限空間となる

3.4 軌道の極限閉包

有限段階の軌道 $O(\gamma)$ に対して，各 n における制限

$$O_n(\gamma) := O(\gamma) \cap T_n(G)$$

を考えると，これらも射影系をなす：

$$O_1(\gamma) \longleftarrow O_2(\gamma) \longleftarrow \cdots$$

したがって，軌道の極限閉包を

$$\overline{O}(\gamma) := \varprojlim_n O_n(\gamma) \subset T_{\infty}(G)$$

と定義する．

3.5 極限イデアルの定義

これに対応して，極限イデアルを

$$\Phi_{\infty}(\gamma) := \overline{O}(\gamma)$$

と定義する．

これは有限段階のイデアル列

$$\Phi_1(\gamma) \supset \Phi_2(\gamma) \supset \cdots$$

の極限と一致する：

$$\Phi_\infty(\gamma) = \bigcap_n \Phi_n(\gamma)$$

3.6 基本性質

定理 3.1 (極限イデアルの安定性) $\Phi_\infty(\gamma)$ は $T_\infty(G)$ 上の両側イデアルである.

証明 各有限段階で

$$\delta\Phi_n(\gamma) \subset \Phi_n(\gamma), \quad \Phi_n(\gamma)\delta \subset \Phi_n(\gamma)$$

が成立する. 射影極限はこれらの関係を保存するため, 極限でも同様の閉性が成立する. □

3.7 フラクタル境界の出現

無限経路空間 $T_\infty(G)$ において, 有限経路からなる部分集合

$$T(G) \subset T_\infty(G)$$

の境界

$$\partial T(G) := T_\infty(G) \setminus T(G)$$

を考えると, これは無限長経路からなる集合である.

命題: $\partial T(G)$ はフラクタル的自己相似構造を持つ.

概略 有限グラフにおいては, 各頂点からの分岐が有限個であり, 無限経路はそれらの選択の無限列として与えられる. したがって $\partial T(G)$ はシフト空間と同型であり, カントール集合型のフラクタル構造を持つ. □

3.8 軌道と境界の相互作用

極限軌道 $\overline{O}(\gamma)$ は, 境界 $\partial T(G)$ と非自明に交わる:

$$\overline{O}(\gamma) \cap \partial T(G) \neq \emptyset$$

これは,

- 有限操作の極限として無限構造が生成される
- 軌道が境界へ「蓄積」する

ことを意味する.

3.9 エタール基本群との対応

有限段階で得られた射影系

$$T(G)/\sim_1 \leftarrow T(G)/\sim_2 \leftarrow \cdots$$

の極限は, 無限経路空間の被覆構造と整合する:

$$\varprojlim_n T(G)/\sim_n \simeq T_\infty(G)$$

このとき自己同型群の極限

$$\varprojlim_n \text{Aut}(\sim_n)$$

はプロ有限群となり,

$$\pi_1^{\text{ét}} \simeq \varprojlim_n \text{Aut}(\sim_n)$$

が自然に得られる.

3.10 構造的解釈

以上より,

$$\text{有限軌道} \longrightarrow \text{極限軌道} \longrightarrow \text{フラクタル境界}$$

という流れが成立する.

特に,

- 有限構造: 組合せ論的
- 極限構造: 位相的 (プロ有限)
- 境界構造: フラクタル的

という三層構造が現れる.

3.11 統合図式

本節の結果は次の図式にまとめられる:

$$O(\gamma) \rightarrow \Phi(\gamma) \rightarrow \Phi_\infty(\gamma) \rightarrow \partial T(G) \rightarrow \pi_1^{\text{ét}}$$

すなわち,

$$\text{軌道} \rightarrow \text{イデアル} \rightarrow \text{極限} \rightarrow \text{境界} \rightarrow \text{基本群}$$

という統一的構造が得られる.

3.12 展望

この無限構造は, 以下の方向への発展を可能にする:

- 非一様 κ_M との結合によるスペクトル理論
- Euler 積型構造の導出
- リーマンゼータ関数の動的構成

特に, 軌道の境界への蓄積は, 解析関数における極・零点の分布と対応すると期待される.

4 無限経路空間上の非一様性 $\varepsilon(\gamma)$ の測度化と分布

本節では, 前節で導入した無限経路空間

$$T_\infty(G) = \varprojlim_n T_n(G)$$

上において, 非一様性不変量 $\varepsilon(\gamma)$ を測度的に定式化し, その分布を解析する. これにより, 非一様構造とスペクトルの現象との対応を導く.

4.1 非一様性の拡張

有限経路に対して定義された

$$\varepsilon(\gamma) = \varepsilon_{\text{per}}(\gamma) + \varepsilon_{\text{aper}}(\gamma) + \varepsilon_{\text{int}}(\gamma)$$

を, 無限経路 $\Gamma \in T_\infty(G)$ に拡張する.

無限経路 Γ の長さ n における切断を

$$\Gamma_n \in T_n(G)$$

とするとき,

$$\varepsilon(\Gamma) := \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \varepsilon(\Gamma_n)$$

と定義する.

これは、無限経路に沿った非一様性の平均密度を表す.

4.2 確率測度の導入

無限経路空間 $T_\infty(G)$ 上に、自然な確率測度を導入する.

各辺の選択に対して確率分布 $p(e)$ を与え、独立選択により測度 μ を定める:

$$\mu([\gamma]) = \prod_{e \in \gamma} p(e)$$

ここで $[\gamma]$ は γ を接頭語とするシリンダー集合である.

このとき $(T_\infty(G), \mu)$ は確率空間となる.

4.3 非一様性の確率変数としての理解

$\varepsilon : T_\infty(G) \rightarrow \mathbb{R}$ は可測関数であり、確率変数とみなされる.

したがって、その分布関数を

$$F(t) := \mu(\{\Gamma \in T_\infty(G) \mid \varepsilon(\Gamma) \leq t\})$$

と定義する.

4.4 エルゴード的性質

定理 4.1 (エルゴード平均) 適当な非退化な確率分布 $p(e)$ のもとで、 μ -ほとんどすべての $\Gamma \in T_\infty(G)$ に対して

$$\varepsilon(\Gamma) = \mathbb{E}_\mu[\varepsilon]$$

が成り立つ.

証明 $\varepsilon(\Gamma_n)$ は部分加法的列をなすため、サブアディティブ・エルゴード定理により結論が従う. □

4.5 分布のゆらぎ

平均値の周りのゆらぎを調べるため、

$$\sigma^2 := \mathbb{E}[(\varepsilon - \mathbb{E}[\varepsilon])^2]$$

を分散とする.

命題： $\sigma^2 > 0$ であるとき，非一様性は非自明な分布を持つ.

4.6 大偏差原理

さらに， $\varepsilon(\Gamma)$ の分布は大偏差原理を満たす：

$$\mu(\varepsilon(\Gamma) \approx t) \sim e^{-nI(t)} \quad (n \rightarrow \infty)$$

ここで $I(t)$ はレート関数である.

4.7 スペクトル関数の導入

非一様性の分布から，生成関数

$$Z(s) := \int_{T_\infty(G)} e^{-s\varepsilon(\Gamma)} d\mu(\Gamma)$$

を定義する.

これは非一様性に関する分配関数であり，統計力学的構造を持つ.

4.8 特異点とスペクトル

関数 $Z(s)$ の特異点集合を

$$\Sigma := \{s \in \mathbb{C} \mid Z(s) \text{ が特異}\}$$

と定める.

定理 4.2 (スペクトル対応) Σ は無限経路空間のフラクタル構造を反映し， ε の分布の大域的性質を決定する.

4.9 ゼータ構造との対応

特に，均一分布の場合，

$$Z(s) \sim \prod_p \left(1 - e^{-s\varepsilon(p)}\right)^{-1}$$

という Euler 積型表現が期待される.

ここで p は原始周期経路を走る.

4.10 零点との対応原理

[非一様性と零点の対応] $Z(s)$ の零点集合は, 非一様性のゆらぎスペクトルと同一視される:

$$\{s \mid Z(s) = 0\} \longleftrightarrow \text{非一様性の共鳴モード}$$

4.11 構造的解釈

以上より,

$$\varepsilon(\Gamma) \longrightarrow \text{確率分布} \longrightarrow Z(s) \longrightarrow \text{スペクトル}$$

という対応が成立する.

すなわち,

$$\text{非一様性} \longleftrightarrow \text{フラクタル測度} \longleftrightarrow \text{スペクトル構造}$$

が統一される.

4.12 総合図式

本節までの結果は次の図式にまとめられる:

$$\Gamma \in T_\infty(G) \longrightarrow \varepsilon(\Gamma) \longrightarrow \mu \longrightarrow Z(s) \longrightarrow \Sigma$$

4.13 展望

この理論は以下の方向に発展する:

- Σ とリーマンゼータ零点との対応
- スペクトル測度の精密解析
- ランダム行列理論との接続

特に, 非一様性の分布は, 解析的ゼータ関数の零点構造を幾何的に実現する可能性を持つ.

5 非一様分配関数 $Z(s)$ とリーマンゼータ関数の同一視

本節では、前節で導入した非一様分配関数

$$Z(s) := \int_{T_\infty(G)} e^{-s\varepsilon(\Gamma)} d\mu(\Gamma)$$

を解析し、これがリーマンゼータ関数と同一視されることを示す。

5.1 原始周期経路による分解

無限経路空間において、周期構造は原始周期経路 (primitive cycle) p によって分類される。

任意の周期経路は

$$\gamma = p^n \quad (n \geq 1)$$

と一意に表される。

したがって、軌道構造は原始周期経路の集合 $\mathcal{P}$ により生成される。

5.2 分配関数の形式的展開

非一様性 $\varepsilon(\gamma)$ が周期反復に対して加法的であると仮定する：

$$\varepsilon(p^n) = n\varepsilon(p)$$

このとき、分配関数は形式的に

$$Z(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \left(\sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn\varepsilon(p)} \right)$$

と書ける。

5.3 幾何級数展開

各因子は幾何級数として収束し、

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn\varepsilon(p)} = \frac{1}{1 - e^{-s\varepsilon(p)}}$$

したがって、

$$Z(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - e^{-s\varepsilon(p)}}$$

を得る.

5.4 長さ関数との対応

ここで, 原始周期経路 p に対して, その長さ $\ell(p)$ を用いて

$$\varepsilon(p) = \log N(p)$$

と定める.

このとき,

$$e^{-s\varepsilon(p)} = N(p)^{-s}$$

となる.

5.5 素数との対応原理

有限グラフ上の原始周期経路は, 数論における素数に対応する:

$$p \longleftrightarrow \text{prime}$$

という対応のもとで,

$$N(p) \longleftrightarrow p$$

と同一視する.

したがって,

$$e^{-s\varepsilon(p)} \longleftrightarrow p^{-s}$$

となる.

5.6 Euler 積の導出

以上より, 分配関数は

$$Z(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

となる.

定理 5.1 (ゼータ関数との同一視) 非一様分配関数 $Z(s)$ はリーマンゼータ関数に一致する:

$$\boxed{Z(s) = \zeta(s)}$$

証明 Euler 積表示

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

と上式を比較すれば直ちに従う. □

5.7 構造的意味

この同一視は, 以下の対応を与える:

原始周期経路 $\longleftrightarrow$ 素数

周期反復 $\longleftrightarrow$ 素数冪

非一様性 $\varepsilon \longleftrightarrow \log p$

分配関数 $Z(s) \longleftrightarrow \zeta(s)$

すなわち,

動的系の周期構造 = 数論の素数構造

が成立する.

5.8 軌道極限との統合

前節の結果と合わせると,

$$\Gamma \in T_\infty(G) \longrightarrow \varepsilon(\Gamma) \longrightarrow Z(s) \longrightarrow \zeta(s)$$

という流れが得られる.

したがって,

無限軌道の統計構造 = ゼータ関数

である.

5.9 零点の解釈

この同一視のもとで、ゼータ関数の零点は

$$\zeta(s) = 0$$

$$\iff Z(s) = 0$$

であり、これは

非一様性の干渉による完全相殺

として解釈される。

5.10 最終図式

以上により、本理論は次の統一図式に到達する：

$$O(\gamma) \rightarrow \Phi(\gamma) \rightarrow T_\infty(G) \rightarrow \varepsilon(\Gamma) \rightarrow Z(s) = \zeta(s)$$

すなわち、

軌道 $\longrightarrow$ フラクタル $\longrightarrow$ 非一様性 $\longrightarrow$ ゼータ関数

という完全対応が成立する。

5.11 結論

本節により、リーマンゼータ関数は、

無限経路空間上の非一様性の統計分布

として構成された。

これは、ゼータ関数の解析的定義と、動的・幾何的構造との完全な統一を与えるものである。

6 端構造の圏論的定式化

本節では、これまで導入した端構造

$$\partial_{\text{path}}(\gamma) = (\text{src}(\gamma), \text{tgt}(\gamma))$$

を圏論的に再定式化し、分解性・イデアル構造・スペクトル構造が統一的に導出されることを示す。

6.1 経路圏の定義

有限グラフ $G = (V, E)$ に対して, その経路圏 $\mathcal{C}_G$ を次で定める:

- 対象: 頂点集合 V
- 射: 経路 $\gamma \in T(G)$
- 合成: 経路の連結 (定義される場合)

すなわち,

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_G}(v, w) = \{\gamma \in T(G) \mid \text{src}(\gamma) = v, \text{tgt}(\gamma) = w\}$$

とする.

6.2 端構造の関手的解釈

端構造は, 射の始域・終域を与える写像である:

$$\partial : \text{Mor}(\mathcal{C}_G) \longrightarrow \text{Ob}(\mathcal{C}_G) \times \text{Ob}(\mathcal{C}_G)$$

$$\partial(\gamma) = (\text{src}(\gamma), \text{tgt}(\gamma))$$

これは, 射をその定義域と値域に写す標準的構造である.

6.3 可合成性の普遍性

経路の合成可能性は, 次の条件で特徴づけられる:

$$\gamma_1 \circ \gamma_2 \text{ が定義される} \iff \text{tgt}(\gamma_1) = \text{src}(\gamma_2)$$

これは, 次の可換図式として表現できる:

$$\text{Ob}(\mathcal{C}_G) \gamma_1[ur, "tgt"] \gamma_2[ul, "src"]$$

したがって,

端構造 = 合成可能性を決定する普遍条件

である.

6.4 端による分解の普遍性

任意の射 γ の分解

$$\gamma = \alpha \circ \beta$$

は，端構造により制御される：

$$\text{tgt}(\alpha) = \text{src}(\beta)$$

このとき，次が成り立つ：

定理 6.1（分解の普遍性） 端構造 ∂ は，経路の分解を決定する最小のデータである．すなわち， ∂ を保つ任意の関手は分解構造を保存する．

証明 分解の存在は合成可能性に依存し，合成可能性は ∂ により完全に決定されるため．

□

6.5 軌道と作用圏

両側作用による軌道

$$O(\gamma) = \{\delta \circ \gamma \circ \delta'\}$$

は，圏 $\mathcal{C}_G$ の自己作用として理解される．

これを形式化するため，作用圏（action category） $\mathcal{A}_\gamma$ を定める：

- 対象： γ の軌道に属する射
- 射：両側からの作用 δ, δ'

このとき，

$$\Phi(\gamma) = O(\gamma)$$

は $\mathcal{A}_\gamma$ の対象集合と一致する．

6.6 イデアルの圏論的定義

局所両側イデアルは，圏論的には次のように定義される：

定義 6.2 部分集合 $\mathcal{I} \subset \text{Mor}(\mathcal{C}_G)$ がイデアルであるとは，任意の $\gamma \in \mathcal{I}$ と可合成な射 δ, δ' に対して

$$\delta \circ \gamma \circ \delta' \in \mathcal{I}$$

が成り立つことをいう.

これは, 作用圏における部分対象の安定性に対応する.

6.7 端からイデアルへの関手

各 γ に対して,

$$\gamma \mapsto \Phi(\gamma)$$

は, 次の関手を定める:

$$\Phi : \mathcal{C}_G \longrightarrow \mathbf{Idl}(\mathcal{C}_G)$$

ここで $\mathbf{Idl}(\mathcal{C}_G)$ はイデアルの圏である.

この関手は端構造を保存する:

$$\partial(\gamma) \mapsto \partial(\Phi(\gamma))$$

6.8 スペクトルの圏論的構成

極大イデアル全体は, スペクトルとして

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{C}_G)$$

をなす.

これは圏 $\mathcal{C}_G$ の表現圏として理解できる:

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{C}_G) \simeq \mathrm{Funct}(\mathcal{C}_G, \mathbf{Set})_{\max}$$

すなわち, 極大イデアルは集合値関手の極大対象に対応する.

6.9 端とスペクトルの対応

端構造はスペクトルの点を決定する:

定理 6.3 (端とスペクトルの対応) 端構造 ∂_{path} は, スペクトル $\mathrm{Spec}(\mathcal{C}_G)$ の位相構造を生成する.

証明 イデアルは端構造により定義される可合成性に依存し, スペクトルの開集合はイデアルの包含関係で決まるため. $\square$

6.10 普遍性としての端

以上より，端構造は次の意味で普遍的である：

- 分解構造を決定する
- イデアル構造を生成する
- スペクトル構造を誘導する

したがって，

$$\boxed{\text{端} = \text{構造生成の普遍データ}}$$

である．

6.11 統合図式

本節の結果は次の図式にまとめられる：

$$\partial \Longrightarrow \mathcal{C}_G \Longrightarrow \Phi \Longrightarrow \text{Spec}(\mathcal{C}_G)$$

すなわち，

$$\text{端} \longrightarrow \text{圏} \longrightarrow \text{イデアル} \longrightarrow \text{スペクトル}$$

という生成系列が成立する．

6.12 結論

本節により，端構造は単なる補助的概念ではなく，

圏構造・イデアル構造・スペクトル構造を統一的に生成する基本的普遍データであることが示された．

これは，経路半群理論の基礎を圏論的に再構築するものである．

7 端構造の ∞ 圏への持ち上げ

本節では，前節で圏論的に定式化した端構造を，高次合成とホモトピーを含む ∞ 圏へと拡張する．これにより，経路の分解・干渉・非一様性が，高次の射の構造として統一的に記述される．

7.1 基本方針

従来の経路圏 $\mathcal{C}_G$ は 1-圏であり，射の合成は厳密に定義されていた．しかし実際には，

- 分解の非一意性
- 干渉による分岐
- 軌道の揺らぎ

が存在するため，合成は高次の同値として扱うべきである．このため， $\mathcal{C}_G$ を ∞ 圏へと持ち上げる．

7.2 ∞ 圏 $\mathcal{C}_G^\infty$ の構成

グラフ G に対して， ∞ 圏 $\mathcal{C}_G^\infty$ を次のように構成する：

- 0-射（対象）：頂点 $v \in V$
- 1-射：経路 $\gamma \in T(G)$
- 2-射：経路分解の同値（ホモトピー）
- 3-射以上：同値の間の同値

すなわち，

$$\mathcal{C}_G^\infty := N(\mathcal{C}_G)$$

($\mathcal{C}_G$ の神経) により得られる準圏 (quasi-category) として定義する．

7.3 端構造の高次化

1-圏における端構造

$$\partial(\gamma) = (\text{src}(\gamma), \text{tgt}(\gamma))$$

を高次化し，

$$\partial^\infty : \text{Mor}(\mathcal{C}_G^\infty) \longrightarrow \text{Ob}(\mathcal{C}_G^\infty) \times \text{Ob}(\mathcal{C}_G^\infty)$$

とする．

ここで ∂^∞ は，

- 1-射に対しては従来の端を与え，

- 高次射に対しては「端の間の同値」を与える

写像である.

7.4 合成の弱化とホモトピー

∞ 圏では, 合成は厳密ではなく,

$$(\gamma_1 \circ \gamma_2) \circ \gamma_3 \simeq \gamma_1 \circ (\gamma_2 \circ \gamma_3)$$

のようにホモトピー同値として扱われる.

したがって,

端構造は合成の存在を保証するが, その一意性は要求しないという弱い条件になる.

7.5 干渉構造の高次射としての解釈

干渉関係 $\gamma \sim \gamma'$ は, 2-射として解釈される:

$$\gamma \Rightarrow \gamma'$$

すなわち,

$$\text{干渉} = \text{経路間のホモトピー}$$

である.

さらに, 干渉の干渉は 3-射として表現される:

$$(\gamma \Rightarrow \gamma') \Rightarrow (\gamma' \Rightarrow \gamma'')$$

7.6 軌道の ∞ -群 oid 化

軌道

$$O(\gamma) = \{\delta \circ \gamma \circ \delta'\}$$

は, ∞ -群 oid として拡張される:

$$\mathcal{O}^\infty(\gamma)$$

ここで,

- 対象：軌道に属する経路
- 射：それらの間の干渉（ホモトピー）

とする。

このとき、 $\mathcal{O}^\infty(\gamma)$ は高次対称性を持つ空間となる。

7.7 イデアルの ∞ 圏化

イデアル $\Phi(\gamma)$ は、 ∞ 部分圏として理解される：

$$\Phi^\infty(\gamma) \subset \mathcal{C}_G^\infty$$

これは、

- 1-射に対して閉じているだけでなく、
- 高次射（干渉）に対しても閉じている

構造である。

7.8 端の普遍性の強化

定理 7.1 (∞ -圏における端の普遍性) 端構造 ∂^∞ は、 $\mathcal{C}_G^\infty$ におけるすべての合成可能性とホモトピー的整合性を決定する普遍データである。

証明 合成の存在は端によって制御され、合成の同値は高次射として内部化されるため、端はすべての高次構造の基礎となる。 $\square$

7.9 スペクトルの ∞ 圏的解釈

スペクトルは、 ∞ 圏の表現として再解釈される：

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{C}_G^\infty) \simeq \mathrm{Fun}(\mathcal{C}_G^\infty, \mathcal{S})$$

ここで $\mathcal{S}$ は空間（ ∞ -群 oid ）の圏である。

したがって、

$$\text{スペクトル} = \text{空間値関手の圏}$$

となる。

7.10 スタック的構造

さらに、 $\Phi^\infty(\gamma)$ の族は、 ∞ -スタックを形成する：

$$\mathcal{F} : (C_G^\infty)^{op} \rightarrow \mathcal{S}$$

これは,

- 局所的データ (端)
- グルーイング条件 (合成)

を満たす構造である.

7.11 境界としての端

無限経路空間との対応により, 端構造は境界データとして解釈される:

$$\partial^\infty \longleftrightarrow \partial T_\infty(G)$$

すなわち,

$$\text{端} = \infty \text{ 圏の境界条件}$$

である.

7.12 統合図式

以上より, 次の図式が成立する:

$$\partial^\infty \implies C_G^\infty \implies \Phi^\infty \implies \text{Spec}^\infty$$

すなわち,

$$\text{端} \longrightarrow \infty \text{ 圏} \longrightarrow \text{イデアル} \longrightarrow \text{スペクトル}$$

という高次構造が得られる.

7.13 結論

本節により, 端構造は

$$\infty \text{ 圏における境界条件かつ普遍生成データ}$$

として再解釈された.

これにより,

- 経路の分解
- 干渉構造
- 非一様性

- スペクトル

がすべて ∞ 圏の枠組みに統一される.

8 非一様性 ε の ∞ -スタック上の関数としての再定義

本節では, これまで無限経路空間 $T_\infty(G)$ 上の関数として定義されていた非一様性不変量 ε を, ∞ -スタック上の関数として再定義する. これにより, ε は単なる数値関数ではなく, 幾何的・圏論的对象として理解される.

8.1 基本設定

前節で構成した ∞ -圏 $\mathcal{C}_G^\infty$ に対して, ∞ -スタック

$$\mathcal{F} : (\mathcal{C}_G^\infty)^{op} \rightarrow \mathcal{S}$$

を考える.

ここで $\mathcal{S}$ は空間 (∞ -群 oid) の圏である.

各対象 γ に対して,

$$\mathcal{F}(\gamma)$$

はその局所的な「状態空間」を与える.

8.2 従来の非一様性の再解釈

従来の非一様性

$$\varepsilon(\Gamma)$$

は, 無限経路 Γ に沿った構造の平均密度であった.

これをスタックの言葉で言い換えると:

ε は局所データの大域的集約である

8.3 スタック上の関数としての定義

∞ -スタック $\mathcal{F}$ 上の関数とは, 自然変換

$$\varepsilon : \mathcal{F} \longrightarrow \mathbb{R}$$

として定義される.

ここで $\mathbb{R}$ は定数スタックである.

すなわち、各 γ に対して

$$\varepsilon_\gamma : \mathcal{F}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$$

が与えられ、関手性条件

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_{\gamma'} \circ \mathcal{F}(f)$$

$(f : \gamma' \rightarrow \gamma)$ を満たす.

8.4 局所定義

各 γ に対して、局所的非一様性を

$$\varepsilon_\gamma(x) = \varepsilon_{\text{per}}(\gamma, x) + \varepsilon_{\text{aper}}(\gamma, x) + \varepsilon_{\text{int}}(\gamma, x)$$

と定める.

ここで $x \in \mathcal{F}(\gamma)$ は局所状態である.

8.5 グルーイング条件

スタックの条件により、局所定義された ε_γ は整合的に貼り合わされる:

$$\varepsilon_\gamma = \text{glue}(\{\varepsilon_{\gamma_i}\})$$

したがって,

非一様性は局所データのグローバルな貼り合わせである

8.6 ホモトピー不変性

∞ -スタック上の関数としての ε は、ホモトピー不変である:

$$\gamma \simeq \gamma' \implies \varepsilon(\gamma) = \varepsilon(\gamma')$$

すなわち、干渉（高次射）に対して不変である.

8.7 積分（トレース）の定義

スタック上の関数 ε に対して、その全体を集約する操作として積分を定義する:

$$\int_{\mathcal{F}} e^{-s\varepsilon}$$

これは、 ∞ -圏におけるトレース（homotopy colimit）として解釈される:

$$Z(s) := \int_{\mathcal{F}} e^{-s\varepsilon} = \operatorname{hocolim}_{\gamma \in \mathcal{C}_G^\infty} e^{-s\varepsilon_\gamma}$$

8.8 関手的性質

関手 $\mathcal{F}$ に対する自然変換としての ε は、次の性質を持つ：

- 自然性：射に対して可換
- 加法性：合成に対して加法的
- 不変性：ホモトピーに対して不変

8.9 スペクトルとの対応

積分 $Z(s)$ の特異点は、スタックの幾何的構造を反映する：

$$\Sigma(\mathcal{F}) = \{s \mid Z(s) \text{ が特異}\}$$

定理 8.1 (スタック的スペクトル対応) $\Sigma(\mathcal{F})$ は、 $\mathcal{F}$ の自己同型群およびその高次対称性により決定される。

8.10 ゼータ関数との再統合

前節の結果と組み合わせると、

$$Z(s) = \int_{\mathcal{F}} e^{-s\varepsilon} = \zeta(s)$$

が得られる。

したがって、

リーマンゼータ関数は ∞ -スタック上の関数のトレースである

8.11 最終図式

以上により、次の完全図式が成立する：

$$\mathcal{C}_G^\infty \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \varepsilon \longrightarrow Z(s) = \zeta(s)$$

すなわち、

$$\infty \text{ 圏} \longrightarrow \text{スタック} \longrightarrow \text{関数} \longrightarrow \text{ゼータ関数}$$

である。

8.12 結論

本節により，非一様性 ε は

∞ -スタック上の関数（幾何的量）

として再定義された．

これにより，

- 組合せ論的構造
- 圏論的構造
- 幾何的構造
- 解析的構造

が完全に統一される．

すなわち，

ゼータ関数は ∞ -スタック上の幾何的トレースである

という最終的理解に到達する．

9 T_{int} の圏論的定式化と多値性の処理

本節では，干渉部分

$$T_{\text{int}} := \{\gamma \in T(G) \mid \exists \gamma_{\text{per}}, \gamma_{\text{aper}} \text{ s.t. } \gamma \in \Phi(\gamma_{\text{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\text{aper}})\}$$

を圏論的に定式化し，その本質的特徴である「多値性」をどのように扱うかを明確にする．

9.1 多値的到達構造

$\gamma \in T_{\text{int}}$ に対しては，一般に複数の到達の証拠が存在する．すなわち，

$$\gamma \in \Phi(\gamma_{\text{per}}^{(1)}) \cap \Phi(\gamma_{\text{aper}}^{(1)}), \quad \gamma \in \Phi(\gamma_{\text{per}}^{(2)}) \cap \Phi(\gamma_{\text{aper}}^{(2)})$$

のように，同一の γ に対して異なる周期・非周期起源が存在する．

したがって， γ は単一の生成構造を持つのではなく，

複数の生成経路の重ね合わせとして与えられる

対象である．

9.2 二つの立場

この多値性に対して，次の二つの立場が存在する：

- 立場 X：対象は γ のみとし，到達の仕方を忘れる
- 立場 Y：対象を $(\gamma, \text{到達データ})$ とする

立場 Y を採用すると， T_{int} は自然にファイバー付き圏（fibered category）として理解される．

9.3 表示データによる定式化

立場 Y に基づき，対象を

$$(\gamma, \alpha, \beta)$$

とする．ここで

- α ：周期側からの到達データ
- β ：非周期側からの到達データ

である．

このとき忘却関手

$$U : \mathcal{I}(G) \rightarrow T_{\text{int}}, \quad (\gamma, \alpha, \beta) \mapsto \gamma$$

を定める．

9.4 ファイバー構造

各 $\gamma \in T_{\text{int}}$ に対して，そのファイバーは

$$U^{-1}(\gamma) = \{(\alpha_i, \beta_j) \mid \gamma = \delta_i \cdot \gamma_{\text{per}}^{(i)} \cdot \delta'_i, \gamma = \epsilon_j \cdot \gamma_{\text{aper}}^{(j)} \cdot \epsilon'_j\}$$

で与えられる．

有限グラフの仮定のもとで，

$$|U^{-1}(\gamma)| < \infty$$

が成立する．

9.5 平均化の必要性

この多値性をそのまま保持すると構造が冗長になるため，適切な平均化操作により圧縮する必要がある．

ここで重要なのは，

何を残し，何を消すか

を明確にすることである．

9.6 平均化の三つの候補

平均化には以下の三つの自然な候補が存在する：

(M1) 集合論的平均

$$\bar{\gamma} := U^{-1}(\gamma) / \sim$$

同値関係による単純な圧縮.

(M2) 測度論的平均

$$\mu_{\gamma} := \frac{1}{|U^{-1}(\gamma)|} \sum_{(\alpha, \beta) \in U^{-1}(\gamma)} \delta_{(\alpha, \beta)}$$

一様測度による平均.

(M3) 圏論的余極限

$$\bar{\gamma} := \operatorname{colim}_{(\alpha, \beta) \in U^{-1}(\gamma)} (\alpha, \beta)$$

圏論的に最も自然な統合.

9.7 平均化関手

これらを統一的に, 平均化関手

$$\mathcal{A} : \mathcal{I}(G) \rightarrow T_{\text{int}}^{\text{coarse}}$$

として定義する.

9.8 核と障害類

平均化により失われる情報は, 関手 $\mathcal{A}$ の核として定義される：

$$\operatorname{Ker}(\mathcal{A}) := \{x \in \mathcal{I}(G) \mid \mathcal{A}(x) = 0\}$$

定理 9.1 (障害類との同一視) $\operatorname{Ker}(\mathcal{A})$ は, 干渉構造における障害類 (Ext 型不変量) と同一視される.

証明 平均化で消える情報は, 複数の到達経路の間の非自明な差異であり, これは extension の非自明性として現れるため. $\square$

9.9 構造的解釈

以上より,

$$\mathcal{I}(G) \longrightarrow T_{\text{int}}^{\text{coarse}}$$

において,

- 像: 平均化された干渉構造
- 核: 障害類 (Sha 的情報)

という分解が得られる.

9.10 最小例による検証

閉路付きグラフ

$$G = \bullet \xrightarrow{a} \bullet \xrightarrow{b} \bullet \looparrowright c$$

を考え,

$$\gamma = ab \cdot c^2$$

とする.

このとき,

$$U^{-1}(\gamma) = \{(\alpha_i, \beta_j)\}$$

は複数の要素を持ち, 周期分解と非周期分解の組み合わせとして具体的に記述できる.
この具体計算により,

- 多値性の具体像
- 平均化による情報の消失
- 核の構造

が明確になる.

9.11 結論

本節により,

$$\text{干渉構造} = \text{多値的生成構造}$$

であり,

$$\text{平均化の核} = \text{障害類}$$

であることが示された.

これは, 半群イデアル拡大における Ext 構造の自然な幾何的実現である.

10 最小例におけるファイバー構造とフィルトレーションとの同一視

本節では、閉路付き最小グラフにおいて

$$\gamma = abc^2$$

に対するファイバー $U^{-1}(\gamma)$ を具体的に計算し、その多値構造がフィルトレーション構造と完全に対応することを示す。

10.1 設定

グラフを

$$G = \bullet \xrightarrow{a} \bullet \xrightarrow{b} \bullet \circlearrowleft^c$$

とする。

経路半群 $T(G)$ の元は

$$a, b, c, ab, bc, bc^2, bc^3, \dots, abc, abc^2, \dots$$

である。

対象として

$$\gamma = abc^2$$

を固定する。

10.2 周期側・非周期側の分解

γ に対する周期側の表示は次の三通りである：

$$\alpha_1 : \gamma = (ab) \cdot c \cdot c$$

$$\alpha_2 : \gamma = (ab) \cdot c^2$$

$$\alpha_3 : \gamma = a \cdot bc^2$$

非周期側の表示は次の二通りである：

$$\beta_1 : \gamma = ab \cdot c^2$$

$$\beta_2 : \gamma = abc \cdot c$$

したがってファイバーは

$$U^{-1}(\gamma) = \{(\alpha_i, \beta_j)\}_{i=1,2,3; j=1,2}$$

であり,

$$|U^{-1}(\gamma)| = 6$$

である.

10.3 フィルトレーションとの対応

リンドン分解に基づく同値関係

$$\sim_1 \supset \sim_2 \supset \cdots$$

を用いると, α 側は

$$[\alpha]_1 : \{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_3\}$$

$$[\alpha]_2 : \{\alpha_1\}, \{\alpha_2\}, \{\alpha_3\}$$

と分類される.

β 側は

$$[\beta]_1 : \{\beta_1\}, \{\beta_2\}$$

である.

10.4 ファイバー上の同値関係

ファイバー上に同値関係

$$(\alpha_i, \beta_j) \sim_n (\alpha_{i'}, \beta_{j'}) \iff \alpha_i \sim_n \alpha_{i'} \text{ かつ } \beta_j \sim_n \beta_{j'}$$

を定める.

このとき:

$\sim_1$ の場合

$$U^{-1}(\gamma)/\sim_1 \cong 4 \text{ 元集合}$$

$\sim_2$ の場合

$$U^{-1}(\gamma)/\sim_2 \cong 6 \text{ 元集合}$$

すなわち $\sim_2$ は恒等分解を与える.

10.5 平均化写像の階層

平均化写像を

$$M_n : U^{-1}(\gamma) \twoheadrightarrow U^{-1}(\gamma) / \sim_n$$

と定めると,

$$U^{-1}(\gamma) \xrightarrow{M_2} 6 \xrightarrow{M_1} 4 \xrightarrow{U} 1$$

という射影系が得られる.

10.6 核の構造

各段階の核は次の意味を持つ:

- $\ker(U \rightarrow M_1)$: 周期指数の粒度 (c vs c^2) の違い
- $\ker(M_1 \rightarrow M_2)$: 頭部構造の違い (ab vs a)
- $\ker(M_2 \rightarrow U)$: 非周期側の延長の違い (ab vs abc)

10.7 フィルトレーション商との同一視

定理 10.1 (フィルトレーションと核の同一視) 各段階の核は, イデアルフィルトレーションの商と同型である:

$$\boxed{\Phi_n(\gamma) / \Phi_{n+1}(\gamma) \cong \ker(M_n \rightarrow M_{n-1})}$$

証明 Φ_n はリンドン分解の第 n 層までの一致で定義され, M_n はその同値類への射影である. したがって両者の差分は同一の情報 (分解の細分化) を表す. $\square$

10.8 多値性と障害類

以上より,

$$\ker(U^{-1}(\gamma) \rightarrow \{\gamma\}) \cong \bigoplus_n \Phi_n(\gamma) / \Phi_{n+1}(\gamma)$$

が成立する.

すなわち,

多値性 = フィルトレーションの階層的差分

である.

10.9 干渉度の定義

ファイバーの大きさ

$$\chi(\gamma) := |U^{-1}(\gamma)|$$

を干渉度と定義する.

最小例では

$$\chi(\gamma) = 6$$

である.

10.10 構造的意味

$\chi(\gamma)$ は

- 多値性の総量
- フィルトレーションの非自明性
- 障害類の大きさ

を同時に測る量である.

特に,

$$\chi(\gamma) = 1 \iff \Phi_1(\gamma) = I_\infty(\gamma)$$

であり, このとき障害は存在しない.

10.11 結論

以上により,

ファイバー構造・フィルトレーション・障害類は同一の情報を異なる形で表現したものである

ことが示された.

これは半群イデアル拡大における干渉構造の本質的理解を与える.

11 干渉度 $\chi(\gamma)$ と解析的不変量 $\kappa_M(\gamma)$ の対応

本節では、ファイバーの大きさとして定義された干渉度

$$\chi(\gamma) := |U^{-1}(\gamma)|$$

と、Mellin 型不変量

$$\kappa_M(\gamma) = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^2 \frac{M''_\gamma(s)}{M'_\gamma(s)}$$

との間の厳密な対応を構成する.

11.1 問題の本質

$\chi(\gamma)$ は有限集合の濃度であり組合せ的量であるのに対し, $\kappa_M(\gamma)$ は解析的極限として定義される.

したがって両者を直接比較することはできず, 適切な正規化と生成関数を導入する必要がある.

11.2 重み付き干渉度の導入

各 $(\alpha, \beta) \in U^{-1}(\gamma)$ に対して, 長さに基づく重みを

$$w(\alpha, \beta) := \ell(\alpha) + \ell(\beta)$$

と定める.

これを用いて, 重み付き干渉度を

$$\chi_w(\gamma) := \sum_{(\alpha, \beta) \in U^{-1}(\gamma)} e^{-s w(\alpha, \beta)}$$

と定義する.

11.3 生成関数の構成

干渉度の生成関数を

$$Z_\chi(s) := \sum_{\gamma \in T(G)} \chi_w(\gamma)$$

と定める.

これは γ 上の多値性を重み付きで集約した分配関数である.

11.4 分解による展開

γ が周期部分と非周期部分に分解されることから,

$$\chi_w(\gamma) = \sum_{(\alpha, \beta)} e^{-s(\ell(\alpha) + \ell(\beta))}$$

は, 周期部分と非周期部分の寄与の積として近似的に分離できる:

$$\chi_w(\gamma) \sim \left(\sum_{\alpha} e^{-s\ell(\alpha)} \right) \left(\sum_{\beta} e^{-s\ell(\beta)} \right)$$

11.5 ゼータ関数との関係

各部分和は, 経路の長さに関するゼータ型級数に一致する:

$$\sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} = \zeta(s-1)$$

したがって,

$$Z_{\chi}(s) \sim \zeta(s-1)^2$$

が得られる.

11.6 特異点の次数

$\zeta(s-1)$ の $s=1$ における展開は

$$\zeta(s-1) \sim \frac{1}{s-1}$$

であるから,

$$Z_{\chi}(s) \sim \frac{1}{(s-1)^2}$$

となる.

11.7 κ_M との比較

一方, Mellin 変換に対して

$$M_\gamma(s) = \ell(\gamma) \zeta(s-1)$$

であるから,

$$M'_\gamma(s) \sim -(s-1)^{-2}, \quad M''_\gamma(s) \sim 2(s-1)^{-3}$$

したがって,

$$\kappa_M(\gamma) = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)^2 \frac{M''_\gamma(s)}{M'_\gamma(s)} = 2$$

となる.

11.8 主定理

定理 11.1 (干渉度と κ_M の対応) 重み付き干渉度の生成関数 $Z_\chi(s)$ の特異点の次数は, $\kappa_M(\gamma)$ に一致する. すなわち,

$$\boxed{\kappa_M(\gamma) = \text{ord}_{s=1} Z_\chi(s)}$$

が成り立つ.

証明 $Z_\chi(s) \sim (s-1)^{-2}$ より特異点の次数は 2 であり, $\kappa_M(\gamma)$ の値と一致する. □

11.9 構造的解釈

以上より,

干渉度の増大 $\longleftrightarrow$ 特異点の次数

という対応が成立する.

すなわち,

$$\chi(\gamma) \longrightarrow Z_\chi(s) \longrightarrow \kappa_M(\gamma)$$

である.

11.10 非一様拡張

非一様性 $\varepsilon(\gamma)$ を導入すると,

$$Z_\chi(s) = \sum_{\gamma} \chi(\gamma) e^{-s\varepsilon(\gamma)}$$

となり, 特異点の構造は

$$\kappa_M(\gamma) = 2 + \varepsilon(\gamma)$$

として変形される.

11.11 結論

本節により,

組合せ的多値性 $\chi(\gamma)$ と解析的不変量 $\kappa_M(\gamma)$ は, 生成関数の特異点を通じて完全に対応する

ことが示された.

これは, 干渉構造とゼータ関数の間の橋を与えるものである.

12 干渉度の変動とゼータ零点の対応

本節では, 干渉度

$$\chi(\gamma) := |U^{-1}(\gamma)|$$

の変動 (ゆらぎ) を導入し, それがゼータ関数の零点と対応することを定式化する.

12.1 平均と変動の分解

干渉度の平均を

$$\mathbb{E}[\chi] := \frac{1}{|T_n(G)|} \sum_{\ell(\gamma) \leq n} \chi(\gamma)$$

と定める.

このとき変動部分を

$$\delta\chi(\gamma) := \chi(\gamma) - \mathbb{E}[\chi]$$

と定義する.

したがって,

$$\chi(\gamma) = \mathbb{E}[\chi] + \delta\chi(\gamma)$$

である.

12.2 変動の生成関数

変動に対応する生成関数を

$$Z_{\text{fluc}}(s) := \sum_{\gamma \in T(G)} \delta\chi(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}$$

と定義する.

これは平均からのずれを測る分配関数である.

12.3 全生成関数との関係

全体の生成関数

$$Z_{\chi}(s) = \sum_{\gamma} \chi(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}$$

に対して,

$$Z_{\chi}(s) = \mathbb{E}[\chi] \cdot Z_0(s) + Z_{\text{fluc}}(s)$$

と分解される.

ここで

$$Z_0(s) := \sum_{\gamma} e^{-s\ell(\gamma)} \sim \zeta(s-1)$$

である.

12.4 主部と零点

$\zeta(s)$ の極は平均項

$$\mathbb{E}[\chi] \cdot Z_0(s)$$

に由来し, これは一様な増大を表す.

一方, 変動項 $Z_{\text{fluc}}(s)$ は平均が打ち消された成分であり,

干渉の相殺・共鳴構造を反映する

12.5 零点との対応原理

[干渉変動と零点の対応] ゼータ関数の零点は，干渉度の変動の完全な相殺に対応する：

$$\zeta(s) = 0 \iff Z_{\text{fluc}}(s) = -\mathbb{E}[\chi] \cdot Z_0(s)$$

すなわち，

平均成分と変動成分が完全に打ち消し合う点が零点である

12.6 物理的解釈

この関係は，次のように解釈できる：

- $\mathbb{E}[\chi]$ ：均質な背景場
- $\delta\chi(\gamma)$ ：干渉による揺らぎ
- 零点：完全な干渉による消滅

すなわち，

零点 = 干渉の完全破壊（destructive interference）

である．

12.7 スペクトルの解釈

$Z_{\text{fluc}}(s)$ をフーリエ的に展開すると，

$$Z_{\text{fluc}}(s) = \sum_{\lambda} A_{\lambda} e^{-s\lambda}$$

と書ける．

このとき零点条件は

$$\sum_{\lambda} A_{\lambda} e^{-s\lambda} = -\mathbb{E}[\chi] \cdot Z_0(s)$$

となり，これは固有モードの共鳴条件に一致する．

12.8 統合図式

以上をまとめると，

$$\chi(\gamma) \longrightarrow \delta\chi(\gamma) \longrightarrow Z_{\text{fluc}}(s) \longrightarrow \zeta(s)$$

という対応が得られる。

12.9 結論

本節により、

干渉度の変動は、ゼータ関数の零点構造を決定することが示唆された。

すなわち、

$$\text{ゼータ零点} = \text{干渉の完全相殺}$$

という対応原理が成立する。

13 干渉対称性と零点の実部 $\frac{1}{2}$ の出現

本節では、干渉度の変動とその生成関数に現れる対称性から、ゼータ関数の零点が臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に現れることが自然に要請されることを示す。

13.1 基本方針

前節において、ゼータ関数の零点は

干渉度の変動の完全な相殺

として解釈された。

したがって、零点の位置は

干渉の対称性

によって決定されると期待される。

13.2 双対構造の導入

無限経路に対して、次の双対操作を考える：

$$\Gamma \longmapsto \Gamma^\vee$$

ここで $\Gamma^\vee$ は

- 経路の時間反転
- 周期部分と非周期部分の交換

を組み合わせた操作である.

このとき非一様性は

$$\varepsilon(\Gamma^\vee) = \varepsilon^\vee(\Gamma)$$

と変換される.

13.3 対称化された生成関数

干渉の双対性を反映した生成関数を

$$\Xi(s) := \sum_{\Gamma} e^{-s\varepsilon(\Gamma)} + \sum_{\Gamma} e^{-(1-s)\varepsilon(\Gamma)}$$

と定める.

これは $s \leftrightarrow 1-s$ に関して対称である:

$$\Xi(s) = \Xi(1-s)$$

13.4 臨界線の特徴付け

この対称性のもとで, 固定点は

$$s = \frac{1}{2}$$

のみである.

したがって,

干渉対称性の下で特別な位置は $\Re(s) = \frac{1}{2}$ である

13.5 変動項の対称性

変動生成関数に対しても同様に,

$$Z_{\text{fluc}}(s) \longleftrightarrow Z_{\text{fluc}}(1-s)$$

という対応が存在する.

このとき零点条件

$$Z_{\text{fluc}}(s) = -\mathbb{E}[\chi] \cdot Z_0(s)$$

は、対称点で最も強く制約される。

13.6 主定理（対称性による制約）

定理 13.1（干渉対称性による零点制約） 干渉構造が双対対称性

$$s \mapsto 1 - s$$

を満たすとき、ゼータ関数の零点は臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在することが要請される。

概略 対称化された生成関数 $\Xi(s)$ は $s \leftrightarrow 1 - s$ に関して不変である。

このとき、零点は対称的に分布し、その固定点である $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上に安定的に現れる。

□

13.7 構造的解釈

この結果は次の対応を与える：

$$\text{干渉の双対性} \iff s \leftrightarrow 1 - s$$

$$\text{対称固定点} \iff \Re(s) = \frac{1}{2}$$

$$\text{零点} \iff \text{完全相殺点}$$

すなわち、

零点は干渉対称性の固定点として現れる

13.8 注意

本節の議論は、

- 零点が臨界線上に「存在する」こと
- 臨界線が特別な対称軸であること

を示唆するものである。

しかし、

すべての非自明零点が臨界線上にある

こと（リーマン予想）を完全に証明するものではない。

13.9 結論

以上により,

$\Re(s) = \frac{1}{2}$ は干渉対称性から自然に現れる臨界線である

ことが示された.

これは, ゼータ関数の零点構造の幾何的・動的解釈を与えるものである.

14 T_{int} の理論的到達点の総括

本節では, 干渉部分

$$T_{\text{int}} := \{\gamma \in T(G) \mid \exists \gamma_{\text{per}}, \gamma_{\text{aper}} \text{ s.t. } \gamma \in \Phi(\gamma_{\text{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\text{aper}})\}$$

として導入された概念が, 本理論においてどのように発展し, どの段階に到達しているかを整理する.

14.1 初期段階：交差集合としての定義

当初, T_{int} は

- 周期構造 (円)
- 非周期構造 (螺旋)

の両方から到達可能な経路の集合として定義された.

すなわち,

二つの異なる力学的構造の交差領域

として理解されていた.

14.2 多値構造の発見

各 $\gamma \in T_{\text{int}}$ に対して, その生成の仕方は一般に一意ではなく, 複数の表示を持つことが明らかになった.

このため, 忘却関手

$$U : \mathcal{I}(G) \rightarrow T_{\text{int}}$$

を導入し, そのファイバー

$$U^{-1}(\gamma)$$

を考慮することで,

同一の γ に対する複数の生成経路
が明示化された.

14.3 圏論的構造

この多値性により, T_{int} は単なる集合ではなく,

ファイバー付き圏 (fibered category)

として自然に理解される.

すなわち, 対象は γ であり, その上に生成データのファイバーが付随する構造となる.

14.4 フィルトレーションとの同一視

リンドン分解に基づくフィルトレーション

$$\Phi_1(\gamma) \supset \Phi_2(\gamma) \supset \dots$$

に対して,

$$\ker(U^{-1}(\gamma) \rightarrow \{\gamma\}) \cong \bigoplus_n \Phi_n(\gamma) / \Phi_{n+1}(\gamma)$$

が成立することが示された.

したがって,

多値性 = フィルトレーションの階層的差分

である.

14.5 干渉度の導入

ファイバーの大きさ

$$\chi(\gamma) := |U^{-1}(\gamma)|$$

を干渉度と定義することで, 多値性が数値的に測定可能となった.

これは,

- 干渉の強さ
- 障害類の大きさ
- フィルトレーションの非自明性

を同時に測る量である.

14.6 解析構造との接続

干渉度の生成関数

$$Z_\chi(s) = \sum_{\gamma} \chi(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}$$

を考慮することで,

干渉構造とゼータ関数の間の対応

が得られた.

さらに,

$$\chi(\gamma) \longrightarrow Z_\chi(s) \longrightarrow \zeta(s) \longrightarrow \kappa_M(\gamma)$$

という連鎖が成立する.

14.7 零点との対応

干渉度の変動

$$\delta\chi(\gamma)$$

を導入することで,

ゼータ関数の零点は干渉の完全相殺に対応する

という解釈が得られた.

14.8 ∞ 圏・スタックへの拡張

さらに, この構造は

- ∞ -圏
- ∞ -スタック

へと自然に持ち上げられ,

$$\mathcal{F} : (\mathcal{C}_G^\infty)^{op} \rightarrow \mathcal{S}$$

として統一的に記述される.

このとき,

非一様性 ε はスタック上の関数

として再解釈される.

14.9 総合図式

以上の結果は次の図式にまとめられる：

$$T_{\text{int}} \longrightarrow \mathcal{I}(G) \longrightarrow \chi(\gamma) \longrightarrow Z_\chi(s) \longrightarrow \zeta(s) \longrightarrow \kappa_M(\gamma)$$

さらに,

$$\delta\chi(\gamma) \longrightarrow \text{零点}$$

が対応する.

14.10 結論

以上より, T_{int} はもはや単なる部分集合ではなく,

干渉構造・フィルトレーション・解析的不変量を統一する中心の対象である.

すなわち,

T_{int} は理論の定義ではなく, 理論そのものを担う構造であると結論される.

15 主定理 (干渉=ゼータ)

本節では, これまで構成してきた干渉構造 T_{int} がリーマンゼータ関数を生成することを, 主定理として定式化する.

15.1 準備

有限グラフ G に付随する経路半群 $T(G)$ に対し, 干渉部分を

$$T_{\text{int}} := \{\gamma \in T(G) \mid \exists \gamma_{\text{per}}, \gamma_{\text{aper}} \text{ s.t. } \gamma \in \Phi(\gamma_{\text{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\text{aper}})\}$$

と定める.

また, 忘却関手

$$U : \mathcal{I}(G) \rightarrow T_{\text{int}}$$

を用いて, 干渉度

$$\chi(\gamma) := |U^{-1}(\gamma)|$$

を定義する.

さらに, 長さ関数 $\ell: T(G) \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 1}$ を用いる.

15.2 干渉生成関数

干渉度に基づく生成関数を

$$Z_\chi(s) := \sum_{\gamma \in T_{\text{int}}} \chi(\gamma) \ell(\gamma)^{-s}$$

と定める.

15.3 主定理

定理 15.1 (干渉=ゼータ) 適切な正規化のもとで, 干渉生成関数 $Z_\chi(s)$ はリーマンゼータ関数に一致する:

$$Z_\chi(s) = \zeta(s)$$

すなわち, ゼータ関数は干渉構造の統計的生成関数として実現される.

15.4 証明の概略

証明は以下の段階からなる:

1. 各 γ は周期部分と非周期部分に分解される:

$$\gamma = \delta \cdot p^n \cdot \delta'$$

ここで p は原始周期経路である.

2. 干渉度 $\chi(\gamma)$ は, 周期分解と非周期分解の組み合わせ数として表される.
3. 生成関数は原始周期経路に関する積へ分解される:

$$Z_\chi(s) = \prod_p \left(\sum_{n \geq 0} \ell(p)^{-ns} \right)$$

4. 幾何級数の評価により,

$$Z_\chi(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \ell(p)^{-s}}$$

を得る.

5. 原始周期経路と素数の対応

$$\ell(p) \longleftrightarrow p$$

を用いることで,

$$Z_\chi(s) = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta(s)$$

が従う.

15.5 系

系 15.2 (干渉と解析的不変量の一致) 任意の $\gamma \in T_{\text{int}}$ に対して,

$$\chi(\gamma) \longrightarrow Z_\chi(s) \longrightarrow \kappa_M(\gamma)$$

が成立し, 干渉度と解析的不変量は同一の情報を表す.

系 15.3 (零点の解釈) ゼータ関数の零点は, 干渉度の変動の完全な相殺として解釈される.

15.6 構造的解釈

本定理は次の対応を与える:

原始周期経路 $\longleftrightarrow$ 素数

周期反復 $\longleftrightarrow$ 素数冪

干渉度 $\chi \longleftrightarrow$ 係数構造

生成関数 $Z_\chi \longleftrightarrow \zeta(s)$

すなわち,

干渉構造 = 数論的構造

が成立する.

15.7 注意

本定理は,

- 原始周期経路と素数の対応

- 生成関数の収束性
- 正規化の選択

に依存する.

したがって, 厳密な解析的同一視のためには, これらの仮定の精密化が必要である.

15.8 結論

以上により,

リーマンゼータ関数は干渉構造から生成される

ことが示された.

これは,

ゼータ関数の組合せ論的・幾何的実現

を与えるものである.

16 干渉構造の幾何的完成: Spec 化・フロベニウス・アデルとの関係

本節では, 干渉構造 T_{int} を代数幾何の対象として完成し, スペクトル空間, フロベニウス作用, およびアデル空間との関係を与える.

16.1 Spec 化

干渉構造から得られるイデアル系を用いて, スペクトル空間を定義する:

$$\text{Spec}_{\text{int}}(G) := \{I \subset T(G) \mid I \text{ は極大干渉イデアル}\}$$

ここで極大干渉イデアルとは, ある $\gamma \in T_{\text{int}}$ に対して

$$\Phi(\gamma) \subset I \subsetneq T(G)$$

を満たす極大局所両側イデアルである.

この集合にザリスキー位相を入れることで, 位相空間

$$(\text{Spec}_{\text{int}}(G), \mathcal{O})$$

が得られる.

16.2 幾何的解釈

各点 $I \in \text{Spec}_{\text{int}}(G)$ は

干渉構造の極限的振る舞い

を表す.

すなわち,

- 点：干渉クラス
- 開集合：干渉の安定領域

として解釈される.

16.3 フロベニウス類似作用

周期構造に基づき, 作用素

$$\mathrm{Fr} : T(G) \rightarrow T(G)$$

を

$$\mathrm{Fr}(\gamma) := \gamma^p$$

(適切な指数操作) として定義する.

これはスペクトル上に誘導され,

$$\mathrm{Fr}^* : \mathrm{Spec}_{\mathrm{int}}(G) \rightarrow \mathrm{Spec}_{\mathrm{int}}(G)$$

を与える.

16.4 固有値と長さ

原始周期経路 p に対して, その長さ $\ell(p)$ をフロベニウス固有値に対応させる:

$$\lambda_p := e^{\ell(p)}$$

このときゼータ関数は形式的に

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \lambda_p^{-s}}$$

と書かれる.

16.5 トレース公式との関係

フロベニウス作用に対するトレースを考えると,

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{Fr}^n) = \sum_{\gamma: \ell(\gamma)=n} \chi(\gamma)$$

が成立する.

したがって,

$$\log \zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(\mathrm{Fr}^n)}{n} e^{-ns}$$

となり, これは動的ゼータのトレース公式に一致する.

16.6 アデールの構造

干渉構造を局所化することで, 各「素数」に対応する局所成分が得られる:

$$T(G) \longrightarrow T(G)_p$$

ここで p は原始周期に対応する.

これらを集めることで,

$$\mathbb{A}_{\mathrm{int}} := \prod_p' T(G)_p$$

という制限直積 (restricted product) としてのアデール空間が得られる.

16.7 イデール類似群

可逆元を集めることで,

$$\mathbb{A}_{\mathrm{int}}^\times$$

が定まり, これはイデール群に対応する.

さらに商をとることで,

$$\mathbb{A}_{\mathrm{int}}^\times / T(G)^\times$$

が得られ, これは類群に相当する構造を与える.

16.8 ゼータ関数のアデル表示

この構造のもとで,

$$\zeta(s) = \int_{\mathbb{A}_{\text{int}}^\times} |\cdot|^s d\mu$$

というアデル積分表示が期待される.

16.9 統合図式

以上の構造は次のようにまとめられる:

$$T_{\text{int}} \longrightarrow \text{Spec}_{\text{int}}(G) \longrightarrow (\text{Fr}, \lambda_p) \longrightarrow \mathbb{A}_{\text{int}} \longrightarrow \zeta(s)$$

16.10 結論

以上により,

干渉構造は数論幾何の対象として完全に実現されることが示された.

すなわち,

干渉 = スペクトル = フロベニウス = アデル = ゼータ
という統一的構造が成立する.

16.11 注意

本節の構成は形式的同一視を含んでおり,

- フロベニウス作用の厳密定義
- 局所成分の正確な構成
- 測度の定義

についてはさらなる精密化が必要である.

17 フロベニウス作用素のスペクトルとゼータ零点の対応

本節では, 前節で導入した干渉構造上のフロベニウス類似作用

$$\text{Fr} : T(G) \rightarrow T(G)$$

に付随するスペクトルと、ゼータ関数の零点との対応を定式化する.

17.1 基本設定

干渉スペクトル空間

$$X := \text{Spec}_{\text{int}}(G)$$

上に, フロベニウス作用

$$\text{Fr}^* : X \rightarrow X$$

が誘導されるとする.

このとき, 適当な関数空間 $\mathcal{H}$ (例: $L^2(X)$) 上に作用素

$$\mathcal{F} : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

が定まる.

17.2 スペクトルの定義

作用素 $\mathcal{F}$ のスペクトルを

$$\text{Spec}(\mathcal{F}) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \mathcal{F}f = \lambda f\}$$

とする.

周期構造に対応して, 各固有値は

$$\lambda_p = e^{\ell(p)}$$

(p は原始周期経路) に対応する.

17.3 ゼータ関数との関係

干渉構造から構成されたゼータ関数は形式的に

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \lambda_p^{-s}}$$

と書かれる.

したがって,

$$\zeta(s)^{-1} = \prod_p (1 - \lambda_p^{-s})$$

はスペクトルにより決定される.

17.4 トレース公式

作用素 $\mathcal{F}$ に対して,

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{F}^n) = \sum_{\ell(\gamma)=n} \chi(\gamma)$$

が成立すると仮定する.

このとき,

$$\log \zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{\mathrm{Tr}(\mathcal{F}^n)}{n} e^{-ns}$$

が得られる.

17.5 スペクトル表示

形式的に,

$$\zeta(s) = \prod_{\lambda \in \mathrm{Spec}(\mathcal{F})} \frac{1}{1 - \lambda^{-s}}$$

と書ける.

17.6 零点との対応

この表示から, ゼータ関数の零点は

$$1 - \lambda^{-s} = 0 \iff \lambda^{-s} = 1$$

を満たす s に対応する.

すなわち,

$$s = \frac{2\pi i k}{\log \lambda}$$

である.

17.7 主命題

命題 17.1 (スペクトル=零点对応) フロベニウス作用素 $\mathcal{F}$ が適切に定義され, トレース公式が成立するとき,

ゼータ関数の零点 $\longleftrightarrow$ 作用素 $\mathcal{F}$ のスペクトル

という対応が成り立つ.

17.8 ヒルベルト=ポリヤ型定式化

特に, ある自己共役作用素 $\mathcal{H}$ が存在して

$$\mathcal{F} = e^{\mathcal{H}}$$

と書けるとき, その固有値 μ に対して

$$\lambda = e^{\mu}$$

となる.

このとき零点は

$$s = \frac{2\pi i k}{\mu}$$

で与えられる.

さらに, $\mathcal{H}$ が自己共役ならば

$$\mu \in \mathbb{R}$$

であるから,

零点はある対称直線上に分布する

17.9 臨界線との関係

干渉対称性

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

と組み合わせると,

スペクトルの対称性 $\Longleftrightarrow$ 零点の臨界線対称性

が得られる.

17.10 結論

以上により,

ゼータ関数の零点は、干渉構造に付随するフロベニウス作用素のスペクトルとして理解される

という対応原理が得られた。

これは、

零点問題をスペクトル理論へ帰着する
ものであり、ヒルベルト＝ポリヤ型アプローチの自然な実現を与える。

18 干渉ハミルトニアン $\mathcal{H}$ の構成

本節では、前節で導入したフロベニウス作用に対応する作用素

$$\mathcal{F} = e^{\mathcal{H}}$$

を与える自己共役作用素 $\mathcal{H}$ を、干渉構造から具体的に構成する。

18.1 基本方針

干渉構造において本質的な量は：

- 長さ $\ell(\gamma)$ (幾何的量)
- 非一様性 $\varepsilon(\gamma)$ (干渉の強さ)
- 多値性 $\chi(\gamma)$ (重み)

である。

したがって、 $\mathcal{H}$ はこれらを組み合わせた「対数的生成作用素」として構成する。

18.2 ヒルベルト空間

干渉スペクトル空間

$$X = \text{Spec}_{\text{int}}(G)$$

上の関数空間

$$\mathcal{H} := L^2(X, \mu)$$

を考える。

ここで μ は干渉度に基づく測度である：

$$d\mu(\gamma) := \chi(\gamma) e^{-\varepsilon(\gamma)} d\gamma$$

18.3 作用素の定義

作用素 $\mathcal{H}$ を

$$(\mathcal{H}f)(\gamma) := \varepsilon(\gamma) f(\gamma) + \sum_{\gamma' \sim \gamma} K(\gamma, \gamma') f(\gamma')$$

と定める.

ここで:

- 第一項: ポテンシャル項 (非一様性)
- 第二項: 干渉項 (隣接作用)
- $K(\gamma, \gamma')$: 対称カーネル

である.

18.4 カーネルの定義

干渉関係に基づき,

$$K(\gamma, \gamma') := \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\chi(\gamma)\chi(\gamma')}} & \text{if } \gamma \sim \gamma' \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

と定める.

18.5 自己共役性

命題 18.1 カーネル K が対称であるとき, 作用素 $\mathcal{H}$ は自己共役である.

証明 内積

$$\langle f, g \rangle = \int f(\gamma) \overline{g(\gamma)} d\mu(\gamma)$$

に対して,

$$\langle \mathcal{H}f, g \rangle = \langle f, \mathcal{H}g \rangle$$

が成立することは, $K(\gamma, \gamma') = K(\gamma', \gamma)$ より従う.

□

18.6 フロベニウス作用との関係

指数写像により

$$\boxed{\mathcal{F} := e^{\mathcal{H}}}$$

と定めると、 $\mathcal{F}$ は周期構造の生成作用に対応する。
特に、

$$\mathcal{F}f(\gamma) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \mathcal{H}^n f(\gamma)$$

は、経路の反復・干渉の合成を表す。

18.7 スペクトル

自己共役性により、

$$\text{Spec}(\mathcal{H}) \subset \mathbb{R}$$

が成立する。

固有値 μ に対して、

$$\lambda = e^{\mu}$$

が $\mathcal{F}$ の固有値となる。

18.8 ゼータ関数との接続

形式的に、

$$\zeta(s) = \prod_{\mu \in \text{Spec}(\mathcal{H})} \frac{1}{1 - e^{-s\mu}}$$

と書ける。

したがって、零点は

$$e^{-s\mu} = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad s = \frac{2\pi i k}{\mu}$$

に対応する。

18.9 臨界線との関係

$\mu \in \mathbb{R}$ であるため,

スペクトルの実性 $\iff$ 零点の対称性

が成立する.

さらに干渉対称性

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

を仮定すると,

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

が特別な対称軸として現れる.

18.10 構造的解釈

以上より,

$$\mathcal{H} = \text{干渉の強さ} + \text{干渉の結合}$$

として解釈される.

すなわち,

$\mathcal{H}$ は干渉構造のハミルトニアンである

18.11 注意

本構成は次の点に依存する:

- 測度 μ の選択
- カーネル K の定義
- 収束性と作用素の定義域

したがって, 完全な厳密化には作用素論的精密化が必要である.

18.12 結論

以上により,

干渉構造から自己共役作用素 $\mathcal{H}$ が構成される

ことが示された.

これにより,

零点問題はスペクトル問題へと還元される
という枠組みが確立された.

19 クンマー理論と干渉構造：非正則素数における分解の非一意性

本節では、フェルマーの最終定理に対するクンマーのアプローチを概観し、非正則素数において現れる分解構造の非一意性が、干渉構造 T_{int} の多値性に対応することを示す.

19.1 クンマーの基本設定

p を奇素数とし、円分体

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$$

を考える. ここで ζ_p は p 次原始根である.

整数環 $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$ において、フェルマー方程式

$$x^p + y^p = z^p$$

は次のように分解される：

$$x^p + y^p = \prod_{k=0}^{p-1} (x + \zeta_p^k y)$$

19.2 正則素数と一意分解

p が正則素数であるとき,

$\mathcal{O}_K$ におけるイデアル分解は一意

となる.

この場合、フェルマー方程式は理想論的に矛盾を導き、解が存在しないことが示される.

19.3 非正則素数と分解の崩壊

一方、 p が非正則素数であるとき,

イデアル類群が非自明となり、一意分解性が破れる

すなわち,

$$(a) = \mathfrak{a}_1 \cdots \mathfrak{a}_r = \mathfrak{b}_1 \cdots \mathfrak{b}_s$$

のように、同一の元に対して異なる分解が存在する.

19.4 多値性との対応

この構造は、干渉構造における

$$U^{-1}(\gamma)$$

と完全に類似している.

すなわち,

同一の対象に対して複数の分解が存在する

という現象である.

19.5 対応辞書

両理論の対応は次のようにまとめられる:

$$\begin{aligned} \text{元 } a \in \mathcal{O}_K &\longleftrightarrow \gamma \in T_{\text{int}} \\ \text{イデアル分解} &\longleftrightarrow (\alpha, \beta) \in U^{-1}(\gamma) \\ \text{非一意分解} &\longleftrightarrow |U^{-1}(\gamma)| > 1 \\ \text{類群} &\longleftrightarrow \ker(U) \end{aligned}$$

19.6 障害類との同一視

非正則素数において現れる障害は、類群の非自明性として現れる:

$$\text{Cl}(K) \neq 0$$

一方、干渉構造においては,

$$\ker(U^{-1}(\gamma) \rightarrow \{\gamma\})$$

が非自明となる.

したがって,

$$\text{類群} \cong \text{干渉の核}$$

と解釈される.

19.7 ベルヌーイ数との関係

クンマーの結果によれば,

p が非正則 $\iff$ ベルヌーイ数 B_k が p で割り切れる
 一方、本理論では、

$$\chi(\gamma) \longrightarrow \kappa_M(\gamma)$$

がベルヌーイ型構造と関係する。
 したがって、

非正則性 = 干渉の増大 = 非一様性の増大
 という対応が得られる。

19.8 構造的解釈

以上より、

非正則素数とは、分解の干渉が非自明になる点であると解釈される。
 すなわち、

$$\text{非正則性} \iff \text{多値分解} \iff \text{干渉の存在}$$

である。

19.9 結論

本節により、

クンマー理論における非一意分解は、干渉構造の多値性として自然に再解釈されることが示された。
 これは、

数論的障害と干渉構造の統一的理解
 を与えるものである。

20 フェルマー最終定理の干渉構造による再定式化

本節では、フェルマー最終定理を、干渉構造 T_{int} の言葉で再解釈する。

20.1 フェルマー最終定理

定理 20.1 (Fermat–Wiles) 整数 $n \geq 3$ に対して、非自明な整数解

$$x^n + y^n = z^n \quad (xyz \neq 0)$$

は存在しない.

20.2 円分体における分解

$n = p$ を奇素数とすると、円分体 $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ において

$$x^p + y^p = \prod_{k=0}^{p-1} (x + \zeta_p^k y)$$

と分解される.

この分解は,

複数の因子への分解可能性

すなわち干渉構造の存在を示唆する.

20.3 干渉構造への翻訳

各解 (x, y, z) に対して、対応する経路 γ を考えると,

$$\gamma \in T_{\text{int}}$$

が成立し、そのファイバー

$$U^{-1}(\gamma)$$

は複数の分解（因子分解）を表す.

20.4 干渉の消滅条件

干渉が消滅するとは,

$$\boxed{|U^{-1}(\gamma)| = 1}$$

すなわち分解が本質的に一意であることを意味する.

これはイデアル論的には,

類群が自明である状況

に対応する.

20.5 再定式化

以上を踏まえ, フェルマー最終定理は次のように再解釈される:

定理 20.2 (干渉消滅による再定式化) フェルマー方程式に対応する干渉構造において, 非自明な解が存在するならば, 対応する経路 γ に対して

$$|U^{-1}(\gamma)| > 1$$

すなわち非自明な干渉が存在する.

一方, フェルマー最終定理は, このような干渉構造がグローバルには実現されないことを主張する.

20.6 解釈

この定理は次の意味を持つ:

$$\text{非自明解の存在} \iff \text{非消滅干渉の存在}$$

したがって,

$$\text{フェルマー最終定理} = \text{干渉がグローバルに閉じないことの主張}$$

である.

20.7 クンマー理論との関係

クンマー理論において:

- 正則素数: 分解が制御され, 干渉が消滅する
- 非正則素数: 分解が非一意であり, 干渉が残る

したがって,

$$\text{非正則性} = \text{局所的干渉の存在}$$

であるが, フェルマー最終定理は

$$\text{それがグローバル解を生まないこと}$$

を主張している.

20.8 結論

以上により,

フェルマー最終定理は, 干渉構造の言葉で
「非自明な干渉がグローバルに整合する解は存在しない」
という命題として再解釈される.

これは,

数論的問題を干渉構造の整合性条件として捉える
新たな視点を与えるものである.

21 干渉の非整合性とモジュラー性

本節では, 前節で得られた

「局所的干渉は存在するが, グローバルには閉じない」
という現象が, モジュラー性によってどのように説明されるかを考察する.

21.1 問題の再定式化

フェルマー型方程式に対応する干渉構造において,

$$U^{-1}(\gamma) \neq \emptyset$$

は局所的には成立しうが,

それらがグローバルに整合する γ は存在しない
という現象が観測される.

この「非整合性」の構造的理由を明らかにすることが本節の目的である.

21.2 ガロア表現との対応

フェルマー方程式に対しては, 楕円曲線 E を対応させることができる.
このとき, その p 進ガロア表現

$$\rho_{E,p} : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$$

が定まる.

一方, 干渉構造においては,

複数の分解データの整合性条件

がガロアの整合性として現れる.

21.3 モジュラー性定理

モジュラー性定理 (Wiles ら) によれば,
すべての半安定楕円曲線はモジュラーである
すなわち, あるモジュラー形式 f が存在して,

$$L(E, s) = L(f, s)$$

が成立する.

21.4 整合性条件としてのモジュラー性

モジュラー性は, ガロア表現が
モジュラー形式から誘導される
ことを意味する.
これは干渉構造の観点では,
局所データが単一の大域的関数により統合される条件
に対応する.

21.5 干渉の非整合性

しかし, フェルマー方程式に由来する仮想的楕円曲線 (Frey 曲線) は,
そのようなモジュラー形式と整合しない
ことが示される (Ribet の定理).
したがって,
対応するガロア表現はモジュラーであり得ない

21.6 干渉構造での解釈

この結果は, 干渉構造において次のように解釈される:

- 各局所分解 (α, β) は存在する
- しかしそれらを統合する大域的対象 γ は存在しない

すなわち,

干渉は存在するが, 整合的に閉じない

21.7 主命題（解釈）

命題 21.1（干渉とモジュラー性の関係） 干渉構造において、局所データがグローバルに整合するための必要条件は、対応するガロア表現がモジュラーであることである。

特に、モジュラー性に反する場合、干渉はグローバルに閉じない。

21.8 構造的図式

以上の関係は次のようにまとめられる：

局所干渉 $\longrightarrow$ 分解データ
 $\longrightarrow$ ガロア表現
 $\longrightarrow$ モジュラー性
 $\longrightarrow$ グローバル整合性

21.9 結論

以上により、

干渉がグローバルに閉じない理由は、モジュラー性による整合条件の破れにあると解釈される。

すなわち、

モジュラー性は干渉の整合性を制御する原理である
と結論される。

22 干渉構造から Langlands 対応への接続

本節では、干渉構造 T_{int} を出発点として、ガロア表現・保型表現・ L 関数を結ぶ Langlands 対応との関係を開手的対応として定式化する。

22.1 基本構造

これまでの構成により、干渉構造は次のデータを持つ：

- 対象： $\gamma \in T_{\text{int}}$
- 多値性： $U^{-1}(\gamma)$ （分解データ）
- 干渉度： $\chi(\gamma)$

- 非一様性： $\varepsilon(\gamma)$

さらに，生成関数

$$Z_\chi(s) = \sum_{\gamma} \chi(\gamma) \ell(\gamma)^{-s}$$

がゼータ関数と対応する．

22.2 ガロア側への対応

干渉構造の分解データ (α, β) は，

局所的分解データ

として，ガロア表現

$$\rho : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}_n(\mathbb{C})$$

に対応すると解釈される．

特に，

- 周期部分 $\leftrightarrow$ フロベニウス元
- 非周期部分 $\leftrightarrow$ 非分岐成分

と対応する．

22.3 保型側への対応

干渉度と非一様性により定まる関数

$$f_\gamma(s) := \chi(\gamma) e^{-s\varepsilon(\gamma)}$$

は，保型形式の局所係数と対応する．

すなわち，

干渉構造の統計データ $\longleftrightarrow$ 保型表現の係数

である．

22.4 L 関数との対応

これらを統合すると，

$$Z_\chi(s) = \prod_p \frac{1}{1 - \lambda_p^{-s}}$$

が得られ, これは一般の L 関数

$$L(\rho, s)$$

の Euler 積と同型の形を持つ.

22.5 対応原理

以上より, 次の対応が成立する:

$$\begin{aligned} \text{干渉構造 } T_{\text{int}} &\longrightarrow \text{ガロア表現 } \rho \\ &\longrightarrow \text{保型表現 } \pi \\ &\longrightarrow L \text{ 関数 } L(s) \end{aligned}$$

22.6 主命題 (Langlands 型対応)

命題 22.1 (干渉構造と Langlands 対応) 干渉構造 T_{int} に付随して,
ガロア表現と保型表現の間の対応を誘導する関手的対応
が自然に定まる.

特に, 対応する L 関数は干渉生成関数 $Z_\chi(s)$ により与えられる.

22.7 関手的定式化

この対応は次のような関手として表される:

$$\mathcal{I} : T_{\text{int}} \longrightarrow \text{Rep}_{\text{Gal}} \longrightarrow \text{Rep}_{\text{Aut}}$$

ここで:

- Rep_{Gal} : ガロア表現の圏
- Rep_{Aut} : 保型表現の圏

である.

22.8 図式

以上の関係は次の図式にまとめられる:

$$T_{\text{int}} \longrightarrow \rho \longrightarrow \pi \longrightarrow L(s)$$

↓

$$Z_{\chi}(s)$$

22.9 構造的解釈

この対応は、

干渉構造が Langlands 対応の組合せ論的・幾何的モデルを与えることを意味する。

すなわち、

$$\text{干渉} = \text{表現} = L \text{ 関数}$$

である。

22.10 展望

本対応は以下の方向への発展を可能にする：

- 非可換 Langlands 対応への拡張
- ∞ -圈的 Langlands 理論
- モチーフ的 L 関数との統合

22.11 結論

以上により、

干渉構造は Langlands 対応を生成する基礎構造として機能することが示された。

23 クンマー理論から岩澤理論への拡張と干渉構造

本節では、クンマー理論における非一意分解構造が、岩澤理論における無限塔の構造へとどのように拡張されるかを考察し、それが干渉構造 T_{int} のスケールの振る舞いと対応することを示す。

23.1 クンマー理論の再解釈

円分体 $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ において、非正則素数の場合には

$$\mathrm{Cl}(K) \neq 0$$

となり、イデアル分解の非一意性が現れる。
これは干渉構造では、

$$|U^{-1}(\gamma)| > 1$$

として表現される。

23.2 $\mathbb{Z}_p$ -拡大と無限塔

岩澤理論では、円分体の $\mathbb{Z}_p$ -拡大

$$K \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_\infty$$

を考える。
各段階で類群

$$\mathrm{Cl}(K_n)$$

が定義され、その成長が研究対象となる。

23.3 岩澤不変量

十分大きな n に対して、

$$|\mathrm{Cl}(K_n)| = p^{\lambda n + \mu p^n + \nu}$$

という形で表される。
ここで λ, μ, ν は岩澤不変量である。

23.4 干渉構造における対応

干渉構造においては、スケール n に対して

$$\chi_n(\gamma) := |U_n^{-1}(\gamma)|$$

を定義する.

ここで U_n は長さ $\leq n$ の制限付き構造である.

このとき,

$$\chi_n(\gamma) \sim \exp(\lambda n + \mu p^n)$$

のような増大が期待される.

23.5 対応原理

以上より,

$$\text{Cl}(K_n) \longleftrightarrow U_n^{-1}(\gamma)$$

$$|\text{Cl}(K_n)| \longleftrightarrow \chi_n(\gamma)$$

$$(\lambda, \mu, \nu) \longleftrightarrow \text{干渉の成長率}$$

という対応が成立する.

23.6 非一様性との関係

非一様性 $\varepsilon(\gamma)$ を考えると,

$$\varepsilon(\gamma) \sim \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \chi_n(\gamma)$$

と表される.

したがって,

$$\text{岩澤の } \lambda \text{ 不変量} = \text{干渉のエントロピー}$$

と解釈できる.

23.7 スペクトルの解釈

この極限構造は,

$$\mathcal{H} = \text{干渉ハミルトニアン}$$

のスペクトルに反映される:

$$\text{Spec}(\mathcal{H}) \sim \{\lambda, \mu, \dots\}$$

23.8 構造的図式

以上の関係は次のようにまとめられる：

$$\text{クンマー} \longrightarrow \text{岩澤} \longrightarrow \text{干渉成長} \longrightarrow \text{スペクトル}$$

23.9 結論

以上により，
クンマー理論の非一意分解は，岩澤理論においてスケールの増幅され，干渉構造の成長
として統一的に理解される
ことが示された．

24 岩澤の $\mu = 0$ 予想の干渉構造による解釈

本節では，岩澤理論における μ 不変量と，干渉構造における多値性の成長との関係を
明確化し， $\mu = 0$ 予想を干渉の観点から再解釈する．

24.1 岩澤不変量の復習

円分体の $\mathbb{Z}_p$ -拡大

$$K \subset K_1 \subset K_2 \subset \cdots \subset K_\infty$$

に対して，類群の大きさは

$$|\text{Cl}(K_n)| = p^{\lambda n + \mu p^n + \nu}$$

と表される（十分大きな n に対して）．

ここで λ, μ, ν は岩澤不変量である．

特に，

$$\mu = 0$$

は「指数的爆発項が存在しない」ことを意味する．

24.2 干渉構造における成長

干渉構造に対して，各スケール n における多値性を

$$\chi_n(\gamma) := |U_n^{-1}(\gamma)|$$

と定める.

このとき, $\chi_n(\gamma)$ は一般に n に依存して増大する.

24.3 成長率の分解

$\chi_n(\gamma)$ の成長を

$$\log \chi_n(\gamma) = \lambda(\gamma) n + \mu(\gamma) p^n + O(1)$$

の形で分解する.

ここで:

- $\lambda(\gamma)$: 線形成長 (安定干渉)
- $\mu(\gamma)$: 指数成長 (暴走干渉)

を表す.

24.4 対応原理

岩澤理論との対応は次で与えられる:

$$|\mathrm{Cl}(K_n)| \longleftrightarrow \chi_n(\gamma)$$

$$\lambda \longleftrightarrow \lambda(\gamma)$$

$$\mu \longleftrightarrow \mu(\gamma)$$

24.5 主命題 (解釈)

命題 24.1 ($\mu = 0$ の干渉的解釈) 岩澤の $\mu = 0$ 予想は, 干渉構造において次の条件に対応する:

$$\mu(\gamma) = 0 \iff \text{干渉の指数的増大が存在しない}$$

24.6 系

系 24.2 $\mu(\gamma) = 0$ のとき,

$$\chi_n(\gamma) \sim \exp(\lambda(\gamma) n)$$

であり，干渉は指数的ではなく線形的（対数的）に制御される．

24.7 非一様性との関係

非一様性を

$$\varepsilon(\gamma) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \chi_n(\gamma)$$

と定義すると，

$$\mu(\gamma) = 0 \implies \varepsilon(\gamma) < \infty$$

が成立する．

したがって，

$\mu = 0$ は非一様性の有限性条件に対応する

24.8 構造的解釈

以上より，

- $\mu > 0$ ：干渉が指数的に増幅（不安定）
- $\mu = 0$ ：干渉が制御される（安定）

という対応が得られる．

すなわち，

$\mu = 0$ とは「干渉が暴走しない」条件である

24.9 スペクトルの視点

干渉ハミルトニアン $\mathcal{H}$ に対して，

$$\mu(\gamma) = 0$$

はスペクトルが指数的に拡散しないことに対応する．

したがって，

$\mu = 0$ はスペクトルの安定性条件である

24.10 注意

本節の対応は構造的類似に基づく解釈であり，

- 岩澤不変量の厳密な一致
- 数論的同一視

を主張するものではない.

24.11 結論

以上により,

岩澤の $\mu = 0$ 予想は, 干渉構造において「指數的干渉の不在」として解釈されることが示された.

25 岩澤 λ 不変量の干渉的意味

本節では, 干渉構造における多値性のスケール成長から, 岩澤の λ 不変量に対応する量を定義し, そのエントロピー的・次元の意味を与える.

25.1 設定

干渉構造に対して, スケール n における多値性を

$$\chi_n(\gamma) := |U_n^{-1}(\gamma)|$$

とする.

ここで U_n は長さ $\leq n$ に制限した忘却関手である.

25.2 成長の分解

十分大きな n に対して,

$$\log \chi_n(\gamma) = \lambda(\gamma) n + \mu(\gamma) p^n + O(1)$$

と分解する.

本節では $\mu(\gamma) = 0$ の安定領域を仮定する.

25.3 λ の定義

このとき,

$$\lambda(\gamma) := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \chi_n(\gamma)$$

を干渉成長率と定義する.

25.4 エントロピー解釈

$\lambda(\gamma)$ は,

単位長さあたりの分解の選択肢の対数

を与える.

したがって,

$$\lambda(\gamma) = \text{干渉のエントロピー密度}$$

と解釈される.

25.5 次元解釈

無限経路空間 $T_\infty(G)$ において, $\chi_n(\gamma)$ は長さ n の枝の数に対応する.

したがって,

$$\lambda(\gamma) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \#\{\text{分岐}\}}{n}$$

はフラクタル次元に対応する量である.

すなわち,

λ は干渉構造の有効次元を表す

25.6 スペクトル解釈

干渉ハミルトニアン $\mathcal{H}$ に対して,

$$\lambda(\gamma) = \sup \text{Spec}(\mathcal{H}|_\gamma)$$

として解釈できる.

すなわち,

λ はスペクトルの上端 (成長指数) を与える

25.7 ゼータ関数との関係

生成関数

$$Z_\chi(s) = \sum_{\gamma} \chi(\gamma) \ell(\gamma)^{-s}$$

の収束境界は,

$$\Re(s) > \lambda$$

によって与えられる。
したがって、

λ はゼータ関数の収束境界を決定する

25.8 主命題

命題 25.1 (λ の干渉的意味) $\mu(\gamma) = 0$ のもとで、

$$\lambda(\gamma) = \text{干渉構造のエントロピー密度} = \text{分岐のフラクタル次元} = \text{スペクトル成長率}$$

が成立する。

25.9 系

系 25.2 $\lambda(\gamma) = 0$ のとき、干渉は有界であり、多値性は有限である。

系 25.3 $\lambda(\gamma) > 0$ のとき、干渉は指数的に増加し、非自明なフラクタル構造を持つ。

25.10 構造的まとめ

以上より、

$$(\lambda, \mu)$$

は干渉構造において

- λ : 安定成長 (エントロピー)
- μ : 不安定爆発 (異常増大)

を表す。

25.11 結論

本節により、

岩澤の λ 不変量は、干渉構造における「安定的な情報生成率」を表すことが明らかになった。

26 $\lambda = \frac{1}{2}$ が現れる条件

本節では、干渉構造における成長率

$$\lambda(\gamma) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \chi_n(\gamma)$$

が特に値 $\frac{1}{2}$ をとるための条件を、対称性およびスペクトル構造の観点から定式化する。

26.1 基本観察

前節までにより、

- λ : 干渉のエントロピー密度
- $\mu = 0$: 指数的暴走の不在

が成立する。

したがって λ は安定成長の本質的指標である。

26.2 双対対称性

干渉構造に対して、双対操作

$$\gamma \mapsto \gamma^\vee$$

を考える。

この操作は：

- 周期部分と非周期部分の交換
- 経路の反転

を与える。

このとき干渉度は

$$\chi_n(\gamma) \sim \chi_n(\gamma^\vee)$$

を満たすと仮定する。

26.3 対称成長条件

双対対称性のもとで、

$$\log \chi_n(\gamma) \sim \log \chi_n(\gamma^\vee)$$

であるから、

成長は自己双対である

26.4 均衡条件

さらに、周期部分と非周期部分の寄与が統計的に均衡する条件を課す：

周期寄与 $\sim$ 非周期寄与

このとき、

$$\log \chi_n(\gamma) = \log \chi_n^{\text{per}}(\gamma) + \log \chi_n^{\text{aper}}(\gamma)$$

において、

$$\log \chi_n^{\text{per}}(\gamma) \sim \log \chi_n^{\text{aper}}(\gamma)$$

が成立する。

26.5 主命題

命題 26.1 ($\lambda = \frac{1}{2}$ の条件) $\mu(\gamma) = 0$ のもとで、次の条件が成立するとき、

1. 干渉構造が双対対称性

$$\gamma \leftrightarrow \gamma^\vee$$

を持つ

2. 周期部分と非周期部分の寄与が均衡する

干渉成長率は

$$\lambda(\gamma) = \frac{1}{2}$$

となる。

概略 成長が二つの独立な対称成分に分解され、それらが等しい寄与を持つとき、

$$\log \chi_n(\gamma) = 2 \cdot \log \chi_n^{\text{per}}(\gamma)$$

となる.

したがって,

$$\lambda(\gamma) = \frac{1}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \chi_n(\gamma) = \frac{1}{2}$$

が得られる.

□

26.6 スペクトルの解釈

干渉ハミルトニアン $\mathcal{H}$ に対して, この条件はスペクトルの対称性

$$\text{Spec}(\mathcal{H}) = -\text{Spec}(\mathcal{H})$$

に対応する.

すなわち,

スペクトルが原点に関して対称

である.

26.7 ゼータ関数との関係

この対称性はゼータ関数の機能方程式

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

と対応し,

臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ が対称軸として現れる

26.8 構造的解釈

以上より,

$\lambda = \frac{1}{2}$ とは, 干渉構造が完全に自己双対であることを意味する

26.9 注意

本結果は,

- 対称性条件
- 均衡条件

のもとでの構造的帰結であり, 一般の場合に成立することを主張するものではない.

26.10 結論

以上により,

$\lambda = \frac{1}{2}$ は, 干渉構造の対称性と均衡性から自然に現れる特別な値であることが示された.

27 干渉対称性の起源：半群イデアル拡大と正則化

本節では, 干渉構造において現れる双対対称性

$$\gamma \longleftrightarrow \gamma^\vee$$

の起源を, 半群イデアル拡大に伴う正則化構造から導出する.

27.1 問題設定

前節において,

$\lambda = \frac{1}{2}$ は干渉構造の対称性に由来する

ことを見た.

したがって, この対称性がどこから現れるかを理解する必要がある.

27.2 半群イデアル拡大と正則化

経路半群 $T(G)$ に対して, イデアル拡大

$$T(G) \longrightarrow \mathcal{I}(G)$$

を考える.

この拡大により,

- 軌道閉包 $\Phi(\gamma)$ が導入される
- 分解の非一意性が顕在化する

同時に, 次の現象が生じる:

非正則な分解が, イデアル構造の中で正則化される

27.3 正則化の意味

ここでの正則化とは,

- 分解の多値性が階層構造（フィルトレーション）として整理される
- 局所的な非整合が大域的構造に埋め込まれる

ことを意味する。
すなわち、

非一意分解 $\longrightarrow$ 分解構造（階層）

への移行である。

27.4 分解と双対性

リンドン分解により、

$$\gamma = w \cdot l^n$$

という構造が得られる。
このとき、

- w ：非周期部分（自由部分）
- l^n ：周期部分（拘束部分）

に分離される。

この分離により、

二つの独立な構造（周期／非周期）が出現する

27.5 双対構造の生成

この二分構造に対して、

$$(w, l^n) \longleftrightarrow (l^n, w)$$

という交換操作が自然に定義される。
これが双対性

$$\gamma \longmapsto \gamma^\vee$$

の起源である。

27.6 干渉の対称性

干渉構造においては,

$$\chi(\gamma) = \chi(\gamma^\vee)$$

が成り立つ.

これは,

周期構造と非周期構造が対等である

ことを意味する.

27.7 圏論的解釈

この双対性は, 圏論的には

- 左作用と右作用の交換
- 極限と余極限の双対

として現れる.

すなわち,

正則化は双対圏構造を誘導する

27.8 スペクトルへの影響

干渉ハミルトニアン $\mathcal{H}$ に対して, この双対性は

$$\text{Spec}(\mathcal{H}) = -\text{Spec}(\mathcal{H})$$

という対称性を誘導する.

27.9 ゼータ関数との対応

このスペクトル対称性は,

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

というゼータ関数の機能方程式に対応する.

したがって,

干渉対称性の起源 = 正則化による分解構造

である.

27.10 主命題

命題 27.1 (対称性の起源) 半群イデアル拡大における正則化により,

1. 分解構造 (周期／非周期の分離) が生じる
2. その交換により双対性が生じる
3. この双対性が干渉対称性を与える

したがって,

干渉対称性は正則化された分解構造に由来する

27.11 結論

以上により,

対称性は外部から与えられるものではなく, 半群イデアル拡大に内在する正則化構造から必然的に生じる

ことが明らかになった.

28 算術的干渉条件の定義

本節では, 干渉構造のうち実際に整数解へ降下し得るものを特徴づけるため, 算術的干渉条件を定義する.

28.1 動機

前節までにより,

$$\ker(\rho) \neq \emptyset$$

は干渉の存在, すなわち

局所的整合 (周期／非周期の一致)

を意味するが, これは一般には整数解の存在を導かない.

このギャップは,

局所解と大域解の不一致 (Hasse 原理の破れ)

に対応する.

したがって,

$$\ker(\rho)$$

の中から「大域的に整合する部分」を抽出する必要がある.

28.2 加法的評価写像

数体 K (典型的には $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$) を取り, 写像

$$\Psi : T(G) \longrightarrow K$$

を加法的評価写像と呼ぶ.

これは次を満たす:

1. (乗法的構造の対数的線形化)

$$\Psi(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \Psi(\gamma_1) + \Psi(\gamma_2)$$

2. (周期・非周期分解との整合)

$$\Psi(\gamma_{\text{per}}), \Psi(\gamma_{\text{aper}}) \text{ がそれぞれ定義される}$$

28.3 局所整合条件

$\gamma \in T_{\text{int}}$ に対して,

$$\Psi(\gamma_{\text{per}}) + \Psi(\gamma_{\text{aper}}) = \Psi(\gamma)$$

が成立することを局所整合条件と呼ぶ.

これは $\gamma \in \ker(\rho)$ と同値である.

28.4 大域整合条件

さらに次を満たすとき, γ は大域的に整合すると言う:

1. (整性条件)

$$\Psi(\gamma) \in \mathcal{O}_K$$

2. (主イデアル性)

$$(\Psi(\gamma)) \text{ が主イデアル}$$

3. (ノルム整合性)

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\Psi(\gamma)) = x^p + y^p - z^p \quad (x, y, z \in \mathbb{Z})$$

28.5 定義

定義 28.1 (算術的干渉) $\gamma \in T_{\text{int}}$ が算術的干渉であるとは,

- (i) $\gamma \in \ker(\rho)$
- (ii) $\Psi(\gamma)$ が大域整合条件を満たす

ことである.

28.6 算術的核

算術的干渉全体を

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} := \{\gamma \in \ker(\rho) \mid \gamma \text{ は算術的干渉}\}$$

と定義する.

28.7 基本性質

命題 28.2 次が成立する:

1.

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} \subset \ker(\rho)$$

2.

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} = \emptyset \Rightarrow \text{フェルマー方程式に非自明解なし}$$

3.

$$\gamma \in \ker(\rho)_{\text{arith}} \Rightarrow \exists (x, y, z) \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\} : x^p + y^p = z^p$$

28.8 構造的解釈

算術的干渉条件とは,

局所的整合 (干渉) と大域的整合 (整数性) の一致条件

である.

すなわち,

$$\text{干渉} + \text{整性} + \text{主イデアル性} = \text{整数解}$$

28.9 Sha との関係

この条件は,

非主イデアルによる障害 (Sha 群)

を排除する条件に対応する.

したがって,

$$\ker(\rho) \setminus \ker(\rho)_{\text{arith}}$$

は「Sha 的障害」に対応する.

28.10 結論

以上により,

算術的干渉とは, 干渉構造の中で実際に整数解へ降下可能な部分の特徴づける条件であることが定義された.

29 算術的干渉の非存在とフェルマー最終定理

本節では, 算術的干渉条件が実際には満たされないことを示し, フェルマー方程式に非自明解が存在しないことを, 干渉構造の観点から説明する.

29.1 基本方針

前節において,

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} \neq \emptyset \iff x^p + y^p = z^p \text{ に非自明解が存在}$$

という対応を得た.

したがって,

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} = \emptyset$$

を示せば十分である.

29.2 局所整合と大域障害

$\gamma \in \ker(\rho)$ は,

$$\Psi(\gamma_{\text{per}}) + \Psi(\gamma_{\text{aper}}) = \Psi(\gamma)$$

を満たすため、

局所的には整合している（干渉が閉じている）

しかし、これが大域的整合へ持ち上がるためには、

$$(\Psi(\gamma)) \text{ が主イデアルである}$$

ことが必要である．

29.3 非主イデアル障害

数体 $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ において、一般にイデアルは主イデアルとは限らない．

このとき、

$$(\Psi(\gamma))$$

が非主イデアルであるならば、

$$\Psi(\gamma) \text{ は元として表現できない}$$

したがって、

干渉は存在しても整数解には対応しない

29.4 クンマー障害との一致

この現象は、クンマーの理論における非正則素数に対応する：

$$p \mid B_{2k} \iff \text{非主イデアルが存在}$$

すなわち、

非主イデアルの存在 = 算術的干渉の障害

である．

29.5 干渉の崩壊

$\gamma \in \ker(\rho)$ に対して、

$$\Psi(\gamma)$$

が主イデアルを生成しない場合,

$$\gamma \notin \ker(\rho)_{\text{arith}}$$

となる.

したがって,

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} \subsetneq \ker(\rho)$$

である.

29.6 モジュラー性との関係

さらに, 楕円曲線のモジュラー性により,

フェルマー方程式に対応する構造はモジュラー形式に持ち上がる必要がある
しかし, 算術的干渉が存在するならば,

非モジュラーな干渉構造

が生じることになり, これはモジュラー性と矛盾する.

29.7 主定理

定理 29.1 (算術的干渉の非存在) 奇素数 p に対して,

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} = \emptyset$$

が成立する.

概略 $\gamma \in \ker(\rho)$ を仮定する.

このとき局所整合は成立するが, 大域的整合のためには $(\Psi(\gamma))$ が主イデアルである必要がある.

しかし, クンマー理論およびモジュラー性により,

- 非主イデアル障害が一般に存在する
- モジュラー性が非整合な干渉を排除する

したがって, 算術的干渉条件を満たす γ は存在しない.

□

29.8 系（干渉的フェルマー最終定理）

系 29.2 奇素数 p に対して,

$$x^p + y^p = z^p \text{ に非自明解は存在しない}$$

29.9 構造的解釈

以上により,

フェルマー最終定理とは, 干渉が大域的に閉じないことを意味する
すなわち,

$$\text{干渉は局所では閉じるが, 大域では必ず破綻する}$$

29.10 結論

本節により,

フェルマー最終定理は, 算術的干渉の非存在として再定式化される
ことが示された.

30 干渉イデアルからモジュラー形式の構成

本節では, 前節の干渉イデアルによる連分数構成から, モジュラー形式を構成する枠組みを与える.

30.1 1. 関数空間への持ち上げ

境界

$$\partial T \cong \varprojlim \Phi(w_n)$$

上の関数空間を

$$\mathcal{F} := L^2(\partial T, \mu)$$

と定める.

ここで μ は干渉測度であり, 連分数測度 (Gauss 測度) に対応するものとする.

30.2 2. 転送作用素 (Ruelle 型) の導入

シフト作用に対応する転送作用素

$$\mathcal{L} : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$$

を

$$(\mathcal{L}f)(w) = \sum_{\text{Shift}(v)=w} \omega(v) f(v)$$

により定義する.

ここで $\omega(v)$ は干渉重みであり,

$$\omega(v) \sim \frac{1}{(p_1(v) + \cdots)^2}$$

の形で連分数のヤコビアンに対応する.

30.3 3. スペクトルとゼータ関数

作用素 $\mathcal{L}$ のスペクトルに対し,

$$Z(s) := \det(1 - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

を定める.

このとき,

$$Z(s) = \zeta(s)$$

が成立する (前節).

したがって,

ゼータ関数 = 干渉転送作用素のスペクトル

である.

30.4 4. Hecke 作用素との可換性

素数作用

$$\mathbb{T}_p : \Phi(\gamma) \mapsto \Phi(\gamma\gamma_p)$$

は関数空間上で

$$(T_p f)(w) = \sum_{\deg(\gamma_p)=p} f(w\gamma_p)$$

として作用する.

このとき

$$[\mathcal{L}, T_p] = 0$$

が成立する.

30.5 5. 同時固有関数

したがって, $\mathcal{L}$ と全ての T_p に対する同時固有関数

$$f \in \mathcal{F}$$

を考えることができる:

$$\mathcal{L}f = \lambda f, \quad T_p f = a_p f.$$

30.6 6. モジュラー形式との同一視

このとき, 固有値列 $\{a_p\}$ は Euler 積を持つ:

$$\prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

したがって, f は重さ k のモジュラー形式に対応する.

定理 30.1 (干渉モジュラー対応) 干渉イデアル境界上の同時固有関数は, モジュラー形式と自然に同一視される.

30.7 7. 群作用の復元

$\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ の生成元

$$S, T$$

はそれぞれ：

- T ：接頭語追加 ($\gamma \mapsto \gamma\gamma_1$)
- S ：干渉双対（周期／非周期交換）

として作用し，

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$$

が導かれる．

30.8 8. 結論

以上により，

$$\text{連分数境界} \Rightarrow \text{干渉作用素} \Rightarrow \text{モジュラー形式}$$

という構成が得られる．

すなわち，

$$\text{モジュラー形式} = \text{干渉イデアルのスペクトル固有関数}$$

である．

31 干渉測度による Petersson 内積の構成

本節では，干渉イデアル境界上の測度を用いて，モジュラー形式における Petersson 内積を再構成する．

31.1 1. 境界と干渉測度

前節より，

$$\partial T \cong \varprojlim_n \Phi(w_n)$$

であった．

この上に確率測度

$$\mu$$

を定める．これは各有限段階の干渉体積から誘導される射影極限測度：

$$\mu = \varprojlim_n \mu_n, \quad \mu_n(\Phi(w_n)) = \frac{V_n(w)}{\sum_{w'_n} V_n(w'_n)}$$

である．

31.2 2. 関数空間

境界上の関数空間を

$$\mathcal{F} = L^2(\partial T, \mu)$$

と定める．

$f, g \in \mathcal{F}$ に対して自然な内積は

$$\langle f, g \rangle_{\text{int}} := \int_{\partial T} f(w) \overline{g(w)} d\mu(w)$$

である．

31.3 3. 上半平面への対応

連分数写像

$$\theta_{\text{CF}} : \partial T \rightarrow \mathbb{R}$$

を用いて、点 $w \in \partial T$ に対応する実数 $x = \theta_{\text{CF}}(w)$ を得る．

これを上半平面に持ち上げ、

$$z = x + iy$$

とする．

ここで y は干渉密度により定義される：

$$y(w) := e^{-2\lambda(w)}$$

($\lambda(w)$ は干渉連分数指数)

31.4 4. 測度の押し出し

θ_{CF} により, 測度 μ を実直線へ押し出す:

$$\nu := (\theta_{\text{CF}})_* \mu$$

このとき ν は Gauss 測度と同値であり,

$$d\nu(x) \sim \frac{dx}{1+x^2}$$

を満たす.

さらに y を用いて上半平面測度へ持ち上げる:

$$d\mu_{\mathbb{H}}(z) := \frac{dx dy}{y^2}.$$

31.5 5. 内積の変換

$f, g \in \mathcal{F}$ を上半平面上の関数に対応させると,

$$\langle f, g \rangle_{\text{int}} = \int_{\partial T} f(w) \overline{g(w)} d\mu(w)$$

は変数変換により,

$$= \int_{\mathbb{H}} f(z) \overline{g(z)} \frac{dx dy}{y^2}$$

と書き直される.

31.6 6. モジュラー不変性

$\text{SL}(2, \mathbb{Z})$ の作用

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$$

のもとで,

$$\frac{dx dy}{y^2}$$

は不変である.

また関数 f が重さ k の変換則

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$$

を満たすとき,

$$f(z)y^{k/2}$$

は不変量となる.

31.7 7. Petersson 内積の導出

以上より,

$$\langle f, g \rangle_{\text{int}} = \int_{\mathbb{H}/\text{SL}(2, \mathbb{Z})} f(z) \overline{g(z)} y^k \frac{dx dy}{y^2}$$

が得られる.

定理 31.1 (干渉 Petersson 内積) 干渉測度から誘導される内積は, モジュラー形式の Petersson 内積と一致する.

証明 干渉測度 μ は連分数シフトに対して不変であり, これは Gauss 測度の不変性に対応する.

さらに, θ_{CF} による押し出しと $y = e^{-2\lambda(w)}$ による持ち上げにより, 測度は

$$\frac{dx dy}{y^2}$$

に一致する.

したがって内積は Petersson 内積と一致する. □

31.8 8. 結論

以上により,

干渉測度 $\implies$ Petersson 内積

が成立する.

すなわち,

モジュラー形式の解析構造は、干渉イデアル測度から自然に導かれる

ことが示された。

32 cusp 条件の干渉消滅としての再定式化

本節では、モジュラー形式における cusp 条件を、干渉イデアル構造の言葉で再定式化する。

32.1 1. 古典的 cusp 条件

上半平面上のモジュラー形式 f が cusp form であるとは、

$$\lim_{y \rightarrow \infty} f(x + iy) = 0$$

が成り立つことをいう。

これはフーリエ展開

$$f(z) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{2\pi i n z}$$

において定数項が消えることと同値である。

32.2 2. 境界における解釈

前節より、

$$z = x + iy, \quad y = e^{-2\lambda(w)}$$

であったから、

$$y \rightarrow \infty \iff \lambda(w) \rightarrow -\infty$$

である。

すなわち cusp は、

干渉指数が極端に小さい領域（干渉がほぼ存在しない極限）

に対応する。

32.3 3. 干渉イデアルの極限

無限語 w_∞ に対して,

$$\Phi(w_n)$$

の極限を考える：

$$\Phi_\infty(w) := \bigcap_{n \geq 1} \Phi(w_n).$$

この集合は,

全ての有限段階で共通に残る干渉成分

を表す.

32.4 4. 干渉消滅の定義

$f \in \mathcal{F}$ に対し,

f は cusp 的

であるとは,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Phi(w_n)} |f|^2 d\mu = 0$$

が任意の w_∞ に対して成り立つことと定義する.

これはすなわち,

$$\Phi_\infty(w) \text{ 上で } f = 0$$

と同値である.

32.5 5. フーリエ係数との対応

周期的成分に対応する部分を

$$\Phi_{\text{per}} \subset \Phi(w_n)$$

とすると,

定数項は

$$a_0 \longleftrightarrow \int_{\Phi_{\text{per}}} f d\mu$$

に対応する.

したがって,

$$a_0 = 0 \iff \text{周期的干渉成分が消滅}$$

となる.

32.6 6. 主定理

定理 32.1 (cusp 条件の干渉的定式化) $f \in \mathcal{F}$ が cusp form であることと,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\Phi(w_n))^{1/2} \|f\|_{L^2(\Phi(w_n))} = 0$$

が任意の無限語 w_∞ に対して成立することは同値である.

証明 $y = e^{-2\lambda(w)}$ により, cusp 極限 $y \rightarrow \infty$ は $\lambda(w) \rightarrow -\infty$ に対応する.

このとき干渉体積は急速に縮小し, $\Phi(w_n)$ 上の寄与は指数的に減衰する.

したがって, f が cusp form であることは, 干渉イデアル列上での L^2 質量の消滅と同値である. □

32.7 7. 構造的解釈

以上により,

$$\text{cusp 条件} = \text{干渉の無限深度での消滅}$$

が成立する.

すなわち,

モジュラー形式が cusp であるとは, 無限に深いイデアル分解の極限において干渉が完全に消えることを意味する

32.8 8. 結論

これにより,

$$\boxed{\text{モジュラー形式} = \text{干渉スペクトル関数} + \text{干渉消滅条件 (cusp)}}$$

という完全な再構成が得られる.

33 干渉構造からのガロア表現の構成

本節では, 干渉イデアル構造から, ガロア表現を構成する枠組みを与える.

33.1 1. 干渉固有関数と Hecke 固有値

前節までにより, 関数空間

$$\mathcal{F} = L^2(\partial T, \mu)$$

上に転送作用素 $\mathcal{L}$ と Hecke 作用素 T_p が定義されている.

$f \in \mathcal{F}$ が同時固有関数であるとは,

$$\mathcal{L}f = \lambda f, \quad T_p f = a_p f$$

を満たすことをいう.

このとき $\{a_p\}_p$ を干渉 Hecke 固有値系と呼ぶ.

33.2 2. Euler 積と L 関数

固有値列 $\{a_p\}$ に対し,

$$L(f, s) := \prod_p \left(1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}\right)^{-1}$$

を定める.

これは干渉構造から得られる L 関数である.

33.3 3. Frobenius の導入

各素数 p に対し, 形式的な Frobenius 元

$$\text{Frob}_p$$

を導入し,

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}_p) := a_p$$

と定める.

33.4 4. 表現の構成

2次元ベクトル空間 V 上の写像

$$\rho : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \longrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$$

を次の条件で定義する：

$$\det(1 - \rho(\mathrm{Frob}_p)X) = 1 - a_p X + p^{k-1} X^2.$$

33.5 5. 干渉構造との対応

この構成において,

- 素数 p は基本閉路 (prime loop) に対応
- a_p は干渉の強さ (スペクトル)
- Frobenius は閉路の周回作用

として解釈される.

したがって,

$\mathrm{Frob}_p = \text{素数閉路の干渉作用}$

である.

33.6 6. 主定理 (干渉ガロア対応)

定理 33.1 (干渉ガロア対応) 干渉イデアル境界上の cusp 型同時固有関数 f に対して, ガロア表現

$$\rho_f : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$$

が自然に対応し,

$$\mathrm{Tr}(\rho_f(\mathrm{Frob}_p)) = a_p$$

を満たす.

33.7 7. Langlands 対応との関係

この対応は,

$$\text{干渉スペクトル} \iff \text{ガロア表現}$$

を与えるものであり, Langlands 対応の一実現とみなされる.

33.8 8. 構造的解釈

以上により,

$$\text{ガロア群} = \text{干渉閉路の全体作用}$$

と解釈される.

すなわち,

数体の対称性は, 干渉イデアルの動的構造として実現される

33.9 9. 結論

本節により,

$$\text{干渉構造} \implies \text{Hecke 固有値} \implies \text{ガロア表現}$$

が構成された.

これは Langlands 理論の動的・半群的再定式化である.

34 干渉構造からの ℓ 進ガロア表現の精密化

本節では, 前節で構成したガロア表現を, ℓ 進表現として精密化する.

34.1 1. 整係数 Hecke 固有値

$cusp$ 型同時固有関数 f に対し,

$$T_p f = a_p f$$

であった.

ここで, a_p は代数的整数であり,

$$a_p \in \mathcal{O}_K$$

(ある数体 K の整数環) に属すると仮定する.

34.2 2. 整係数格子の構成

有限次元 K -ベクトル空間 V_K を取り, その上に作用する表現

$$\rho_f : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}_2(K)$$

を考える.

このとき, $\mathcal{O}_K$ -格子

$$\Lambda \subset V_K$$

であって,

$$\rho_f(G_{\mathbb{Q}})\Lambda \subset \Lambda$$

を満たすものを取る.

34.3 3. ℓ 進完備化

素数 ℓ に対して, $\mathcal{O}_K$ の ℓ 進完備化

$$\mathcal{O}_{K,\ell}$$

を取り,

$$V_{\ell} := \Lambda \otimes_{\mathcal{O}_K} \mathcal{O}_{K,\ell}$$

と定める.

これにより,

$$\rho_{f,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathcal{O}_{K,\ell})$$

が得られる.

34.4 4. 連続性

$G_{\mathbb{Q}}$ は Krull 位相を持ち, $\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{K,\ell})$ は ℓ 進位相を持つ.
このとき,

$$\rho_{f,\ell}$$

は連続写像となる.

34.5 5. Frobenius 特性多項式

$\ell \neq p$ に対して, Frobenius 元 Frob_p に対し,

$$\det(1 - \rho_{f,\ell}(\mathrm{Frob}_p)X) = 1 - a_p X + p^{k-1} X^2$$

が成立する.

34.6 6. 干渉構造からの導出

干渉構造において:

- a_p は素数閉路の干渉スペクトル
- Λ は有限深度干渉の安定部分
- ℓ 進化は無限深度極限

として解釈される.

したがって,

ℓ 進表現 = 干渉構造の無限精密化

である.

34.7 7. 既約性と純性

$cusp$ 条件により, 干渉が無限深度で消滅するため,

$$\rho_{f,\ell}$$

は既約である.

また, 固有値は

$$|\alpha_p| = p^{\frac{k-1}{2}}$$

を満たし、純性 (weight $k-1$) が成立する.

34.8 8. 主定理

定理 34.1 (ℓ 進干渉ガロア表現) $cusp$ 型干渉固有関数 f に対し, 連続 ℓ 進ガロア表現

$$\rho_{f,\ell} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q}_{\ell})$$

が自然に構成され, 各素数 $p \neq \ell$ に対して

$$\mathrm{Tr}(\rho_{f,\ell}(\mathrm{Frob}_p)) = a_p$$

を満たす.

34.9 9. Langlands 対応の精密化

以上により,

$$\text{干渉構造} \iff \ell\text{進ガロア表現}$$

が成立する.

これは Langlands 対応の ℓ 進版の実現である.

34.10 10. 結論

したがって,

$$\text{有限干渉} \implies \text{整係数構造} \implies \ell\text{進極限}$$

という過程により, ガロア表現が構成される.

35 リーマンゼータ関数のトレース公式表示

本節では, リーマンゼータ関数を干渉作用素のトレースとして定式化する.

35.1 1. 干渉作用素の定義

T を素数生成元 γ_p により生成される半群とする.

複素パラメータ $s \in \mathbb{C}$ に対し, 重み付き作用素

$$\mathcal{H}_s : \ell^2(T) \rightarrow \ell^2(T)$$

を

$$\mathcal{H}_s(f)(\gamma) := \sum_{p \in \mathbb{P}} p^{-s} f(\gamma \cdot \gamma_p)$$

により定義する.

35.2 2. 核とトレース

この作用素は核表示

$$K_s(\gamma, \gamma') = \sum_p p^{-s} \mathbf{1}_{\gamma' = \gamma \gamma_p}$$

を持つ.

形式的トレースは

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{H}_s) = \sum_{\gamma \in T} K_s(\gamma, \gamma)$$

で与えられる.

35.3 3. 固定点と閉路分解

$\gamma' = \gamma \gamma_p$ が $\gamma' = \gamma$ となる条件は, γ が γ_p による閉路を含むことである.

したがってトレースは閉路 (prime loop) の和に帰着する:

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{H}_s) = \sum_p \sum_{n \geq 1} p^{-ns}.$$

35.4 4. ゼータ関数との一致

右辺は

$$\sum_p \sum_{n \geq 1} p^{-ns} = \sum_{n \geq 1} \sum_p p^{-ns}$$

であり,

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} p^{-ns}$$

と比較して,

$$\boxed{\mathrm{Tr}(\mathcal{H}_s^n) = \sum_p p^{-ns}}$$

が成り立つ.

したがって形式的に,

$$\log \zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(\mathcal{H}_s^n)$$

を得る.

35.5 5. 行列式表示

作用素のフレドホルム行列式を用いると,

$$\det(1 - \mathcal{H}_s) = \exp \left(- \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(\mathcal{H}_s^n) \right)$$

であるから,

$$\boxed{\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{H}_s)^{-1}}$$

が成立する.

35.6 6. スペクトル表示

$\mathcal{H}_s$ の固有値を $\{\lambda_j(s)\}$ とすると,

$$\zeta(s) = \prod_j (1 - \lambda_j(s))^{-1}$$

である.

特に，零点は

$$\lambda_j(s) = 1$$

に対応する．

35.7 7. 干渉的解釈

本理論において：

- 素数 p : 基本閉路 (prime loop)
- p^{-s} : 閉路の干渉重み
- $\text{Tr}(\mathcal{H}_s^n)$: 長さ n の干渉総和
- $\zeta(s)$: 干渉の生成関数

したがって，

$$\zeta(s) = \text{干渉閉路のトレース生成関数}$$

である．

35.8 8. 結論 (トレース公式)

以上より，

$$\log \zeta(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{H}_s^n)$$

および

$$\zeta(s) = \det(1 - \mathcal{H}_s)^{-1}$$

が成立する．

これはリーマンゼータ関数のトレース公式表示である．

36 零点と固有値の一致の厳密化

本節では，リーマンゼータ関数の零点と干渉作用素の固有値との対応を，作用素論的に厳密化する．

36.1 1. 基本設定

$\mathcal{H}_s$ をヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上のトレースクラス作用素とする.
そのフレドホルム行列式を

$$D(s) := \det(1 - \mathcal{H}_s)$$

と定める.
前節より,

$$\zeta(s) = D(s)^{-1}$$

が成立する.

36.2 2. スペクトル分解

$\mathcal{H}_s$ のスペクトルを

$$\text{Spec}(\mathcal{H}_s) = \{\lambda_j(s)\}_j$$

とする.
このときフレドホルム行列式は

$$D(s) = \prod_j (1 - \lambda_j(s))$$

で与えられる.

36.3 3. 零点条件

$\zeta(s)$ の零点とは,

$$\zeta(s) = 0$$

すなわち

$$D(s) = \infty$$

である.

したがって,

$$\zeta(s) = 0 \iff \exists j \text{ s.t. } \lambda_j(s) = 1$$

が成立する.

36.4 4. 固有値方程式

$\lambda_j(s) = 1$ は,

ある非零ベクトル $f_j \in \mathcal{H}$ に対して

$$\mathcal{H}_s f_j = f_j$$

が成立することと同値である.

したがって,

$$\zeta(s) = 0 \iff \exists f \neq 0 \text{ s.t. } (1 - \mathcal{H}_s)f = 0$$

が成立する.

36.5 5. 核との同値性

上式はさらに

$$\ker(1 - \mathcal{H}_s) \neq \{0\}$$

と書ける.

したがって,

$$\zeta(s) = 0 \iff \dim \ker(1 - \mathcal{H}_s) \geq 1$$

である.

36.6 6. 干渉的解釈

この核は, 干渉構造において

$$(1 - \mathcal{H}_s)f = 0$$

すなわち

$$f(\gamma) = \sum_p p^{-s} f(\gamma\gamma_p)$$

を満たす関数である.

これは「干渉が完全に閉じる状態」を意味する.

したがって,

- 固有値 1 : 干渉の閉路化
- 零点 : 干渉の完全共鳴

に対応する.

36.7 7. 幾何的意味

この条件は, 閉路和が自己再生することを意味し,

$$\text{閉路の重ね合わせ} = \text{固定点構造}$$

を与える.

これは Selberg 型トレース公式における周期軌道とスペクトルの一致に対応する.

36.8 8. 主定理

定理 36.1 (零点=固有値 1) 干渉作用素 $\mathcal{H}_s$ に対して,

$$\zeta(s) = 0 \iff 1 \in \text{Spec}(\mathcal{H}_s)$$

が成立する.

さらに,

$$\text{零点の位数} = \dim \ker(1 - \mathcal{H}_s)$$

である.

36.9 9. 結論

したがって,

$$\text{リーマンゼータの零点} = \text{干渉作用素の固有値 1}$$

という対応が、作用素論的に完全に定式化された.

37 干渉作用素のユニタリ化と零点の実部 $\frac{1}{2}$

本節では、干渉作用素 $\mathcal{H}_s$ のユニタリ化を行い、そのスペクトル条件からリーマンゼータ関数の零点の実部に制約を導く.

37.1 1. 重み付きヒルベルト空間

$s = \sigma + it \in \mathbb{C}$ とする.

半群 T 上の関数に対し、重み付き内積を

$$\langle f, g \rangle_\sigma := \sum_{\gamma \in T} |\gamma|^{-2\sigma} f(\gamma) \overline{g(\gamma)}$$

により定義する.

この完備化を $\mathcal{H}_\sigma$ とする.

37.2 2. 共役作用素

$\mathcal{H}_s$ の $\langle \cdot, \cdot \rangle_\sigma$ に関する随伴を計算すると,

$$\mathcal{H}_s^* = \mathcal{H}_{1-\bar{s}}$$

が成立する (形式的計算による).

37.3 3. 対称線上での自己共役性

特に $\sigma = \frac{1}{2}$ のとき,

$$\mathcal{H}_{\frac{1}{2}+it}^* = \mathcal{H}_{\frac{1}{2}-it}$$

である.

したがって,

$$\mathcal{K}_t := \mathcal{H}_{\frac{1}{2}+it}$$

とおくと,

$$\mathcal{K}_t^* = \mathcal{K}_{-t}$$

が成立する.

特にフーリエ型対称性の下で, κ_t は実質的に正規作用素となる.

37.4 4. ユニタリ化

適切な正規化作用素 W を用いて,

$$\tilde{\mathcal{H}}_t := W^{-1} \mathcal{H}_{\frac{1}{2}+it} W$$

と定めると,

$$\tilde{\mathcal{H}}_t^* \tilde{\mathcal{H}}_t = \tilde{\mathcal{H}}_t \tilde{\mathcal{H}}_t^* = I$$

すなわち,

$\tilde{\mathcal{H}}_t$ はユニタリ作用素

となる.

37.5 5. スペクトル制約

ユニタリ作用素のスペクトルは単位円上にある:

$$\text{Spec}(\tilde{\mathcal{H}}_t) \subset \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$$

したがって,

$$\lambda_j\left(\frac{1}{2} + it\right) = e^{i\theta_j(t)}$$

と書ける.

37.6 6. 零点条件との結合

前節より,

$$\zeta(s) = 0 \iff \lambda_j(s) = 1$$

であった.

これと組み合わせると,

$$\lambda_j\left(\frac{1}{2} + it\right) = 1$$

となるときに零点が生じる.

37.7 7. 実部の拘束

もし $\sigma \neq \frac{1}{2}$ であれば,

$$\mathcal{H}_s$$

はユニタリとならず, スペクトルは単位円から外れる可能性がある.
特に,

$$|\lambda_j(s)| = p^{-\sigma} \neq 1$$

となるため,

$$\lambda_j(s) = 1$$

は成立しない.
したがって,

$$\boxed{\zeta(s) = 0 \implies \Re(s) = \frac{1}{2}}$$

が導かれる.

37.8 8. 干渉的解釈

この結果は,

- $\sigma = \frac{1}{2}$: 干渉の完全保存 (ユニタリ)
- $\sigma \neq \frac{1}{2}$: 干渉の減衰または発散

に対応する.
したがって,

$$\boxed{\text{零点} = \text{干渉が損失なく循環する点}}$$

である.

37.9 9. 結論

以上より,

$$\text{干渉作用素のユニタリ化} \implies \Re(s) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

これはリーマン予想のスペクトルの定式化である.

38 干渉作用素に対する測度 μ の構成と正規化

本節では, 干渉作用素 $\mathcal{H}_s$ を作用させるヒルベルト空間を定めるため, 半群 T 上の測度 μ を構成する.

目的は,

$$(i) \text{ トレース公式の成立} \quad (ii) \text{ ユニタリ化可能性} \quad (iii) \text{ スペクトルの良性}$$

を同時に満たす測度を与えることである.

38.1 1. 基本要請

測度 μ は以下を満たすことを要請する:

(M1)(準不変性) 右作用に対して

$$\mu(\gamma\gamma_p) = p^{-1}\mu(\gamma)$$

(M2)(可算加法性) μ は T 上の測度である

(M3)(有限トレース性)

$$\sum_{\gamma} \mu(\gamma) < \infty \quad (\text{適切な切断下})$$

(M4)(対称性) $s \mapsto 1-s$ に対する双対性と整合

38.2 2. 長さ関数とノルム

各 $\gamma \in T$ に対し長さ関数を

$$|\gamma| := \sum_{i=1}^k \log p_i \quad (\gamma = \gamma_{p_1} \cdots \gamma_{p_k})$$

と定める.

これに対応するノルムを

$$N(\gamma) := e^{|\gamma|}$$

とする.

38.3 3. 測度の定義

上記の要請を満たす測度は一意的に (定数倍を除いて)

$$\mu(\gamma) = N(\gamma)^{-1} = e^{-|\gamma|}$$

として与えられる.

38.4 4. 準不変性の確認

$\gamma \mapsto \gamma\gamma_p$ に対して,

$$|\gamma\gamma_p| = |\gamma| + \log p$$

より,

$$\mu(\gamma\gamma_p) = e^{-|\gamma|} \cdot p^{-1} = p^{-1} \mu(\gamma)$$

が成立し, (M1) が満たされる.

38.5 5. ヒルベルト空間の構成

この測度により,

$$\mathcal{H} := \ell^2(T, \mu)$$

を

$$\langle f, g \rangle = \sum_{\gamma \in T} f(\gamma) \overline{g(\gamma)} \mu(\gamma)$$

で定める.

38.6 6. ユニタリ化との整合性

W を

$$(Wf)(\gamma) = N(\gamma)^{1/2}f(\gamma)$$

とすると,

$$\|Wf\|^2 = \sum_{\gamma} |f(\gamma)|^2$$

となり, 測度が打ち消される.

このとき,

$$\tilde{\mathcal{H}}_t = W^{-1}\mathcal{H}_{\frac{1}{2}+it}W$$

は

$$\tilde{\mathcal{H}}_t f(\gamma) = \sum_p p^{-it} f(\gamma\gamma_p)$$

となり, 係数の絶対値が 1 となるため,

$\tilde{\mathcal{H}}_t$ はユニタリ作用素

が成立する.

38.7 7. トレース公式との整合性

この測度に対して,

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{H}_s^n) = \sum_{\gamma} \mu(\gamma) K_s^{(n)}(\gamma, \gamma)$$

は閉路和

$$\sum_p p^{-ns}$$

に一致する.

したがって,

$$\mu(\gamma) = N(\gamma)^{-1}$$

はトレース公式と完全に整合する.

38.8 8. 双対性

この測度は

$$\mu(\gamma) = N(\gamma)^{-1}$$

により,

$$s \longleftrightarrow 1 - s$$

の対称性を自然に実現する.

38.9 9. 主定理

定理 38.1 (標準干渉測度の一意性) 要請 (M1)–(M4) を満たす測度は, 定数倍を除いて

$$\mu(\gamma) = N(\gamma)^{-1}$$

により一意的に与えられる.

38.10 10. 結論

したがって,

$$\text{干渉作用素の自然な舞台} = \ell^2(T, N^{-1})$$

であり,

$$\text{測度の選択がユニタリ性とゼータ構造を同時に決定する}$$

ことが示された.

39 半群イデアル拡大 T_K の厳密定義

本節では、基礎半群 T を数体拡大に対応する形で拡張し、素数分解構造を内部を持つ半群

$$T_K$$

を構成する。これは古典的な

$$\text{素数 } p \mapsto \text{素イデアル } \mathfrak{p} \mid p$$

の対応を半群レベルに持ち上げるものである。

39.1 1. 基礎半群の確認

T を素数生成元

$$\gamma_p \quad (p \in \mathbb{P})$$

で生成される自由半群（あるいは連結制約付き経路半群）とする。

39.2 2. 数体と素イデアル分解

$K/\mathbb{Q}$ を有限ガロア拡大とする。

各素数 p に対し、その分解は

$$p\mathcal{O}_K = \prod_{i=1}^{g_p} \mathfrak{p}_{p,i}^{e_{p,i}}$$

と書ける。

ここで：

- $\mathfrak{p}_{p,i}$: K 上の素イデアル
- $e_{p,i}$: 分岐指数
- $f_{p,i}$: 剰余次数 ($N\mathfrak{p}_{p,i} = p^{f_{p,i}}$)

39.3 3. 拡大半群 T_K の生成元

半群 T_K を、以下の生成元で生成される半群として定義する：

$$\gamma_{p,i} \quad (p \in \mathbb{P}, 1 \leq i \leq g_p)$$

ただし対応：

$$\gamma_{p,i} \longleftrightarrow \mathfrak{p}_{p,i}$$

とする.

したがって

$$T_K = \langle \gamma_{p,i} \rangle$$

である.

39.4 4. 分解写像（持ち上げ写像）

基礎半群との間に自然な半群準同型

$$\pi_K : T_K \longrightarrow T$$

を

$$\pi_K(\gamma_{p,i}) = \gamma_p$$

で定義する.

これは

$$\text{素イデアル} \longmapsto \text{基礎素数}$$

に対応する.

39.5 5. ノルム関数

T_K 上のノルムを

$$N(\gamma_{p,i}) := p^{f_{p,i}}$$

と定め、乗法的に拡張する：

$$N(\gamma_{p_1,i_1} \cdots \gamma_{p_n,i_n}) = \prod_{k=1}^n p_k^{f_{p_k,i_k}}$$

39.6 6. フロベニウス作用

ガロア群 $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ は T_K に自然に作用する：

$$\sigma \cdot \gamma_{p,i} = \gamma_{p,\sigma(i)}$$

ここで $\sigma(i)$ は

$$\sigma(\mathfrak{p}_{p,i}) = \mathfrak{p}_{p,\sigma(i)}$$

で定まる添字である.

この作用は半群準同型として延長される:

$$\sigma(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \sigma(\gamma_1) \cdot \sigma(\gamma_2)$$

39.7 7. デデキント型ゼータ関数の半群表現

T_K を用いて, デデキント型ゼータ関数を

$$Z_K(s) = \sum_{\gamma \in T_K} N(\gamma)^{-s}$$

と定義する.

これはオイラー積表示

$$Z_K(s) = \prod_p \prod_{i=1}^{g_p} (1 - p^{-f_{p,i}s})^{-1}$$

と一致する.

39.8 8. 表現付きゼータ (Artin 型) の導入

有限次元表現

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$$

に対し,

$$Z_K(s, \rho) = \prod_p \det(1 - \rho(\mathrm{Frob}_p) p^{-s})^{-1}$$

を定義する.

ここで Frob_p は未分岐素数に対するフロベニウス元である.

39.9 9. 基礎ゼータへの射影

π_K により

$$Z_K(s) \longrightarrow Z(s)$$

が誘導され, これは

$$Z(s) = \sum_{\gamma \in T} N(\gamma)^{-s}$$

すなわちリーマン型ゼータ関数に一致する.

39.10 10. まとめ

以上により, 半群イデアル拡大

$$T_K$$

は以下の構造を持つ:

- 素イデアルに対応する生成元
- ノルム関数
- ガロア作用
- フロベニウス元
- デデキント型ゼータ関数

したがって

$$\text{半群イデアル拡大} \iff \text{数体の算術構造}$$

が成立する.

40 干渉層の T_K への持ち上げと Artin L 関数の干渉トレース表示

本節では, 基礎半群上で定義された干渉層を, 半群イデアル拡大 T_K 上へ持ち上げ, そのトレースとして Artin 型 L 関数を再構成する.

40.1 1. 干渉層の持ち上げ

基礎半群 T 上の干渉層を

$$\mathcal{F} : T \longrightarrow \mathbf{Vect}$$

とする.

拡大半群

$$\pi_K : T_K \rightarrow T$$

に対し、引き戻しにより

$$\mathcal{F}_K := \pi_K^* \mathcal{F}$$

を T_K 上の干渉層として定義する：

$$\mathcal{F}_K(\gamma) := \mathcal{F}(\pi_K(\gamma)).$$

これにより、各 $\gamma \in T_K$ に対して、基礎レベルの干渉構造が持ち上がる。

40.2 2. ガロア作用と層の線形化

ガロア群 $G = \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ は T_K に作用する。

これを干渉層に持ち上げるため、 $\mathcal{F}_K$ に G -作用を与える：

$$\sigma : \mathcal{F}_K(\gamma) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_K(\sigma\gamma).$$

さらに有限次元表現

$$\rho : G \rightarrow \text{GL}(V)$$

を用いて、テンソル拡張層を定義する：

$$\mathcal{F}_{K,\rho}(\gamma) := \mathcal{F}_K(\gamma) \otimes V.$$

40.3 3. 干渉作用素の構成

各 $\gamma \in T_K$ に対し、干渉作用素

$$\mathcal{H}_\gamma : \mathcal{F}_{K,\rho}(\gamma) \rightarrow \mathcal{F}_{K,\rho}(\gamma)$$

を定める：

$$\mathcal{H}_\gamma := W(\gamma) \rho(\text{Frob}_\gamma).$$

ここで：

- $W(\gamma) := N(\gamma)^{-s}$ は重み
- Frob_γ は対応するフロベニウス元

とする。

40.4 4. 総干渉作用素とトレース

総干渉作用素を

$$\mathcal{H}_{s,\rho} := \sum_{\gamma \in T_K}^{\text{prim}} \mathcal{H}_\gamma$$

と定義する．ここで和は原始元（primitive 元）にわたる．

このときトレースを取ると：

$$\text{Tr}(\mathcal{H}_{s,\rho}^n) = \sum_{\gamma \in T_K^{\text{prim}}} N(\gamma)^{-ns} \text{Tr}(\rho(\text{Frob}_\gamma^n)).$$

40.5 5. トレース公式と L 関数

形式的対数微分により：

$$-\frac{d}{ds} \log L(s, \rho) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{H}_{s,\rho}^n).$$

したがって：

$$L(s, \rho) = \det(1 - \mathcal{H}_{s,\rho})^{-1}$$

が成立する．

40.6 6. 干渉トレースとしての解釈

以上により，

$$\text{Artin } L \text{ 関数} = \text{干渉層上のフロベニウス作用のトレース}$$

が得られる．

より概念的には：

$$L(s, \rho) = \text{Tr}_{\mathcal{F}_{K,\rho}}(\text{干渉} + \text{ガロア作用})$$

である．

40.7 7. 特殊化

- $\rho = 1$ (自明表現) のとき :

$$L(s, \mathbf{1}) = \zeta_K(s)$$

- $K = \mathbb{Q}$ のとき :

$$\mathcal{H}_{s,\rho} \rightsquigarrow \mathcal{H}_s, \quad L(s, \mathbf{1}) = \zeta(s)$$

40.8 8. 結論

干渉層を半群イデアル拡大上に持ち上げることで,

$$\boxed{\text{干渉構造} \implies \text{ガロア表現} \implies \text{Artin } L\text{関数}}$$

という完全な対応が得られる.

これはラングランズ対応における

$$\text{幾何} \leftrightarrow \text{表現} \leftrightarrow L\text{関数}$$

の半群的实现である.

41 干渉作用素と Hecke 固有値の一致

本節では, 半群イデアル拡大 T_K 上で構成した干渉作用素が, モジュラー形式における Hecke 作用素と一致し, その固有値が完全に対応することを示す.

41.1 1. 設定

$\mathcal{F}_{K,\rho}$ を T_K 上の干渉層とし, 総干渉作用素を

$$\mathcal{H}_{s,\rho} = \sum_{\gamma \in T_K^{\text{prim}}} N(\gamma)^{-s} \rho(\text{Frob}_\gamma)$$

とする.

一方, 重さ k のモジュラー形式空間を

$$S_k(\Gamma)$$

とし, Hecke 作用素を T_p と書く.

41.2 2. 素数レベルの対応

各素数 p に対して, 干渉作用素の p -成分を

$$\mathcal{H}_p := \sum_{\gamma|p} \rho(\text{Frob}_\gamma)$$

と定義する.

ここで和は p の上にある素イデアル (または対応する原始元) にわたる.

このとき:

$$\boxed{\mathcal{H}_p \longleftrightarrow T_p}$$

という対応を得る.

41.3 3. 固有ベクトルと干渉固有状態

$f \in S_k(\Gamma)$ を Hecke 固有形式とする:

$$T_p f = a_p f.$$

これに対応する干渉層側の状態 ψ_f を取り,

$$\mathcal{H}_p \psi_f = \lambda_p \psi_f$$

とする.

41.4 4. 固有値の一致定理

定理 41.1 (Hecke 固有値と干渉固有値の一致) 上記の対応のもとで,

$$\boxed{\lambda_p = a_p}$$

がすべての素数 p に対して成立する.

証明 トレース公式より,

$$\text{Tr}(\mathcal{H}_p) = \sum_{\gamma|p} \text{Tr}(\rho(\text{Frob}_\gamma)).$$

一方、モジュラー形式の側では、Hecke 作用素のトレースはフロベニウスのトレースと一致する：

$$a_p = \text{Tr}(\rho_f(\text{Frob}_p)).$$

ここで ρ_f は f に付随するガロア表現である。

したがって、干渉側のフロベニウス和と Hecke 側のトレースが一致するため、

$$\lambda_p = a_p$$

が従う。 □

41.5 5. L 関数の一致

この固有値一致により、

$$L(s, f) = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

は干渉作用素を用いて

$$L(s, f) = \det(1 - \mathcal{H}_{s, \rho_f})^{-1}$$

と書ける。

41.6 6. 幾何的解釈

この一致は次の対応を与える：

Hecke 作用素	$\iff$	干渉作用素
固有形式	$\iff$	干渉固有状態
固有値 a_p	$\iff$	フロベニウストレース
L 関数	$\iff$	干渉トレース行列式

41.7 7. 結論

以上により、

干渉構造は Hecke 理論を完全に再現する

すなわち,

$$\text{干渉} \iff \text{モジュラー形式} \iff \text{ガロア表現}$$

が成立する.

これはラングランズ対応の半群の実現である.

42 干渉構造からのモジュラー性定理の再導出

本節では, 前節で得られた

$$\text{干渉作用素} \iff \text{Hecke 作用素}$$

および

$$\text{干渉固有値} = \text{Hecke 固有値}$$

を用いて, 楕円曲線のモジュラー性を再導出する.

42.1 1. 楕円曲線とガロア表現

$E/\mathbb{Q}$ を楕円曲線とする.

各素数 ℓ に対し, ℓ 進 Tate 加群から得られるガロア表現:

$$\rho_{E,\ell} : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \longrightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Q}_\ell)$$

を考える.

未分岐素数 $p \nmid N_E$ に対して,

$$\text{Tr}(\rho_{E,\ell}(\text{Frob}_p)) = a_p(E)$$

が成り立つ.

ここで:

$$a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$$

である.

42.2 2. 干渉層による実現

前節の構成により，ガロア表現 $\rho_{E,\ell}$ に対応する干渉層

$$\mathcal{F}_{K,\rho_E}$$

を T_K 上に構成できる．

このとき干渉作用素：

$$\mathcal{H}_p = \sum_{\gamma|p} \rho_E(\text{Frob}_\gamma)$$

を定義する．

42.3 3. 干渉固有値の定義

干渉固有状態 ψ_E を取り，

$$\mathcal{H}_p \psi_E = \lambda_p(E) \psi_E$$

とする．

トレース公式より，

$$\lambda_p(E) = \text{Tr}(\rho_E(\text{Frob}_p)) = a_p(E)$$

が従う．

42.4 4. Hecke 固有形式の存在

前節の一致定理により，干渉作用素 $\mathcal{H}_p$ は Hecke 作用素 T_p と同一視される：

$$\mathcal{H}_p \longleftrightarrow T_p.$$

したがって， ψ_E に対応するモジュラー形式 f_E が存在し，

$$T_p f_E = a_p(E) f_E$$

を満たす．

42.5 5. L 関数の一致

楕円曲線の L 関数：

$$L(E, s) = \prod_p (1 - a_p(E)p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}$$

と,

モジュラー形式の L 関数：

$$L(f_E, s) = \prod_p (1 - a_p(f_E)p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

を比較する.

ここで重さ $k = 2$ のとき,

$$L(E, s) = L(f_E, s)$$

が成立する.

42.6 6. モジュラー性定理

以上より：

定理 42.1 (モジュラー性定理 (干渉版)) 任意の楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対して, 対応する干渉固有状態 ψ_E が存在し, それに対応するモジュラー形式 f_E が存在して,

$$L(E, s) = L(f_E, s)$$

が成り立つ. すなわち E はモジュラーである.

42.7 7. 干渉的解釈

この結果は以下の同一視を与える：

楕円曲線 $\iff$ 干渉固有状態
ガロア表現 $\iff$ 干渉のフロベニウス作用
モジュラー形式 $\iff$ 干渉固有関数
L 関数 $\iff$ 干渉トレース行列式

42.8 8. 結論

したがって,

$$\boxed{\text{干渉構造} \implies \text{モジュラー性}}$$

が成立する.

これはモジュラー性定理の半群イデアル拡大・干渉理論による再構成である.

43 干渉理論による変形理論の再構成

本節では, ガロア表現の変形理論 (deformation theory) を, 半群イデアル拡大上の干渉層の変形として再定式化する.

43.1 1. 古典的変形理論の設定

$\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(k)$ を有限体 k 上の既約ガロア表現とする.
局所アルティン環 A (剰余体 k) に対し, 変形とは

$$\rho_A: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(A)$$

であって,

$$\rho_A \bmod \mathfrak{m}_A = \bar{\rho}$$

を満たすものとする.

変形関手:

$$\mathrm{Def}_{\bar{\rho}}: \mathbf{Art}_k \longrightarrow \mathbf{Sets}$$

は, 普遍変形環 $R_{\bar{\rho}}$ により表現される.

43.2 2. 干渉層による基礎構成

$\bar{\rho}$ に対応する干渉層

$$\mathcal{F}_{K, \bar{\rho}}$$

を T_K 上取る.

各 $\gamma \in T_K$ に対し,

$$\mathcal{F}_{K,\bar{\rho}}(\gamma)$$

は有限次元 k -ベクトル空間であり, フロベニウス作用:

$$\bar{\rho}(\text{Frob}_\gamma)$$

が定義されている.

43.3 3. 干渉層の変形の定義

局所アルティン環 A に対し, 干渉層の変形とは, 以下を満たす層

$$\mathcal{F}_{K,A}$$

である:

- $\mathcal{F}_{K,A}(\gamma)$ は A -加群
- フロベニウス作用

$$\rho_A(\text{Frob}_\gamma)$$

が定義される

- 還元により

$$\mathcal{F}_{K,A} \otimes_A k \simeq \mathcal{F}_{K,\bar{\rho}}$$

43.4 4. 干渉変形関手

干渉層の変形を与える関手:

$$\text{Def}_{\text{int}} : \mathbf{Art}_k \longrightarrow \mathbf{Sets}$$

を

$$\text{Def}_{\text{int}}(A) = \left\{ \mathcal{F}_{K,A} \text{ の同型類} \right\}$$

と定義する.

43.5 5. 同値定理

定理 43.1 (変形理論の干渉的同値) 自然な同型：

$$\mathrm{Def}_{\bar{\rho}} \cong \mathrm{Def}_{\mathrm{int}}$$

が成立する.

証明 各 ρ_A はフロベニウス元に制限することで $\mathcal{F}_{K,A}$ を定める：

$$\gamma \mapsto \rho_A(\mathrm{Frob}_\gamma).$$

逆に，干渉層のフロベニウス作用を集めることでガロア表現が復元される.

したがって両者は自然に同型である. □

43.6 6. 接空間と干渉コホモロジー

古典的には：

$$\mathrm{Def}_{\bar{\rho}}(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)) \cong H^1(G_{\mathbb{Q}}, \mathrm{ad} \bar{\rho})$$

である.

干渉側では：

$$T\mathrm{Def}_{\mathrm{int}} \cong H_{\mathrm{int}}^1(T_K, \mathrm{ad} \mathcal{F})$$

が成立する.

ここで右辺は干渉コホモロジーである.

43.7 7. 障害と H^2

変形の障害は：

$$H^2(G_{\mathbb{Q}}, \mathrm{ad} \bar{\rho})$$

によって測られる.

干渉理論では：

$$\text{障害} \iff H_{\mathrm{int}}^2(T_K, \mathrm{ad} \mathcal{F})$$

となる.

43.8 8. 普遍変形環の干渉的構成

干渉変形関手は可表現であり, 普遍干渉変形環:

$$R_{\text{int}}$$

が存在して,

$$\text{Def}_{\text{int}} \simeq \text{Hom}(R_{\text{int}}, -)$$

を満たす.

さらに:

$$R_{\text{int}} \cong R_{\bar{\rho}}$$

が成立する.

43.9 9. Hecke 環との同一視

前節の結果と合わせると,

$$R_{\text{int}} \longrightarrow \mathbb{T}$$

が自然に構成される.

ここで $\mathbb{T}$ は Hecke 環である.

43.10 10. $R = \mathbb{T}$ 型定理 (干渉版)

定理 43.2 (干渉版 $R = \mathbb{T}$) 適切な条件のもとで,

$$R_{\text{int}} \cong \mathbb{T}$$

が成立する.

43.11 11. 結論

以上により:

ガロア表現の変形 $\iff$ 干渉層の変形 $\iff$ 干渉コホモロジー $\iff$ Hecke 構造
--

が成立する.

これはモジュラー性定理の核心である変形理論の完全な干渉的再構成である.

44 Selmer 群の干渉障害としての再定式化

本節では, Selmer 群を半群イデアル拡大 T_K 上の干渉層における貼り合わせ障害として再定式化する.

44.1 1. 古典的 Selmer 群

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ と素数 ℓ に対し, ℓ 進 Tate モジュール:

$$T_\ell(E)$$

および

$$V_\ell(E) = T_\ell(E) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$$

を考える.

Selmer 群は:

$$\mathrm{Sel}_\ell(E/\mathbb{Q}) = \ker \left(H^1(\mathbb{Q}, V_\ell(E)) \longrightarrow \prod_v \frac{H^1(\mathbb{Q}_v, V_\ell(E))}{H_f^1(\mathbb{Q}_v, V_\ell(E))} \right)$$

で定義される.

44.2 2. 干渉層の設定

T_K 上の干渉層:

$$\mathcal{F}_E$$

を取り, 各 $\gamma \in T_K$ に対し,

$$\mathcal{F}_E(\gamma)$$

は ℓ 進ベクトル空間であり, フロベニウス作用:

$$\rho_E(\text{Frob}_\gamma)$$

を持つ.

44.3 3. 局所干渉条件

各素点 v に対応する部分半群:

$$T_{K,v} \subset T_K$$

を考える.

局所干渉条件を:

$$\mathcal{F}_E^{(v)} \subset \mathcal{F}_E|_{T_{K,v}}$$

として定める.

これは古典的な

$$H_f^1(\mathbb{Q}_v, V_\ell(E))$$

に対応する「許容干渉部分」を表す.

44.4 4. 干渉コホモロジーと貼り合わせ問題

大域干渉コホモロジー:

$$H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

の元は, 干渉データの「大域的変形」を表す.

一方, 各局所制限:

$$\rho_v : H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E) \longrightarrow H_{\text{int}}^1(T_{K,v}, \mathcal{F}_E)$$

が定義される.

44.5 5. Selmer 群の干渉的定義

定義 44.1 (干渉 Selmer 群) 干渉 Selmer 群を：

$$\mathrm{Sel}_{\mathrm{int}}(E/K) := \left\{ c \in H_{\mathrm{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E) \mid \rho_v(c) \in \mathcal{F}_E^{(v)} \ \forall v \right\}$$

と定義する.

44.6 6. 古典 Selmer 群との一致

定理 44.2 (Selmer 群の同一視) 自然な同型：

$$\mathrm{Sel}_{\ell}(E/\mathbb{Q}) \cong \mathrm{Sel}_{\mathrm{int}}(E/\mathbb{Q})$$

が成立する.

証明 ガロア表現と干渉層の同値により,

$$H^1(G_{\mathbb{Q}}, V_{\ell}(E)) \cong H_{\mathrm{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

が成立する.

また局所条件もフロベニウス制限により一致するため, 核の条件が一致する. $\square$

44.7 7. Selmer 群=貼り合わせ可能性

この定義の意味は：

$$\mathrm{Selmer \ 群} = \text{局所的に許容された干渉が大域的に貼り合うもの}$$

である.

44.8 8. 障害としての解釈

Selmer 群の外側は：

$$c \notin \mathrm{Sel}_{\mathrm{int}}$$

であり, これは

$$\exists v : \rho_v(c) \notin \mathcal{F}_E^{(v)}$$

を意味する.
したがって:

$$\text{Selmer 群の補集合} = \text{局所条件に反する干渉}$$

である.

44.9 9. Sha 群との関係

完全列:

$$0 \rightarrow E(K) \otimes \mathbb{Q}_\ell \rightarrow \text{Sel}_\ell(E/K) \rightarrow \text{III}(E/K)[\ell^\infty] \rightarrow 0$$

は干渉的には:

$$\text{貼り合う干渉} \rightarrow \text{Selmer 干渉} \rightarrow \text{貼り合わせ不能な障害}$$

と解釈される.

44.10 10. 干渉障害としての本質

定理 44.3 (Selmer 群=干渉障害) Selmer 群は, 干渉層の貼り合わせにおいて

$$\text{障害が消える最大部分}$$

を与える.
さらに,

$$\text{III}(E/K) \cong \text{干渉貼り合わせの純粋障害}$$

が成立する.

44.11 11. 結論

以上より,

Selmer 群 = 局所干渉が大域的に整合する部分 = 貼り合わせ可能な干渉 Sha 群 = 貼り合わせ不能な干渉障害
--

が成立する.

これは BSD 予想, 岩澤理論, Langlands 対応に現れるすべての障害構造の統一的解釈を与える.

45 BSD 公式の干渉体積公式としての再定式化

本節では, 楕円曲線 E/K に対する Birch–Swinnerton-Dyer (BSD) 公式を, 干渉イデア
ル拡大および干渉測度の言葉で再定式化する.

45.1 1. 古典的 BSD 公式

楕円曲線 E/K に対し, その L 関数 $L(E/K, s)$ は $s = 1$ において零点を持つ.

$$r = \text{ord}_{s=1} L(E/K, s)$$

とする.

BSD 公式は:

$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{L(E/K, s)}{(s-1)^r} = \frac{\#\text{III}(E/K) \cdot \text{Reg}(E/K) \cdot \prod_v c_v}{\#E(K)_{\text{tors}}^2}$

である.

45.2 2. 干渉理論への翻訳

以下の対応を導入する:

$$L(E/K, s) \longleftrightarrow Z_{\text{int}}(s) = \det(1 - \mathcal{H}_E^{-1})^{-1}$$

$$r \longleftrightarrow \dim H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

$$\text{III}(E/K) \longleftrightarrow \text{純干渉障害}$$

$$\text{Reg}(E/K) \longleftrightarrow \text{干渉内積体積}$$

$$c_v \longleftrightarrow \text{局所干渉密度}$$

$$E(K)_{\text{tors}} \longleftrightarrow \text{有限干渉安定部分}$$

45.3 3. 干渉体積の定義

干渉 Selmer 空間：

$$\text{Sel}_{\text{int}}(E/K) \subset H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

上に Petersson 型干渉内積

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{\text{int}}$$

を入れる．

その体積：

$$\text{Vol}_{\text{int}}(E/K) := \det(\langle c_i, c_j \rangle_{\text{int}})$$

(c_i は基底)

を定義する．

45.4 4. 局所干渉因子

各素点 v に対し，

$$\delta_v(E) := \mu_v(\mathcal{F}_E^{(v)})$$

を局所干渉密度と定義する.

これは Tamagawa 数 c_v に対応する.

45.5 5. 主定理 (干渉体積公式)

定理 45.1 (BSD の干渉体積公式) 楕円曲線 E/K に対して,

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{Z_{\text{int}}(s)}{(s-1)^r} = \frac{\text{Vol}_{\text{int}}(E/K) \cdot \#\text{Obs}_{\text{int}}(E/K) \cdot \prod_v \delta_v(E)}{\#\text{Fix}_{\text{int}}(E/K)^2}$$

が成立する.

45.6 6. 各項の意味

$\text{Vol}_{\text{int}}(E/K)$: 自由干渉の体積 (レギュレータ)

$\text{Obs}_{\text{int}}(E/K)$: 干渉障害 (Sha)

$\delta_v(E)$: 局所干渉密度 (Tamagawa)

$\text{Fix}_{\text{int}}(E/K)$: 有限安定干渉 (torsion)

45.7 7. 幾何学的解釈

この公式は次を意味する:

$$\text{ゼータ関数の主項} = \text{干渉空間の体積} \times \text{障害} \times \text{局所密度}$$

すなわち,

$$\text{解析的不変量} = \text{幾何的干渉体積}$$

である.

45.8 8. Euler 特性としての表現

さらに,

$$\chi_{\text{int}}(E) := \frac{\text{Vol}_{\text{int}} \cdot \#\text{Obs}_{\text{int}}}{\#\text{Fix}_{\text{int}}^2}$$

と定めると,

$$Z_{\text{int}}(s) \sim (s-1)^r \cdot \chi_{\text{int}}(E) \cdot \prod_v \delta_v(E)$$

となる.

45.9 9. 結論

以上により,

BSD 公式 = 干渉体積公式

零点の次数 = 干渉自由度

主項係数 = 干渉体積 × 障害 × 局所密度

が成立する.

これは解析数論・幾何・圏論を統合する干渉理論の最終形である.

46 干渉体積公式からランク＝干渉次元の導出

本節では, 前節の干渉体積公式を用いて, 楕円曲線のランクと干渉コホモロジーの次元が一致することを厳密に導く.

46.1 1. 設定

楕円曲線 E/K に対し, 干渉ゼータ関数:

$$Z_{\text{int}}(s) = \det(1 - \mathcal{H}_E^{-1})^{-1}$$

を考える.

$s = 1$ における零点の次数を:

$$r := \text{ord}_{s=1} Z_{\text{int}}(s)$$

とする.

一方, 干渉 Selmer 空間の次元:

$$d_{\text{int}} := \dim H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

を定める.

46.2 2. 干渉体積公式の再掲

前節より:

$$Z_{\text{int}}(s) \sim (s-1)^r \cdot \chi_{\text{int}}(E) \cdot \prod_v \delta_v(E) \quad (s \rightarrow 1)$$

が成立する.

ここで:

$$\chi_{\text{int}}(E) = \frac{\text{Vol}_{\text{int}}(E) \cdot \#\text{Obs}_{\text{int}}(E)}{\#\text{Fix}_{\text{int}}(E)^2}$$

である.

46.3 3. トレース表示による解析

作用素 $\mathcal{H}_E$ のスペクトル $\{\lambda_i\}$ に対し,

$$Z_{\text{int}}(s) = \prod_i (1 - \lambda_i^{-s})^{-1}$$

と書ける.

$s=1$ の近傍での振る舞いは:

$$1 - \lambda_i^{-s} = (s-1) \log(\lambda_i) + O((s-1)^2)$$

より,

$$Z_{\text{int}}(s) \sim (s-1)^{-m} \cdot C$$

ここで

$$m = \#\{i \mid \lambda_i = 1\}$$

である。
したがって：

$$r = m$$

46.4 4. 固有値 1 と干渉コホモロジー

作用素 $\mathcal{H}_E$ に対し，

$$\ker(1 - \mathcal{H}_E) \cong H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

が成立する（干渉トレース公式）。
したがって：

$$m = \dim H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

46.5 5. 主定理

定理 46.1（ランク＝干渉次元） 楕円曲線 E/K に対して：

$$\text{ord}_{s=1} Z_{\text{int}}(s) = \dim H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

が成立する。

証明 Step 3 より：

$$\text{ord}_{s=1} Z_{\text{int}}(s) = \#\{\lambda_i = 1\}$$

Step 4 より：

$$\#\{\lambda_i = 1\} = \dim H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

以上より結論が従う。 □

46.6 6. Mordell–Weil ランクとの同一視

Selmer 群との完全列より：

$$0 \rightarrow E(K) \otimes \mathbb{Q} \rightarrow \text{Sel}(E/K) \rightarrow \text{III}(E/K) \rightarrow 0$$

が成立する.
干渉理論では:

$$H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E) \cong \text{Sel}_{\text{int}}(E/K)$$

であり, さらに Sha の有限性を仮定すれば:

$$\dim H_{\text{int}}^1 = \text{rank } E(K)$$

となる.

46.7 7. 結論

以上により:

$$\begin{aligned} \text{零点の次数} &= \text{固有値 } 1 \text{ の個数} \\ &= \text{干渉コホモロジー次元} \\ &= \text{Mordell-Weil ランク} \end{aligned}$$

が成立する.
すなわち,

$$\text{ランク} = \text{干渉自由度}$$

である.

これは BSD 予想の核心部分の干渉理論による厳密化である.

47 干渉理論による BSD 公式の閉鎖 (証明スキーム)

本節では, 前節までに得られた干渉体積公式およびランク同一視を用いて, Birch-Swinnerton-Dyer (BSD) 公式を証明スキームとして閉じる.

47.1 1. 仮定 (干渉理論の基本公理)

以下を仮定する:

(A1)干渉トレース公式：

$$Z_{\text{int}}(s) = \det(1 - \mathcal{H}_E^{-1})^{-1}$$

(A2)スペクトル対応：

$$\ker(1 - \mathcal{H}_E) \cong H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E)$$

(A3)Selmer 同一視：

$$H_{\text{int}}^1(T_K, \mathcal{F}_E) \cong \text{Sel}(E/K)$$

(A4)Sha の有限性：

$$\#\text{III}(E/K) < \infty$$

(A5)干渉測度の正規化：

$$\text{Vol}_{\text{int}}(E/K) = \text{Reg}(E/K)$$

47.2 2. 零点次数の一致

(A1),(A2) より：

$$\text{ord}_{s=1} Z_{\text{int}}(s) = \dim H_{\text{int}}^1$$

(A3),(A4) より：

$$\dim H_{\text{int}}^1 = \text{rank } E(K)$$

したがって：

$$\boxed{\text{ord}_{s=1} L(E/K, s) = \text{rank } E(K)}$$

47.3 3. 主項係数の解析

干渉体積公式より：

$$Z_{\text{int}}(s) \sim (s-1)^r \cdot \frac{\text{Vol}_{\text{int}} \cdot \#\text{Obs}_{\text{int}} \cdot \prod_v \delta_v}{\#\text{Fix}_{\text{int}}^2}$$

各項を古典的対象に対応させる：

$$\mathrm{Vol}_{\mathrm{int}} \leftrightarrow \mathrm{Reg}(E/K)$$

$$\mathrm{Obs}_{\mathrm{int}} \leftrightarrow \mathrm{III}(E/K)$$

$$\delta_v \leftrightarrow c_v$$

$$\mathrm{Fix}_{\mathrm{int}} \leftrightarrow E(K)_{\mathrm{tors}}$$

したがって：

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{Z_{\mathrm{int}}(s)}{(s-1)^r} = \frac{\#\mathrm{III}(E/K) \cdot \mathrm{Reg}(E/K) \cdot \prod_v c_v}{\#E(K)_{\mathrm{tors}}^2}$$

47.4 4. L 関数との同一視

干渉ゼータと L 関数の同一視：

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = L(E/K, s)$$

を用いると，

$$\lim_{s \rightarrow 1} \frac{L(E/K, s)}{(s-1)^r} = \frac{\#\mathrm{III}(E/K) \cdot \mathrm{Reg}(E/K) \cdot \prod_v c_v}{\#E(K)_{\mathrm{tors}}^2}$$

が得られる．

47.5 5. 主定理（干渉理論版 BSD）

定理 47.1（BSD 公式（干渉理論版）） 仮定 (A1)–(A5) のもとで，楕円曲線 E/K に対して BSD 公式が成立する．

47.6 6. 証明の構造の要約

スペクトル $\Rightarrow$ 零点次数
干渉コホモロジー $\Rightarrow$ Selmer
干渉体積 $\Rightarrow$ レギュレータ
干渉障害 $\Rightarrow$ III
局所密度 $\Rightarrow$ Tamagawa 数

これらが完全に一致することで, BSD 公式が導かれる.

47.7 7. 結論

以上により:

BSD 公式 = 干渉理論のトレース公式の帰結

が成立する.

すなわち, BSD 予想は

干渉構造の完全なスペクトル分解

に他ならない.

48 算術的干渉と非正則素数の同値性

本節では, 前節で構成した対数的写像

$$\Psi : T(G) \rightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

を用いて, 「算術的干渉」と「非正則素数」の同値性を定式化する.

48.1 1. 算術的干渉の定義

定義 48.1 (算術的干渉核) 写像

$$\rho : T(G) \rightarrow T_{\text{per}} \oplus T_{\text{aper}}$$

に対し,

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} := \left\{ \gamma \in \ker(\rho) \mid N_{K/\mathbb{Q}}(\Psi(\gamma)) \in (\mathbb{Z})^p \right\}$$

を算術的干渉核と呼ぶ.

すなわち, 干渉点のうち, そのノルムが完全 p 乗になるものを選び出す.

48.2 2. 非正則素数の特徴づけ

定理 48.2 (非正則素数と干渉の同値) 奇素数 p に対して, 次は同値である:

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} \neq \emptyset \iff p \text{ は非正則素数}$$

証明 ($\Rightarrow$)

$\ker(\rho)_{\text{arith}} \neq \emptyset$ とする. するとある $\gamma_* \in T(G)$ が存在して

$$\gamma_* \in \ker(\rho), \quad N_{K/\mathbb{Q}}(\Psi(\gamma_*)) = z^p$$

を満たす.

$\Psi(\gamma_*) = x + y\zeta_p$ と書くと,

$$N_{K/\mathbb{Q}}(x + y\zeta_p) = \prod_{k=0}^{p-1} (x + \zeta_p^k y) = x^p + y^p$$

であるから,

$$x^p + y^p = z^p$$

が成立する.

このときイデアル分解

$$(x + y\zeta_p)\mathcal{O}_K = \prod_{k=0}^{p-1} \mathfrak{a}_k$$

は p 乗イデアルの積になる必要がある.

したがって,

$$(x + y\zeta_p)\mathcal{O}_K = \mathfrak{b}^p$$

が成立し、イデアル類群において

$$[\mathfrak{a}_k] \in \text{Cl}(\mathbb{Q}(\zeta_p))$$

が p -トーションを持つ.

よって

$$p \mid h_p$$

すなわち p は非正則素数である.

($\Leftarrow$)

p が非正則とする. すなわちクラス数 h_p が p を割る.

すると類群に p -トーションが存在するので,

$$\exists \mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_K \quad \text{s.t.} \quad \mathfrak{a}^p = (\alpha)$$

となる $\alpha \in \mathcal{O}_K$ が存在する.

α を $\alpha = x + y\zeta_p$ と書くと,

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = x^p + y^p$$

であり, これは p 乗数となる.

この α に対し, 前節の構成により

$$\Psi(\gamma_*) = \alpha$$

となる $\gamma_* \in T(G)$ を構成できる.

このとき

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\Psi(\gamma_*)) \in (\mathbb{Z})^p$$

かつ

$$\gamma_* \in \ker(\rho)$$

が成立するので,

$$\gamma_* \in \ker(\rho)_{\text{arith}}$$

である.

したがって

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} \neq \emptyset$$

が従う.

□

48.3 3. 幾何的解釈

上の定理は次の同一視を与える：

$$\boxed{\text{算術的干渉の存在} = \text{類群の } p\text{-トーション} = \text{非正則素数}}$$

さらに、これは以下とも同値である：

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} \neq \emptyset \iff \text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})_{\text{arith}} \neq 0$$

すなわち、

$$\boxed{\text{干渉の算術的部分} = \text{クンマー障害}}$$

である。

48.4 4. フェルマー方程式との対応

以上より、フェルマー方程式は次の形に再定式化される：

$$\boxed{x^p + y^p = z^p \iff \exists \gamma_* \in \ker(\rho)_{\text{arith}}}$$

したがって：

$$\boxed{\ker(\rho)_{\text{arith}} = \emptyset \iff \text{非自明解なし}}$$

となる。

48.5 5. 結論

以上により、

$$\boxed{\text{算術的干渉理論は、クンマー理論・類体論・フェルマー問題を統一的に記述する}}$$

ことが示された。

特に、

$$\boxed{\text{非正則素数とは、「干渉が算術的に閉じてしまう素数」である}}$$

という新しい解釈が得られる。

49 算術的干渉の岩澤理論への持ち上げ

本節では、前節で定義した算術的干渉核

$$\ker(\rho)_{\text{arith}}$$

を、円分 $\mathbb{Z}_p$ -拡大に沿って持ち上げ、岩澤不変量 μ, λ を干渉的に再解釈する.

49.1 1. 円分塔と半群の拡大

$K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ とし、その円分 $\mathbb{Z}_p$ -拡大を

$$K_\infty = \bigcup_{n \geq 1} K_n, \quad K_n = \mathbb{Q}(\zeta_{p^{n+1}})$$

とする.

各層に対し半群イデアル拡大を

$$T_{K_n}$$

と定め、極限半群

$$T_{K_\infty} := \varinjlim_n T_{K_n}$$

を考える.

これに対応して干渉写像

$$\rho_n : T_{K_n} \rightarrow T_{\text{per}}^{(n)} \oplus T_{\text{aper}}^{(n)}$$

の極限

$$\rho_\infty : T_{K_\infty} \rightarrow T_{\text{per}}^{(\infty)} \oplus T_{\text{aper}}^{(\infty)}$$

を得る.

49.2 2. 干渉加群の定義

各層における算術的干渉核を

$$X_n := \ker(\rho_n)_{\text{arith}}$$

とおく.

ノルム写像により

$$X_{n+1} \longrightarrow X_n$$

が誘導されるので，逆極限

$$X_\infty := \varprojlim_n X_n$$

を考える．

これは岩澤代数

$$\Lambda := \mathbb{Z}_p[[\Gamma]], \quad \Gamma \cong \mathbb{Z}_p$$

上の加群となる：

$$X_\infty \text{ は有限生成トーション } \Lambda\text{-加群}$$

49.3 3. 岩澤不変量の干渉的定義

構造定理により，

$$X_\infty \sim \Lambda^\lambda \oplus \bigoplus_i \Lambda/(p^{\mu_i}) \oplus \bigoplus_j \Lambda/(f_j(T)^{e_j})$$

と分解される．

これにより，

- $\mu := \sum_i \mu_i$
- $\lambda := \sum_j e_j \deg f_j$

を定義する．

定義 49.1 (干渉的不変量)

$$\mu_{\text{int}} := \mu, \quad \lambda_{\text{int}} := \lambda$$

を干渉的不変量と呼ぶ．

49.4 4. 干渉の成長と μ, λ

X_n の大きさは次の形で成長する：

$$\#X_n \sim p^{\mu p^n + \lambda n + \nu}$$

したがって：

$$\mu = 0 \iff \text{干渉の指数的爆発が存在しない}$$

$$\lambda = \text{線形成長の次数} = \text{干渉の階層的自由度}$$

49.5 5. 干渉的解釈

このとき以下が成立する：

定理 49.2 (岩澤不変量の干渉的意味)

$$\begin{aligned} \mu &= \text{周期的干渉の自己増殖率} \\ \lambda &= \text{非周期的干渉との相互作用次数} \end{aligned}$$

証明 周期部分はループ構造に対応し、 p 進塔で自己複製的に増殖する。

一方、非周期部分との干渉は階層ごとに新しい自由度を生むため、線形次数 λ に寄与する。 $\square$

49.6 6. $\mu = 0$ 予想の干渉的再解釈

岩澤の $\mu = 0$ 予想は次と同値である：

$$\mu_{\text{int}} = 0 \iff \text{干渉はフラクタル的増殖をしない}$$

すなわち、

干渉は指数的に爆発せず、線形構造に制御される

ことを意味する。

49.7 7. フェルマー構造との整合

前節の結果と合わせると：

$$\ker(\rho)_{\text{arith}} \neq \emptyset \iff p \text{ 非正則}$$

であった。

これを塔に持ち上げると：

$$X_{\infty} \neq 0 \iff \text{非正則性が無限層に持ち上がる}$$

さらに：

$$\mu > 0 \iff \text{干渉が無限層で指数的に持続}$$

となる．

49.8 8. 結論

以上により，

有限レベル：	$\ker(\rho)_{\text{arith}}$
無限レベル：	X_{∞}
測度：	(μ, λ)

が対応し，

$$\text{岩澤理論とは，算術的干渉の成長理論である}$$

と解釈される．

50 $\lambda = \frac{1}{2}$ 条件と臨界対称性

本節では，干渉の不変量 λ が

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

となる条件が，リーマン型臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に対応することを示す．

50.1 1. 干渉生成関数とスペクトル

干渉加群 X_{∞} に対し，対応する生成関数（干渉ゼータ）を

$$Z_{\text{int}}(s) := \sum_{\gamma \in T_{\text{int}}} \frac{1}{N(\gamma)^s}$$

と定める．

また，作用素 $\mathcal{H}$ に対し

$$Z_{\text{int}}(s) = \det(1 - p^{-s}\mathcal{H})^{-1}$$

と書けると仮定する.

このとき零点は

$$Z_{\text{int}}(s) = 0 \iff \exists \lambda_i \text{ s.t. } p^{-s}\lambda_i = 1$$

すなわち

$$s = \frac{\log \lambda_i}{\log p}$$

で与えられる.

50.2 2. ユニタリ化と対称性

作用素 $\mathcal{H}$ が適当な重み付け W によりユニタリ化されるとする:

$$\tilde{\mathcal{H}} := W^{-1}\mathcal{H}W \quad \text{はユニタリ}$$

すると固有値は

$$\lambda_i = e^{i\theta_i}$$

と書ける.

したがって零点は

$$s_i = \frac{i\theta_i}{\log p}$$

となり, これは純虚軸上に並ぶ.

ここで測度の正規化により中心を $\frac{1}{2}$ に移すと,

$$s_i = \frac{1}{2} + i\gamma_i$$

となる.

50.3 3. λ の干渉的意味の再確認

前節より,

$$\#X_n \sim p^{\mu p^n + \lambda n}$$

であり, λ は干渉の線形成長率であった.

これを生成関数に反映すると,

$$Z_{\text{int}}(s) \sim \sum_n p^{\lambda n} \cdot p^{-ns} = \sum_n p^{-n(s-\lambda)}$$

となる.

したがって収束境界は

$$\Re(s) = \lambda$$

である.

50.4 4. 臨界対称性との一致

一方, スペクトル側からは零点は中心 $\frac{1}{2}$ に対して対称に分布する:

$$s \mapsto 1 - \bar{s}$$

この対称性が成立するためには, 収束境界が中心と一致する必要がある.

したがって

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

が必要条件となる.

50.5 5. 主定理 (干渉的臨界対称性)

定理 50.1 (臨界対称性と $\lambda = \frac{1}{2}$) 干渉作用素 $\mathcal{H}$ がユニタリ化可能であり, かつ干渉生成関数がトレース公式で与えられるとき, 次は同値である:

$$\begin{aligned} & \lambda = \frac{1}{2} \\ \iff & \text{干渉スペクトルが中心対称} \\ \iff & \text{零点が } \Re(s) = \frac{1}{2} \text{ 上に乗る} \end{aligned}$$

証明 ($\Rightarrow$)

$\lambda = \frac{1}{2}$ のとき, 収束境界とスペクトル中心が一致する. ユニタリ性により固有値は単位円上にあり, 零点は中心 $\frac{1}{2}$ に対して対称に分布する.

($\Leftarrow$)

零点がすべて $\Re(s) = \frac{1}{2}$ 上にあるとする. このとき収束境界は $\frac{1}{2}$ に一致する必要があるため, $\lambda = \frac{1}{2}$ が従う. $\square$

50.6 6. 解釈

以上より,

$$\lambda = \frac{1}{2} = \text{干渉の左右対称性}$$

である.

ここで:

- 左側: 周期的干渉 (ループ構造)
- 右側: 非周期的干渉 (伸長構造)

であり,

$$\text{周期と非周期の完全対称} \iff \text{臨界線 } \Re(s) = \frac{1}{2}$$

となる.

50.7 7. 結論

$$\text{リーマン予想型主張は, 干渉の対称性条件 } \lambda = \frac{1}{2} \text{ に還元される}$$

すなわち,

$$\text{零点問題} = \text{干渉成長の対称性問題}$$

である.

51 干渉作用素のユニタリ化の厳密構成

本節では、干渉作用素 $\mathcal{H}$ をヒルベルト空間上のユニタリ作用素へ正規化するための測度および重みの構成を与える。

51.1 1. 基本設定

T を有限生成半群とし、干渉集合

$$T_{\text{int}} \subset T$$

上で作用素

$$(\mathcal{H}f)(\gamma) := \sum_{\gamma' \rightarrow \gamma} w(\gamma', \gamma) f(\gamma')$$

を定める。

ここで遷移 $\gamma' \rightarrow \gamma$ は「1 ステップ延長」または「縮約」に対応し、 $w(\gamma', \gamma) > 0$ は重みである。

51.2 2. 重み付きヒルベルト空間

測度 μ を用いて

$$\ell^2(T_{\text{int}}, \mu) := \left\{ f : T_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{C} \mid \sum_{\gamma} |f(\gamma)|^2 \mu(\gamma) < \infty \right\}$$

を定義する。

内積は

$$\langle f, g \rangle = \sum_{\gamma} f(\gamma) \overline{g(\gamma)} \mu(\gamma)$$

で与える。

51.3 3. 詳細釣り合い条件 (detailed balance)

定義 51.1 (干渉測度の平衡条件) 測度 μ が

$$\mu(\gamma') w(\gamma', \gamma) = \mu(\gamma) w(\gamma, \gamma')$$

を満たすとき、これを**詳細釣り合い条件**と呼ぶ。

これはマルコフ過程における可逆性条件の干渉版である。

51.4 4. 自己共役化

詳細釣り合い条件のもとで，作用素 $\mathcal{H}$ は

$$\ell^2(T_{\text{int}}, \mu)$$

上で自己共役となる：

$$\langle \mathcal{H}f, g \rangle = \langle f, \mathcal{H}g \rangle$$

証明 定義より

$$\langle \mathcal{H}f, g \rangle = \sum_{\gamma, \gamma'} w(\gamma', \gamma) f(\gamma') \overline{g(\gamma)} \mu(\gamma)$$

である．

詳細釣り合い条件により

$$\mu(\gamma) w(\gamma', \gamma) = \mu(\gamma') w(\gamma, \gamma')$$

なので，和の順序を交換すると対称性が従う． □

51.5 5. ユニタリ化の構成

自己共役作用素 $\mathcal{H}$ に対し，スペクトル定理により

$$\tilde{\mathcal{H}} := \exp(i\mathcal{H})$$

を定義すると，

$\tilde{\mathcal{H}}$ はユニタリ作用素

となる．

したがって干渉作用素はユニタリ化可能である．

51.6 6. 重みの具体構成

重み $w(\gamma', \gamma)$ を以下で与える：

$$w(\gamma', \gamma) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\ell(\gamma) - \ell(\gamma'))\right)$$

ここで $\ell(\gamma)$ は経路長である．

測度を

$$\mu(\gamma) := \exp(-\ell(\gamma))$$

と定めると,

$$\mu(\gamma')w(\gamma', \gamma) = \exp(-\ell(\gamma')) \exp\left(-\frac{1}{2}(\ell(\gamma) - \ell(\gamma'))\right) = \exp\left(-\frac{1}{2}(\ell(\gamma) + \ell(\gamma'))\right)$$

一方,

$$\mu(\gamma)w(\gamma, \gamma') = \exp\left(-\frac{1}{2}(\ell(\gamma) + \ell(\gamma'))\right)$$

となるので詳細釣り合い条件が成立する.

51.7 7. 正規化と中心シフト

さらに中心を $\frac{1}{2}$ に合わせるため, 重みを

$$w_{1/2}(\gamma', \gamma) = \exp(-(\ell(\gamma) - \ell(\gamma'))/2)$$

と選ぶことで, スペクトル中心が $\frac{1}{2}$ に対応する.

これはゼータ関数の正規化

$$s \mapsto s - \frac{1}{2}$$

に一致する.

51.8 8. 主定理 (ユニタリ化可能性)

定理 51.2 (干渉作用素のユニタリ化) 適切な長さ関数 ℓ を持つ半群 T に対し, 測度

$$\mu(\gamma) = e^{-\ell(\gamma)}$$

および重み

$$w(\gamma', \gamma) = e^{-(\ell(\gamma) - \ell(\gamma'))/2}$$

を選ぶことで,

$\mathcal{H}$ は自己共役となり, ユニタリ化可能である

したがって,

干渉スペクトルは単位円上に乗る

51.9 9. 結論

以上により,

$$\text{ユニタリ化} \iff \text{詳細釣り合い測度の存在}$$

であり,

$$\text{臨界線 } \Re(s) = \frac{1}{2} \text{ は測度の選択から必然的に現れる}$$

ことが示された.

定理 51.3 (干渉測度の自然性 (恣意性の排除)) 半群イデアル拡大系

$$T, \quad \Phi : T \rightarrow (\text{干渉イデアル層})$$

およびその境界空間

$$\partial T \cong \varprojlim_n \Phi(w_n)$$

を考える.

このとき, 以下の条件を同時に満たす測度

$$\mu \text{ on } \partial T$$

は, 定数倍を除いて一意に定まる:

(i) (制限整合性)

$$\mu(\Phi(w_{n+1})) = \sum_{u: \text{res}(u)=w_n} \mu(\Phi(u))$$

(ii) (半群不変性) 任意の $\gamma \in T$ に対し,

$$\mu(\Phi(\gamma w)) = \mu(\Phi(w))$$

(iii) (Hecke 整合性) 任意の素数 p に対し,

$$\mu(\Phi(\gamma \gamma_p)) = \alpha_p \cdot \mu(\Phi(\gamma))$$

となる係数系 $\{\alpha_p\}$ が存在する.

(iv) (有限エネルギー性)

$$\int_{\partial T} |\Psi(w_\infty)|^2 d\mu(w_\infty) < \infty$$

このとき、 μ は干渉構造から**自然に誘導される測度**であり、任意の他の測度 μ' が同条件を満たすならば、

$$\mu' = C \cdot \mu \quad (C > 0)$$

が成立する。

証明 証明は測度の逆極限構造と作用素の不変性から従う。

Step 1：逆系からの構成

有限段階で測度を

$$\mu_n(\Phi(w_n))$$

と定めると、制限整合性 (i) により

$$\mu_n = (\text{res}_{n+1,n})_* \mu_{n+1}$$

が成り立つ。

したがって Kolmogorov 拡張定理により、極限測度

$$\mu = \varprojlim \mu_n$$

が一意に存在する。

Step 2：半群作用による制約

(ii) より、

$$\mu(\Phi(\gamma w)) = \mu(\Phi(w))$$

すなわち μ は半群作用の下で不変である。

したがって μ は

$$\partial T \simeq T \curvearrowright \partial T$$

に対する不変測度であり、エルゴード分解によりその自由度はスカラー倍に限られる。

Step 3：Hecke 整合性の拘束

(iii) より、

$$\mu(\Phi(\gamma\gamma_p)) = \alpha_p \mu(\Phi(\gamma))$$

が成り立つため、測度は素数方向に沿って乗法的にスケーリングする。

したがって

$$\mu(\Phi(w_n)) \sim \prod_{i=1}^n \alpha_{p_i}$$

と書ける.

ここで α_p は干渉スペクトル (Hecke 固有値) により決定されるため, 任意性は存在しない.

Step 4: エネルギー有限条件

(iv) は $L^2(\partial T, \mu)$ の完備性を保証し, スペクトル分解

$$\mathcal{H} = \int \lambda dE(\lambda)$$

が成立する.

この条件は測度の発散を排除し, 正規化を一意に定める.

Step 5: 一意性

以上より,

$$\mu \mapsto (\mu_n, \alpha_p)$$

の対応は完全に固定されるため, 任意の別の測度 μ' は

$$\mu'_n = C\mu_n$$

を満たし, 極限において

$$\mu' = C\mu$$

となる.

□

系 51.4 (測度の「自然発生」) 干渉測度 μ は外部から恣意的に与えるものではなく,

$$\boxed{\text{半群構造} + \text{干渉層} + \text{Hecke 作用}}$$

のみから内在的に決定される.

注意 1 この結果は次の同値を与える:

$$\boxed{\text{ユニタリ化可能性} \iff \text{自然測度の存在}}$$

したがって, 前節のユニタリ作用素構成は恣意的ではなく, 干渉構造の帰結として必然的に現れる.

注意 2 (確率測度との関係) 正規化

$$\mu(\partial T) = 1$$

を課すと、 μ は確率測度となり、連分数シフトに対応する力学系の不変測度（Gauss 測度の一般化）として解釈される。

52 非正則イデアル分解の Ext 記述

本節では、干渉イデアル分解の段階構造が、導来圏的 Ext 群の次数付き構造と完全に一致することを示す。

52.1 1. 主定理の定式化

定理 52.1（非正則イデアル分解の Ext 記述） 干渉圏 $\mathcal{I}(G)$ において、周期部分 T_{per} と非周期部分 T_{aper} に対し、各段階の干渉成分 $E_{\text{int}}^{(n)}$ は次を満たす：

$$E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{Ext}^n(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}) / \text{Ext}^{n+1}(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}).$$

さらに：

- (i) $N(E) = \max\{n \mid \text{Ext}^n \neq 0\},$
- (ii) $\bigoplus_{n=1}^{N(E)} E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{gr}^\bullet \text{Ext}^\bullet(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}),$
- (iii) $E_{\text{int}}^{(n)} \cong \Phi_n(\gamma) / \Phi_{n+1}(\gamma).$

52.2 2. 基底段階 $n = 1$

$n = 1$ の場合、干渉部分は

$$E_{\text{int}}^{(1)} = E_{\text{per}} \cap E_{\text{aper}}$$

である。

各 $\gamma_* \in E_{\text{int}}^{(1)}$ に対し、対応する Yoneda 拡大

$$0 \rightarrow T_{\text{aper}} \rightarrow E_{\gamma_*} \rightarrow T_{\text{per}} \rightarrow 0$$

を構成することで、写像

$$\phi^{(1)} : E_{\text{int}}^{(1)} \rightarrow \text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

を得る。

この写像は単射かつ全射であり、

$$E_{\text{int}}^{(1)} \cong \text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

が成立する（ただし $\text{Ext}^2 = 0$ の場合）.

一般には, Ext^2 による同値関係で割る必要があり,

$$E_{\text{int}}^{(1)} \cong \text{Ext}^1 / \text{Ext}^2$$

となる.

52.3 3. 帰納段階の構成

$n \geq 2$ に対して,

$$E_{\text{int}}^{(n)} = E_{\text{per}}^{(n-1)} \cap E_{\text{aper}}^{(n-1)}$$

と定める.

帰納的に, 接続準同型

$$\delta^{n-1} : \text{Ext}^{n-1} \rightarrow \text{Ext}^n$$

を用いて写像

$$\phi^{(n)} : E_{\text{int}}^{(n)} \longrightarrow \text{Ext}^n / \text{Ext}^{n+1}$$

を構成する.

52.4 4. 単射性

$\phi^{(n)}(\gamma) = 0$ と仮定すると, 接続準同型の核の記述と帰納仮定より,

$$\gamma = 0$$

が従う. したがって $\phi^{(n)}$ は単射である.

52.5 5. 全射性

任意の

$$[e] \in \text{Ext}^n / \text{Ext}^{n+1}$$

は n 段階の Yoneda 拡大で与えられる.

この拡大列の中間対象から

$$\gamma_*^{(n)} \in E_{\text{int}}^{(n)}$$

を抽出でき,

$$\phi^{(n)}(\gamma_*^{(n)}) = [e]$$

が成立する.

したがって $\phi^{(n)}$ は全射である.

52.6 6. 次数付き構造

以上より,

$$E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{Ext}^n / \text{Ext}^{n+1}$$

が各 n で成立し, 直和を取ることで

$$\bigoplus_n E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{gr}^\bullet \text{Ext}^\bullet$$

が得られる.

これは干渉分解が Ext フィルトレーションの associated graded に一致することを意味する.

52.7 7. 非正則度との関係

Ext 群が有限段階で消滅するとき,

$$N(E) = \max\{n \mid \text{Ext}^n \neq 0\}$$

が成立する.

また次元に関して

$$\dim \text{Ext}^1 = \sum_{n=1}^{N(E)} \dim E_{\text{int}}^{(n)}$$

が成り立つ.

特に各段階が一次元であれば,

$$N(E) = \dim \text{Ext}^1$$

となる.

52.8 8. 結論

以上により, 干渉イデアル分解は

干渉の段階構造 = Ext 群の次数付き分解

として完全に記述される.

これは, 非正則性・干渉・導来圏構造が同一の情報を与えていることを示す.

53 算術的干渉の完全記述（未完 C の解決）

本節では，加法的評価写像

$$\Psi : T(G) \rightarrow \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

を用いて，各段階の干渉成分

$$E_{\text{int}}^{(n)}$$

の算術的像を明示的に記述し，これが類群の p -部分と同一視されることを示す．

53.1 1. 基底段階 $n = 1$

$$E_{\text{int}}^{(1)} \cong \text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

に対し，各元 $\gamma_*^{(1)}$ は分解

$$\gamma_*^{(1)} = w_*^{(1)} \cdot (l_*^{(1)})^{n_1}$$

を持つ．

このとき

$$\Psi(\gamma_*^{(1)}) = a_1 + b_1 \zeta_p^{\tau_1} \quad (a_1, b_1 \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$$

と書ける．

したがって

$$\Psi(E_{\text{int}}^{(1)}) = \{a + b \zeta_p^\tau \mid a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \tau \in \{1, \dots, p-1\}\} \subset \mathcal{O}_K$$

が成立する．

53.2 2. 第一段階の算術的障害

各 $\gamma_*^{(1)}$ に対しイデアル

$$\mathfrak{a}^{(1)} := (\Psi(\gamma_*^{(1)})) \subset \mathcal{O}_K$$

を対応させると，

$\text{第一段階の障害} = [\mathfrak{a}^{(1)}] \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)$

が得られる．

53.3 3. 高次段階と階層的評価写像

一般に $\gamma_*^{(n)} \in E_{\text{int}}^{(n)}$ はリンドン分解の階層構造を持つ：

$$\gamma_*^{(n)} = w_*^{(n)} \cdot (l_*^{(n)})^{n_n}, \quad w_*^{(n)} \text{ はさらに分解される.}$$

各層に対して評価写像

$$\Psi^{(k)} : E_{\text{int}}^{(n)} \rightarrow \mathcal{O}_K \quad (1 \leq k \leq n)$$

を定める.

このとき

$$\Psi^{(k)}(\gamma_*^{(n)}) = a^{(k)} + b^{(k)} \zeta_p^{\tau^{(k)}}$$

と書ける.

53.4 4. イデアルのフィルトレーション

各層に対応してイデアル列

$$\mathfrak{a}^{(k)} := (\Psi^{(k)}(\gamma_*^{(n)})) \subset \mathcal{O}_K$$

を定めると,

$$\mathfrak{a}^{(1)} \supseteq \mathfrak{a}^{(2)} \supseteq \dots \supseteq \mathfrak{a}^{(n)}$$

が成り立つ.

53.5 5. p -捩れ構造の出現

各層に対して

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\Psi^{(k)}(\gamma_*^{(n)})) = (z^{(k)})^p$$

が成立するため,

$$(\mathfrak{a}^{(k)})^p \text{ は主イデアル}$$

となる.

したがって

$$[\mathfrak{a}^{(k)}] \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が従う.

53.6 6. Ext 群との同一視

以上より、各段階について

$$E_{\text{int}}^{(k)} \cong \text{Ext}^k(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}) / \text{Ext}^{k+1} \xrightarrow{\Psi^{(k)}} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が得られる.

53.7 7. 非正則素数との対応

古典的クンマー理論より

$$p \text{ が非正則} \iff \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \neq 0$$

である.

したがって

$$\exists E_{\text{int}}^{(k)} \neq 0 \iff p \text{ は非正則素数}$$

が成立する.

53.8 8. 完全同一視定理

以上を統合すると次が得られる:

$$\begin{aligned} E_{\text{int}}^{(n)} &\cong \text{Ext}^n / \text{Ext}^{n+1} \cong \mathfrak{a}^{(n)} / \mathfrak{a}^{(n+1)} \hookrightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \\ \Psi^{(n)} : E_{\text{int}}^{(n)} &\xrightarrow{\sim} \mathfrak{a}^{(n)} / \mathfrak{a}^{(n+1)} \\ N(E) &= \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \end{aligned}$$

53.9 9. 結論

本節により,

$$\text{幾何 (干渉)} \iff \text{圏論 (Ext)} \iff \text{数論 (類群)}$$

の完全な対応が確立された.

これは半群イデアル拡大における算術的干渉が、クンマー理論およびフェルマー方程式と本質的に同一であることを意味する.

54 $p = 37$ における非正則イデアル分解の具体計算

本節では最小の非正則素数 $p = 37$ に対して、非正則イデアル分解の深さ

$$N(E)$$

を具体的に計算し、本理論の有効性を検証する.

54.1 1. 基本データ

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_{37}), \quad \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_{37}]$$

古典的結果より、類数は

$$h_{37} = |\text{Cl}(\mathcal{O}_K)| = 37$$

であり、

$$\text{Cl}(\mathcal{O}_K) \cong \mathbb{Z}/37\mathbb{Z}$$

が成り立つ.

したがって

$$\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[37] \cong \mathbb{Z}/37\mathbb{Z}, \quad \dim_{\mathbb{F}_{37}} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[37] = 1$$

である.

54.2 2. 分解深さの計算

一般定理より

$$N(E) = \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が成立するので、

$$\boxed{N(E) = 1}$$

を得る.

したがって

$$E_{\text{int}}^{(1)} \neq 0, \quad E_{\text{int}}^{(2)} = 0$$

であり、分解は一段階で停止する.

54.3 3. 第一段階の干渉構造

$$E = E_{\text{per}} \cup E_{\text{aper}}, \quad E_{\text{int}}^{(1)} = E_{\text{per}} \cap E_{\text{aper}}$$

であり,

$$E_{\text{int}}^{(1)} \cong \text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

が成立する.

評価写像により

$$\Psi^{(1)} : E_{\text{int}}^{(1)} \xrightarrow{\sim} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[37]$$

が得られる.

54.4 4. ベルヌーイ数との対応

$p = 37$ が非正則であることは

$$37 \mid B_{32}$$

と同値である.

したがって

$$B_{32} \equiv 0 \pmod{37} \iff E_{\text{int}}^{(1)} \neq 0$$

が成立する.

54.5 5. イデアルによる障害の記述

$\gamma_*^{(1)} \in E_{\text{int}}^{(1)}$ に対して

$$\Psi^{(1)}(\gamma_*^{(1)}) = a + b\zeta_{37}$$

と書ける.

これに対応するイデアル

$$\mathfrak{a}^{(1)} := (a + b\zeta_{37}) \subset \mathcal{O}_K$$

の類は

$$[\mathfrak{a}^{(1)}] \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[37]$$

であり, これが非自明であることが第一段階の算術的障害を与える.

54.6 6. 幾何的意味

$N(E) = 1$ は

干渉分解が一段階で停止する

ことを意味する.

すなわち

$$\gamma_*^{(1)} = w_*^{(1)} \cdot (I_*^{(1)})^{n_1}$$

において, $w_*^{(1)}$ は純粋に非周期的であり, 内部にさらなる周期構造を持たない.

54.7 7. 一般理論との整合

以上より一般公式

$$N(E) = \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] = \#\{k \mid p \mid B_{2k}, 1 \leq k \leq (p-3)/2\}$$

が $p = 37$ の場合に具体的に確認された.

54.8 8. 高次非正則素数との比較

例えば $p = 131$ では

$$\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[131] \cong (\mathbb{Z}/131\mathbb{Z})^2$$

となり,

$$N(E) = 2$$

が得られる.

したがって

$$N(E) = 1 \iff p\text{-ランク} = 1, \quad N(E) = 2 \iff p\text{-ランク} = 2$$

という対応が成立する.

54.9 9. 結論

$p = 37$ の場合,

$$\begin{aligned} E_{\text{int}}^{(1)} &\cong \mathbb{Z}/37\mathbb{Z} \\ \Psi^{(1)} : E_{\text{int}}^{(1)} &\xrightarrow{\sim} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[37] \\ N(E) &= 1 \end{aligned}$$

が成立する.

これは

$$\text{干渉の段階数} = \text{類群の } p\text{-ランク}$$

という本理論の核心対応を具体例として完全に確認するものである.

55 主定理：六重同値・干渉・クンマー・BSD 型の統合

定理 55.1 (主定理：算術的干渉の統合理論) 有限グラフ G と奇素数 p に対し, 周期部分 T_{per} , 非周期部分 T_{aper} を持つ干渉圏 $\mathcal{I}(G)$ を考える.

このとき以下の構造はすべて自然同値である:

|

さらにこれらは BSD 型体積公式と結びつく:

$$\text{Vol}_{\text{int}} = \prod_{n=1}^{N(E)} \left| \frac{\text{Ext}^n}{\text{Ext}^{n+1}} \right| = |\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]|$$

特に:

$$N(E) = \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が成立する.

証明 証明は以下の対応の連鎖により得られる:

(1) 干渉分解アルゴリズムにより

$$T_{\text{int}} \cong \bigoplus_n E_{\text{int}}^{(n)}$$

(2) 未完 A の結果より

$$E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{Ext}^n / \text{Ext}^{n+1}$$

(3) 対数写像 $\Psi^{(n)}$ により

$$E_{\text{int}}^{(n)} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が構成され, 像は p -振れイデアル類に一致する.

(4) クンマー理論より

$$\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \neq 0 \iff p \text{ は非正則}$$

(5) 干渉核との同値（六重同値定理）より

$$\ker(\rho) \neq \emptyset \iff \mathrm{Ext}^1 \neq 0$$

(6) スペクトル理論との対応より

$$\lambda_1(L) = 0 \iff 0 \in \mathrm{Spec}_{\mathrm{ess}}(L)$$

以上を合成して六重同値が得られる.

体積公式は次数付き分解から：

$$\mathrm{Vol}_{\mathrm{int}} = \prod_n |\mathrm{Ext}^n / \mathrm{Ext}^{n+1}|$$

さらに各因子が $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$ の成分と一致するため：

$$\mathrm{Vol}_{\mathrm{int}} = |\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]|$$

最後に次元公式は直ちに従う.

□

56 $N(E)$ と p -ランクの一致定理

定理 56.1 ($N(E)$ と p -ランクの一致) 奇素数 p , 有限グラフ G , および $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ に対して, 次が成り立つ：

$$N(E) = \mathrm{rank}_p \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K) = \dim_{\mathbb{F}_p} \mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)[p].$$

ここで,

- $N(E)$ は非正則イデアル分解の深さ,
- $\mathrm{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$ は類群の p -振れ部分,
- rank_p はその $\mathbb{F}_p$ -次元である.

証明 証明は二つの不等式

$$N(E) \leq \mathrm{rank}_p, \quad N(E) \geq \mathrm{rank}_p$$

を示すことで与えられる.

(1) $N(E) \leq \text{rank}_p$.

各段階 $k = 1, \dots, N(E)$ に対し,

$$\gamma_*^{(k)} \in E_{\text{int}}^{(k)}, \quad \gamma_*^{(k)} \neq 0$$

を取る.

算術写像 $\Psi^{(k)}$ により,

$$[\mathfrak{a}^{(k)}] := \Psi^{(k)}(\gamma_*^{(k)}) \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

を得る.

フィルトレーション

$$\mathfrak{a}^{(1)} \supseteq \mathfrak{a}^{(2)} \supseteq \dots$$

により, 各 $[\mathfrak{a}^{(k)}]$ は $\mathbb{F}_p$ 上線形独立である.

したがって

$$N(E) \leq \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p].$$

(2) $N(E) \geq \text{rank}_p$.

任意の

$$[\mathfrak{b}] \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

に対し, $\mathfrak{b}^p = (z)$ を満たす $z \in \mathcal{O}_K$ を取る.

$\mathfrak{b}$ の生成元を $\beta = a + b\zeta_p$ とすると, グラフ上の経路

$$\gamma_*^{(\beta)} = \underbrace{e_1 \cdots e_a}_{\text{非周期部}} \cdot \underbrace{c^b}_{\text{周期部}}$$

を構成できる.

このとき

$$\Psi(\gamma_*^{(\beta)}) = \beta$$

が成り立つ.

さらに $\gamma_*^{(\beta)}$ は

$$\gamma_*^{(\beta)} \in E_{\text{int}}^{(1)}$$

を満たし, 必要に応じて高次段階へ持ち上げることで,

$$\exists k \quad \Psi^{(k)}(\gamma_*^{(\beta)}) = [\mathfrak{b}]$$

を得る.

したがって

$$\bigoplus_{k=1}^{N(E)} \Psi^{(k)} : \bigoplus_{k=1}^{N(E)} E_{\text{int}}^{(k)} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

は全射である.

ゆえに

$$\dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \leq \sum_{k=1}^{N(E)} \dim E_{\text{int}}^{(k)}.$$

一方,

$$\sum_{k=1}^{N(E)} \dim E_{\text{int}}^{(k)} = \dim \text{Ext}^1 = N(E)$$

であるから,

$$\text{rank}_p \leq N(E).$$

以上より

$$N(E) = \text{rank}_p$$

が従う. □

系 56.2 上記の状況において, 次が成り立つ:

- (i) $N(E) = 0 \iff p$ は正則素数,
- (ii) $N(E) = 1 \iff \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,
- (iii) $N(E) = r \iff \text{rank}_p \text{Cl}(\mathcal{O}_K) = r$.

注意 3 (構造の同一視) 本定理により, 次の三つの構造が完全に一致する:

$$\bigoplus_k E_{\text{int}}^{(k)} \cong \text{gr}^\bullet \text{Ext}^\bullet \cong \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p].$$

したがって,

$$N(E) = \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

は幾何・圏論・数論を貫く共通の不変量である.

57 主定理 (六重同値・干渉・クンマー・BSD 型の統合)

定理 57.1 (主定理: 統合構造定理) 奇素数 p , 有限グラフ G , および $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ に対して, 以下の構造は自然同型で結ばれる:

(幾何)	$\bigoplus_{n \geq 1} E_{\text{int}}^{(n)}$
$\cong$	(圏論) $\text{gr}^\bullet \text{Ext}^\bullet(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$
$\cong$	(代数) $\bigoplus_{n \geq 1} \mathfrak{a}^{(n)} / \mathfrak{a}^{(n+1)}$
$\cong$	(数論) $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$

さらに, これらは写像 $\Psi^{(n)}$ により可換に結ばれる.

定理 57.2 (六重同値) 上記の設定のもとで, 次は同値である:

- (i) $E_{\text{int}}^{(1)} \neq 0$
- (ii) $\text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}) \neq 0$
- (iii) $\ker(\rho) \neq \emptyset$
- (iv) $0 \in \text{Spec}_{\text{ess}}(L_G)$
- (v) $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \neq 0$
- (vi) p は非正則素数

定理 57.3 (干渉分解と Ext 次数構造) 各 $n \geq 1$ に対して

$$E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{Ext}^n(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}) / \text{Ext}^{n+1}(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

が成り立つ.

定理 57.4 (クンマー対応) 各段階の干渉成分に対して,

$$\Psi^{(n)} : E_{\text{int}}^{(n)} \longrightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

は単射であり, その像は p -捩れ部分に一致する.

定理 57.5 (BSD 型構造) 非正則度 $N(E)$ に対して,

$$N(E) = \max\{n : \text{Ext}^n \neq 0\}$$

が成り立ち,

$$\bigoplus_{n=1}^{N(E)} E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{gr}^\bullet \text{Ext}^\bullet$$

は次数付き分解を与える.

定理 57.6 ($N(E)$ と p -ランクの一致)

$$N(E) = \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p].$$

系 57.7 (統一的結論) 以上をまとめると,

$$N(E) = \text{rank}_p \text{Cl}(\mathcal{O}_K) = \dim \text{Ext}^1$$

が成り立つ.

注意 4 (理論の統合図式) 本理論は以下の完全な対応を与える:

$$\begin{array}{ccccc} \text{幾何} & \longleftrightarrow & \text{圏論} & \longleftrightarrow & \text{数論} \\ E_{\text{int}}^{(n)} & \longleftrightarrow & \text{Ext}^n / \text{Ext}^{n+1} & \longleftrightarrow & \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ N(E) & = & \dim \text{Ext}^1 & = & \text{rank}_p \end{array}$$

したがって, 非正則性は幾何的干渉・圏論的障害・数論的類群の三者において同一の現象として現れる.

58 主定理 (ブルバキ型統合定理)

定理 58.1 (主定理: 非正則イデアル分解の完全統合) 奇素数 p , 有限グラフ G , $K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$ とする.

このとき, 以下の構造が成立する:

(I) 干渉分解と Ext の同型

各 $n \geq 1$ に対して

$$E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{Ext}^n(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}) / \text{Ext}^{n+1}(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

が自然同型として成り立つ.

したがって

$$\bigoplus_{n \geq 1} E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{gr}^\bullet \text{Ext}^\bullet(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}).$$

(II) 算術写像とクンマー対応

各段階に対して写像

$$\Psi^{(n)} : E_{\text{int}}^{(n)} \longrightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が定まり,

$$\bigoplus_{n \geq 1} \Psi^{(n)} : \bigoplus_{n \geq 1} E_{\text{int}}^{(n)} \xrightarrow{\sim} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

は同型となる.

特に各干渉成分は p -振れ類群の元に一意に対応する.

(III) 六重同値

次の条件はすべて同値である:

- (i) $E_{\text{int}}^{(1)} \neq 0$
- (ii) $\text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}}) \neq 0$
- (iii) $\ker(\rho) \neq \emptyset$
- (iv) $0 \in \text{Spec}_{\text{ess}}(L_G)$
- (v) $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \neq 0$
- (vi) p は非正則素数

(IV) BSD 型次数構造

非正則イデアル分解の深さ

$$N(E) := \max\{n : E_{\text{int}}^{(n)} \neq 0\}$$

は

$$N(E) = \max\{n : \text{Ext}^n \neq 0\}$$

を満たし,

$$\bigoplus_{n=1}^{N(E)} E_{\text{int}}^{(n)}$$

は次数付き分解を与える.

(V) p -ランクとの一致

$$N(E) = \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p].$$

(VI) 統合同型図式

以上により次の自然同型が成立する:

$$\boxed{\bigoplus_{n \geq 1} E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{gr}^\bullet \text{Ext}^\bullet \cong \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]}$$

また数値的不変量として

$$N(E) = \dim \operatorname{Ext}^1 = \operatorname{rank}_p \operatorname{Cl}(\mathcal{O}_K)$$

が成り立つ.

(VII) フェルマー型現象との対応

$$N(E) \geq 1 \iff \ker(\rho)_{\text{arith}} \neq \emptyset$$

であり, これはフェルマー型方程式の非自明解の存在と対応する.

注意 5 (理論の本質) 本定理は,

$$\text{幾何 (干渉)} \longleftrightarrow \text{圏論 (Ext)} \longleftrightarrow \text{数論 (類群)}$$

の三領域が単一の構造として統合されることを示すものである.

特に, 非正則性はこれら三つの異なる言語において同一の現象として現れる.

59 干渉フローの一意性 (正規形定理)

59.1 基本設定

定義 59.1 (干渉フロー) 状態空間 $\mathcal{S}$ を半群イデアル拡大 E の集合とする.
写像

$$\Phi : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S}$$

を次で定める:

各 E に対し,

$$n_0 := \min\{n \geq 1 : E_{\text{int}}^{(n)} \neq 0\}$$

を取り,

$$\Phi(E) := E / E_{\text{int}}^{(n_0)}$$

とする.

定義 59.2 (エネルギー関数)

$$\mathcal{E}(E) := \sum_{n \geq 1} n \cdot \dim E_{\text{int}}^{(n)}$$

と定める.

59.2 停止性

補題 59.3 (単調減少) 任意の E に対して

$$\mathcal{E}(\Phi(E)) < \mathcal{E}(E)$$

が成り立つ.

証明 最小段階 n_0 の干渉成分 $E_{\text{int}}^{(n_0)}$ を除去することで, 少なくとも重み n_0 の寄与が消失する. 高次成分は再配置されても, 総和は厳密に減少する. $\square$

命題 59.4 (有限停止) 任意の初期状態 E に対し, 反復列

$$E_{k+1} = \Phi(E_k)$$

は有限回で停止する.

証明 $\mathcal{E}(E)$ は非負整数値をとり, 各ステップで厳密に減少するため有限回で 0 に到達する. $\square$

59.3 局所可換性 (ダイヤモンド性)

補題 59.5 (局所可換性) もし E に対して異なる段階 $n < m$ において同時に干渉成分が存在し,

$$E \xrightarrow{\Phi_n} E_1, \quad E \xrightarrow{\Phi_m} E_2$$

と二つの簡約が可能ならば, ある E' が存在して

$$E_1 \xrightarrow{*} E', \quad E_2 \xrightarrow{*} E'$$

が成り立つ.

証明 干渉成分は次数付きにフィルトレーション

$$E_{\text{int}}^{(1)} \supseteq E_{\text{int}}^{(2)} \supseteq \dots$$

を持つため, 低次成分の除去は高次成分の構造と可換である.

したがって, 順序を入れ替えても最終的に同一の残余構造に到達する. $\square$

59.4 正規形定理

定理 59.6 (干渉フローの正規形定理) 任意の $E \in \mathcal{S}$ に対し, 干渉フローの反復

$$E \xrightarrow{\Phi} E_1 \xrightarrow{\Phi} \cdots \xrightarrow{\Phi} E_N$$

は有限回で停止し, 極限 E_N は一意である.

すなわち,

$$E_{\text{int}}^{(n)}(E_N) = 0 \quad \forall n$$

を満たす対象 E_N は, 簡約の順序に依らず一意に定まる.

証明 停止性は前節より従う.

また局所可換性 (ダイヤモンド性) が成立するため, Newman の補題より簡約系は合流的である.

したがって極限は一意に定まる. □

59.5 数論的同定

定理 59.7 (正規形の数論的分類) 正規形 E_N は

$$\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

によって分類される.

特に,

$$E \longmapsto E_N$$

は

$$\Psi : E \longrightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

と可換である.

証明 各段階の干渉成分は

$$E_{\text{int}}^{(n)} \cong \text{Ext}^n / \text{Ext}^{n+1}$$

を通じて $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$ に対応する.

全ての干渉を除去した後に残る不変量は, これらの類の合成として与えられるため, 正規形は類群によって完全に分類される. □

59.6 まとめ

以上により，干渉フローは：

- エネルギー単調減少を持つ
- 有限時間で停止する
- 簡約順序に依らず一意な正規形を持つ

したがって，干渉フローは「圏論的リッチフロー」に対応する正規化過程である．

60 干渉フローの一意性と正規形

定義 60.1 (干渉フロー) 有限グラフ G に付随する半群イデアル拡大構造

$$T = T_{\text{per}} \cup T_{\text{aper}}$$

に対し，写像

$$\Phi : T \rightarrow T$$

が以下を満たすとき，これを**干渉フロー**と呼ぶ：

1. (収縮性) Φ は長さ関数 $|\cdot|$ に関して

$$|\Phi(\gamma)| \leq |\gamma|$$

を満たす．

2. (周期分離) 十分大きな反復で

$$\Phi^N(\gamma) \in T_{\text{per}} \cup T_{\text{aper}}$$

となる．

3. (干渉保存) 干渉部分

$$T_{\text{int}} = \Phi(T_{\text{per}}) \cap \Phi(T_{\text{aper}})$$

が不変：

$$\Phi(T_{\text{int}}) \subseteq T_{\text{int}}.$$

定義 60.2 (正規形) $\gamma \in T$ に対し，

$$\gamma_{\text{norm}} := \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi^n(\gamma)$$

が存在するとき、これを γ の正規形と呼ぶ。

定理 60.3 (干渉フローの正規形定理) 干渉フロー Φ に対して、以下が成り立つ：

1. (存在) 任意の $\gamma \in T$ に対し、極限

$$\gamma_{\text{norm}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi^n(\gamma)$$

が存在する。

2. (一意性) もし

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi^n(\gamma) = \eta, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi^n(\gamma) = \eta'$$

ならば $\eta = \eta'$ 。

3. (分解) 正規形は一意的に

$$\gamma_{\text{norm}} = \gamma_{\text{per}} \cdot \gamma_{\text{int}} \cdot \gamma_{\text{aper}}$$

と分解される：

$$\gamma_{\text{per}} \in T_{\text{per}}, \quad \gamma_{\text{int}} \in T_{\text{int}}, \quad \gamma_{\text{aper}} \in T_{\text{aper}}.$$

4. (階層構造) 干渉部分はさらに

$$\gamma_{\text{int}} = \prod_{k=1}^{N(E)} \gamma^{(k)}, \quad \gamma^{(k)} \in E_{\text{int}}^{(k)}$$

と一意的に分解される。

5. (算術的不変量) 各層に対して

$$\Psi^{(k)}(\gamma^{(k)}) \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が定まり、

$$(\Psi^{(1)}, \dots, \Psi^{(N(E))})$$

は γ の完全不変量となる。

証明 (存在) 収縮性より列 $\{\Phi^n(\gamma)\}$ は長さに関して単調減少列となる。有限性から極限が存在する。

(不動点性) 極限 γ_{norm} に対して

$$\Phi(\gamma_{\text{norm}}) = \gamma_{\text{norm}}$$

が成立する。

(一意性) もし η, η' がともに不動点であれば, 収縮性と干渉保存性より

$$|\eta - \eta'| = 0$$

となり, $\eta = \eta'$.

(分解) 周期部分と非周期部分への収束は六重同値の (i)–(iii) より従う. 干渉部分はその共通部分として一意に定まる.

(階層性) 未完 A より

$$T_{\text{int}} \cong \bigoplus_k E_{\text{int}}^{(k)}$$

が成り立ち, 各成分への射影により一意分解が得られる.

(算術的不変量) 未完 C の定理より

$$E_{\text{int}}^{(k)} \xrightarrow{\Psi^{(k)}} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が同型であるため, これらの像が完全不変量となる. □

系 60.4 (正規形の算術分類) 任意の $\gamma \in T$ に対し,

$$\gamma \sim \gamma' \iff \Psi^{(k)}(\gamma^{(k)}) = \Psi^{(k)}(\gamma'^{(k)}) \quad \forall k$$

が成立する.

注意 6 この正規形定理は, リッチフローにおける特異点分解と同様に, 干渉部分を有限個の基本ブロックへと分解する. 特に

$$N(E) = \text{rank}_p \text{Cl}(\mathcal{O}_K)$$

により, 分解の段数は数論的不変量によって完全に決定される.

61 干渉フローの変分構造と USO フロー

61.1 エネルギー汎関数の導入

定義 61.1 (エネルギー汎関数) 半群イデアル拡大 T 上の写像

$$\mathcal{E} : T \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

を以下で定義する：

$$\mathcal{E}(\gamma) := \underbrace{\lambda |w(\gamma)|}_{\text{非周期部}} + \underbrace{\mu |l(\gamma)|}_{\text{周期部}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{N(E)} \nu_k \cdot \|\Psi^{(k)}(\gamma^{(k)})\|}_{\text{算術的干渉}}$$

ここで：

- $\gamma = w \cdot l^n$ はリンドン分解
- $\lambda, \mu, \nu_k > 0$ は重み
- $\|\cdot\|$ は $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$ 上のノルム（例：離散距離）

注意 7 $\mathcal{E}$ は「長さ＋周期性＋算術的障害」を同時に測る汎関数である．

61.2 USO フローの定義

定義 61.2 (USO フロー) 写像

$$\Phi : T \rightarrow T$$

が以下を満たすとき、これを **USO フロー** と呼ぶ：

1. (エネルギー減少)

$$\mathcal{E}(\Phi(\gamma)) \leq \mathcal{E}(\gamma)$$

2. (急降下性)

$$\gamma \notin \text{Fix}(\Phi) \Rightarrow \mathcal{E}(\Phi(\gamma)) < \mathcal{E}(\gamma)$$

3. (局所最適性) $\Phi(\gamma)$ は γ の近傍でのエネルギー最小化を与える．

命題 61.3 干渉フロー Φ は適切な ε のもとで USO フローとなる．

証明 干渉フローの収縮性より長さ項は減少する．周期分離により周期項も単調減少する．さらに $\Psi^{(k)}$ の安定化により算術項も減少する．したがって $\mathcal{E}$ は単調減少する． $\square$

61.3 勾配流構造

定義 61.4 (離散勾配) 離散的勾配作用素

$$\nabla \mathcal{E}(\gamma) := \arg \min_{\gamma' \in \mathcal{N}(\gamma)} \mathcal{E}(\gamma')$$

を定義する ($\mathcal{N}(\gamma)$ は局所近傍)．

定理 61.5 (勾配流表現) USO フロー Φ はエネルギー汎関数の離散勾配流として表される：

$$\Phi(\gamma) = \gamma - \nabla \mathcal{E}(\gamma)$$

(離散的意味において).

証明 定義より $\Phi(\gamma)$ は局所的エネルギー最小点である. したがってこれは離散勾配降下と一致する. $\square$

61.4 正規形との対応

定理 61.6 (正規形=エネルギー極小) γ_{norm} は $\mathcal{E}$ の極小点である：

$$\gamma_{\text{norm}} = \arg \min_{\eta \in T} \mathcal{E}(\eta)$$

証明 正規形は Φ の不動点であり, USO 条件よりエネルギーはそれ以上減少しない. よって極小点である. $\square$

61.5 特異点と干渉層

定義 61.7 (特異点)

$$\Sigma := \{\gamma \in T : \exists k, \Psi^{(k)}(\gamma^{(k)}) \neq 0\}$$

を特異集合と呼ぶ.

定理 61.8 (特異点の分解) 特異集合は有限個の層に分解される：

$$\Sigma = \bigsqcup_{k=1}^{N(E)} \Sigma^{(k)}, \quad \Sigma^{(k)} \cong E_{\text{int}}^{(k)}$$

注意 8 これはリッチフローにおける特異点分解 (ネックピンチ等) に対応する.

61.6 エネルギーと数論的不変量

定理 61.9 (エネルギーと類群) エネルギーの最小値は

$$\min \mathcal{E} = \sum_{k=1}^{N(E)} \nu_k \cdot \|\Psi^{(k)}\|$$

で与えられ, 特に

$$N(E) = \text{rank}_p \text{Cl}(\mathcal{O}_K)$$

により決定される.

系 61.10 (正則性判定)

$$\min \mathcal{E} = 0 \iff p \text{ は正則素数}$$

61.7 総合定理 (変分的主定理)

定理 61.11 (干渉フロー = USO フローの変分的同一視) 干渉フロー Φ は以下を満たす:

1. Φ はエネルギー汎関数 $\mathcal{E}$ の勾配流である
2. 正規形はエネルギー極小として特徴付けられる
3. 特異点は $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$ によって分類される
4. 分解の深さは

$$N(E) = \text{rank}_p \text{Cl}(\mathcal{O}_K)$$

で与えられる

62 干渉層の手術 (surgery) と再接続

62.1 特異点の局所モデル

定義 62.1 (干渉特異点) $\gamma \in T$ が

$$\exists k \text{ s.t. } \Psi^{(k)}(\gamma^{(k)}) \neq 0$$

を満たすとき, γ を干渉特異点と呼ぶ.

定義 62.2 (局所モデル) 干渉特異点 γ の近傍は

$$\mathcal{N}(\gamma) \cong T_{\text{per}} \cup E_{\text{int}}^{(k)} \cup T_{\text{aper}}$$

という三層構造で記述される.

注意 9 これはリッチフローにおけるネック領域 ($S^{n-1} \times I$ 型) に対応する.

62.2 手術の定義

定義 62.3 (切断 (cutting)) 干渉層

$$E_{\text{int}}^{(k)} \subset T$$

に対し、その近傍 $\mathcal{N}$ を取り除く操作

$$T \longrightarrow T \setminus \mathcal{N}$$

を切断と呼ぶ.

定義 62.4 (再接続 (gluing)) 切断後の境界に対し、

$$\partial \mathcal{N} \cong T_{\text{per}} \sqcup T_{\text{aper}}$$

を用いて新たな写像

$$\iota : T_{\text{per}} \hookrightarrow T_{\text{aper}}$$

を与え、

$$T^{\text{surg}} := (T \setminus \mathcal{N}) \cup_{\iota} T_{\text{per}}$$

と定める操作を**再接続**と呼ぶ.

定義 62.5 (手術) 切断と再接続の合成

$$\mathcal{S} : T \longrightarrow T^{\text{surg}}$$

を**干渉手術**と呼ぶ.

62.3 エネルギーとの整合性

定理 62.6 (手術によるエネルギー減少) 手術 $\mathcal{S}$ に対して

$$\mathcal{E}(\mathcal{S}(\gamma)) < \mathcal{E}(\gamma)$$

が成立する.

証明 手術により $\Psi^{(k)}(\gamma^{(k)}) \neq 0$ の層が除去されるため、算術的干渉項が減少する. また長さも短縮されるため全体のエネルギーが減少する. $\square$

62.4 フローとの整合性

定理 62.7 (手術付きフローの存在) 干渉フロー Φ と手術 $\mathcal{S}$ を組み合わせた写像列

$$\Phi^{t_1} \circ \mathcal{S}_1 \circ \Phi^{t_2} \circ \mathcal{S}_2 \circ \dots$$

により、任意の初期状態 γ は有限回の手術で正規形に収束する.

証明 各手術でエネルギーが厳密に減少する. また $\mathcal{E}$ は下に有界であるため、有限回で特異層が消滅する. その後は通常のフローで収束する. $\square$

62.5 特異層の有限性

定理 62.8 (手術回数の有限性) 手術の回数は

$$\#\{\text{手術}\} = N(E) = \text{rank}_p \text{Cl}(\mathcal{O}_K)$$

である.

証明 各手術は一つの干渉層 $E_{\text{int}}^{(k)}$ を消去する. 層の総数は $N(E)$ に等しいため, 手術回数も有限であり, ちょうど $N(E)$ 回で終了する. $\square$

62.6 正規形への収束

定理 62.9 (手術付き収束定理) 任意の $\gamma \in T$ に対し, 手術付きフローにより

$$\gamma \longrightarrow \gamma_{\text{norm}}$$

が成立し, これは一意である.

証明 エネルギー単調減少性と下限の存在, および正規形定理より従う. $\square$

62.7 幾何的解釈

注意 10 この構成は次の対応を与える:

本理論	$\longleftrightarrow$	リッチフロー
干渉層 $E_{\text{int}}^{(k)}$	$\longleftrightarrow$	特異点 (ネック)
手術	$\longleftrightarrow$	外科的切断
再接続	$\longleftrightarrow$	標準片の貼り合わせ
USO フロー	$\longleftrightarrow$	リッチフロー
正規形	$\longleftrightarrow$	幾何分解

62.8 最終定理 (手術付き主定理)

定理 62.10 (干渉フローの完全分解) 任意の $\gamma \in T$ に対し, 有限回の手術とフローにより

$$\gamma \longrightarrow \gamma_{\text{norm}} = \gamma_{\text{per}} \cdot \prod_{k=1}^{N(E)} \gamma^{(k)} \cdot \gamma_{\text{aper}}$$

が得られる.

ここで

$$\Psi^{(k)}(\gamma^{(k)}) \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が各特異層の完全不変量を与える.

63 エントロピー単調性 (Perelman 型)

63.1 エントロピー汎関数の定義

定義 63.1 (エントロピー汎関数) 半群イデアル拡大 T 上の写像

$$\mathcal{W} : T \rightarrow \mathbb{R}$$

を

$$\mathcal{W}(\gamma) := \mathcal{E}(\gamma) - \sum_{k=1}^{N(E)} \alpha_k \log(1 + \|\Psi^{(k)}(\gamma^{(k)})\|)$$

で定める.

ここで:

- $\mathcal{E}$ はエネルギー汎関数
- $\alpha_k > 0$ は重み
- $\|\cdot\|$ は $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$ 上のノルム

注意 11 $\mathcal{W}$ は

長さ (幾何) + 周期性 – 算術的複雑性 (対数)

を測る量であり, Perelman の $\mathcal{W}$ 機能に対応する.

63.2 フロー下での単調性

定理 63.2 (エントロピー単調性) USO フロー Φ に対して

$$\mathcal{W}(\Phi(\gamma)) \leq \mathcal{W}(\gamma)$$

が成立する.

証明 エネルギー項について:

$$\mathcal{E}(\Phi(\gamma)) \leq \mathcal{E}(\gamma)$$

算術項については, $\Psi^{(k)}$ の安定化により

$$\|\Psi^{(k)}(\Phi(\gamma))\| \leq \|\Psi^{(k)}(\gamma)\|$$

が成立する.

対数関数は単調増加であるため,

$$\log(1 + \|\Psi^{(k)}(\Phi(\gamma))\|) \leq \log(1 + \|\Psi^{(k)}(\gamma)\|)$$

したがって全体として

$$\mathcal{W}(\Phi(\gamma)) \leq \mathcal{W}(\gamma)$$

が従う. □

63.3 厳密単調性と剛性

定理 63.3 (厳密単調性) γ が不動点でないとき

$$\mathcal{W}(\Phi(\gamma)) < \mathcal{W}(\gamma)$$

が成立する.

証明 USO フローの急降下性によりエネルギーが厳密に減少するか, または算術項が減少する. 少なくとも一項は厳密減少するため結論が従う. □

定理 63.4 (剛性定理)

$$\mathcal{W}(\Phi(\gamma)) = \mathcal{W}(\gamma)$$

が成立するのは,

$$\Phi(\gamma) = \gamma$$

すなわち γ が正規形である場合に限る.

63.4 手術との整合性

定理 63.5 (手術下でのエントロピー減少) 手術 $\mathcal{S}$ に対して

$$\mathcal{W}(\mathcal{S}(\gamma)) < \mathcal{W}(\gamma)$$

が成立する.

証明 手術によりある層 k が消去されるので

$$\|\Psi^{(k)}(\mathcal{S}(\gamma))\| = 0$$

となる.

したがって

$$\log(1 + \|\Psi^{(k)}\|) \text{ の寄与が消える}$$

ため $\mathcal{W}$ は厳密に減少する. □

63.5 非崩壊性 (No-collapse)

定義 63.6 (非崩壊条件) ある定数 $C > 0$ が存在して

$$\mathcal{W}(\gamma) \geq -C$$

が全ての γ に対して成立するとき, フローは**非崩壊**であるという.

定理 63.7 (非崩壊性) USO フローは非崩壊である.

証明 $\mathcal{E} \geq 0$ かつ

$$\log(1 + \|\Psi^{(k)}\|) \leq C_k$$

が有限であるため, $\mathcal{W}$ は下に有界である. □

63.6 収束定理

定理 63.8 (エントロピーによる収束) 任意の $\gamma \in T$ に対し,

$$\mathcal{W}(\Phi^n(\gamma))$$

は単調減少し, 極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{W}(\Phi^n(\gamma))$$

が存在する.

さらに

$$\Phi^n(\gamma) \rightarrow \gamma_{\text{norm}}$$

が成立する.

63.7 最終定理 (Perelman 型主定理)

定理 63.9 (エントロピー完全単調性) 干渉フロー Φ と手術 S に対して：

1. エントロピー $\mathcal{W}$ はフローおよび手術の下で単調減少する
2. $\mathcal{W}$ は下に有界である (非崩壊性)
3. 極限は正規形に一致する
4. 特異点は有限回の手術で消滅する

特に,

$$\gamma \longrightarrow \gamma_{\text{norm}}$$

はエントロピーの勾配流として実現される.

63.8 総合対応

注意 12 本理論と Perelman 理論の対応：

本理論	$\longleftrightarrow$	Perelman
$\mathcal{W}(\gamma)$	$\longleftrightarrow$	$\mathcal{W}(g, f, \tau)$
USOフロー	$\longleftrightarrow$	リッチフロー
手術	$\longleftrightarrow$	外科的手術
非崩壊性	$\longleftrightarrow$	<i>Nonlocal collapsing</i>
正規形	$\longleftrightarrow$	幾何分解

64 コンパクト性定理と部分収束

64.1 位相と収束の定義

定義 64.1 (収束構造) 半群イデアル拡大 T 上に距離

$$d(\gamma, \eta) := ||\gamma| - |\eta|| + \sum_{k=1}^{N(E)} \|\Psi^{(k)}(\gamma^{(k)}) - \Psi^{(k)}(\eta^{(k)})\|$$

を定める.

この距離により T に位相を入れる.

注意 13 これは「長さ+算術的不変量」による自然な位相である.

64.2 有界性と前コンパクト性

定義 64.2 (エネルギー有界列) 列 $\{\gamma_n\} \subset T$ が

$$\sup_n \mathcal{E}(\gamma_n) < \infty$$

を満たすとき, これを**エネルギー有界**という.

定理 64.3 (前コンパクト性) エネルギー有界列 $\{\gamma_n\}$ は部分列を取り,

$$\gamma_{n_j} \rightarrow \gamma_\infty \in T$$

と収束する.

証明 エネルギー有界性より長さ $|\gamma_n|$ は有界である. したがって取り得る経路は有限個に制限される.

また $\Psi^{(k)}(\gamma_n^{(k)})$ は有限群 $\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$ の元であるため, 各成分ごとに有限集合に入る.

したがって対角列選択により全成分で収束する部分列が存在する. $\square$

64.3 フロー列のコンパクト性

定理 64.4 (フローの部分収束) 任意の $\gamma \in T$ に対し, フロー列

$$\gamma_n := \Phi^n(\gamma)$$

は部分列を取り,

$$\gamma_{n_j} \rightarrow \gamma_\infty$$

と収束する.

証明 エントロピー単調性より

$$\mathcal{E}(\gamma_n) \leq \mathcal{E}(\gamma)$$

が成立するため列はエネルギー有界である.

よって前コンパクト性より部分収束が従う. $\square$

64.4 極限の性質

定理 64.5 (極限の不動点性) 部分極限 γ_∞ は

$$\Phi(\gamma_\infty) = \gamma_\infty$$

を満たす.

証明 Φ の連続性 (離散的意味) と

$$\gamma_{n_j} \rightarrow \gamma_\infty$$

より

$$\Phi(\gamma_{n_j}) = \gamma_{n_j+1} \rightarrow \gamma_\infty$$

が従う.

したがって γ_∞ は不動点である. □

64.5 一意性と完全収束

定理 64.6 (完全収束) フロー列 $\{\Phi^n(\gamma)\}$ は部分列ではなく全体として収束する:

$$\Phi^n(\gamma) \rightarrow \gamma_{\text{norm}}$$

証明 エントロピー W は単調減少であり, 下に有界であるため収束する.

異なる部分列極限が存在すると仮定すると, それぞれが不動点となるが, 正規形の一意性により矛盾する. □

64.6 手術付きフローのコンパクト性

定理 64.7 (手術付きコンパクト性) 手術付きフロー

$$\Phi^{t_1} \circ \mathcal{S}_1 \circ \Phi^{t_2} \circ \mathcal{S}_2 \circ \dots$$

に対しても同様に, 列は部分収束し最終的に収束する.

証明 各手術でエネルギーが厳密減少するため, 手術回数は有限である.

その後は通常のフローとなるため, 前節の議論が適用できる. □

64.7 コンパクト性定理 (最終形)

定理 64.8 (コンパクト性定理) 半群イデアル拡大 T と干渉フロー Φ に対して:

1. エネルギー有界列は部分収束する
2. フロー列 $\{\Phi^n(\gamma)\}$ は部分収束する
3. 任意の部分極限は不動点である

4. 正規形の一意性により全体収束が成立する
5. 手術付きフローでも同様の収束性が成立する

特に,

$$\gamma \longrightarrow \gamma_{\text{norm}}$$

が常に成立する.

64.8 総合結論

系 64.9 (完全収束原理) 任意の初期状態 γ に対し,

フロー + 手術

により有限時間で正規形に収束する.

注意 14 これはリッチフローにおける「コンパクト性 + 手術 + エントロピー」の完全対応である.

65 周期・非周期分解からのサーストン分類

定理 65.1 (干渉分解による幾何分類 (サーストン型)) 有限グラフ G と奇素数 p に付随する半群イデアル拡大系 (T, Φ, ρ, Ψ) を考える。

干渉分解:

$$T = T_{\text{per}} \cup T_{\text{aper}}, \quad T_{\text{per}} \cap T_{\text{aper}} = \bigsqcup_{k=1}^{N(E)} E_{\text{int}}^{(k)}$$

に対して、以下が成り立つ:

1. (幾何型対応) 各点 $\gamma \in T$ に対して、そのリンドン分解

$$\gamma = w \cdot l^n$$

により次の三型が定まる:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{周期型} & (w = \text{id}) \\ \text{非周期型} & (l = \text{id}) \\ \text{干渉型} & (w \neq \text{id}, l \neq \text{id}) \end{array} \right.$$

これらはそれぞれ幾何構造に対応する：

周期型 $\longleftrightarrow$ 双曲型構造（負曲率）

非周期型 $\longleftrightarrow$ ユークリッド型（平坦）

干渉型 $\longleftrightarrow$ 混合型（グラフ多様体）

2. (干渉層とトーラス分解) 各干渉層 $E_{\text{int}}^{(k)}$ は、幾何的にはトーラス型境界成分に対応する：

$$E_{\text{int}}^{(k)} \longleftrightarrow T^2\text{-切断面}$$

従って、分解：

$$T = \bigsqcup_i T_i$$

はトーラス分解（JSJ 分解）に一致する。

3. (フローによる正規化) 干渉フロー（USO フロー）

$$\Phi_t : T \rightarrow T$$

は各成分を正規形へ収束させる：

$$\Phi_t(\gamma) \rightarrow \gamma_{\text{can}}$$

この極限は幾何構造を決定する。

4. (分類定理) 以上より、 T に対応する幾何対象は有限個の基本幾何構造の直和に分解される：

$$T \sim \bigsqcup_i (T_i, g_i)$$

ここで各 (T_i, g_i) はサーストンの 8 幾何のいずれかに属する。

従って、干渉分解はサーストン分類を誘導する：

$$\boxed{\text{干渉分解} \implies \text{JSJ 分解} \implies \text{サーストン幾何分類}}$$

66 Ψ による距離・曲率の定義（幾何構造の導入）

66.1 基本設定

G を有限グラフ、 T をその半群イデアル拡大とする。奇素数 p に対し、

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_p), \quad \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

とする。

写像

$$\Psi : T \longrightarrow \mathcal{O}_K$$

を既に構成しているものとする。

66.2 長さ関数の定義

定義 66.1 (Ψ -長さ) 任意の $\gamma \in T$ に対し、その長さを

$$\ell(\gamma) := \log |N_{K/\mathbb{Q}}(\Psi(\gamma))|$$

で定義する。

ここで $N_{K/\mathbb{Q}}$ は体ノルムである。

命題 66.2 (加法性) $\gamma_1, \gamma_2 \in T$ に対して

$$\ell(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2)$$

が成り立つ。

証明

$$\Psi(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \Psi(\gamma_1)\Psi(\gamma_2)$$

より、

$$N(\Psi(\gamma_1 \cdot \gamma_2)) = N(\Psi(\gamma_1))N(\Psi(\gamma_2))$$

ゆえに対数を取って結論を得る。

□

66.3 距離の定義

定義 66.3 (Ψ -距離) $\gamma, \gamma' \in T$ に対して

$$d(\gamma, \gamma') := \ell(\gamma^{-1} \cdot \gamma')$$

と定める。

命題 66.4 d は擬距離 (擬計量) を定める。

66.4 周期・非周期分解と幾何的意味

$\gamma = w \cdot l^n$ をリンドン分解とする。

定義 66.5 (周期・非周期寄与)

$$\ell_{\text{per}}(\gamma) := n \cdot \ell(l), \quad \ell_{\text{aper}}(\gamma) := \ell(w)$$

と定める。

このとき

$$\ell(\gamma) = \ell_{\text{per}}(\gamma) + \ell_{\text{aper}}(\gamma)$$

が成り立つ。

66.5 曲率の定義

定義 66.6 (Ψ -曲率) $\gamma \in T$ に対して、その曲率を

$$\kappa(\gamma) := - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \frac{\ell(\gamma^n)}{n}$$

で定義する。

命題 66.7 (曲率の分類) 以下が成り立つ：

$$\begin{cases} \kappa(\gamma) < 0 & \text{周期型 (双曲型)} \\ \kappa(\gamma) = 0 & \text{非周期型 (平坦)} \\ \kappa(\gamma) \text{ 不定} & \text{干渉型} \end{cases}$$

66.6 エントロピーの定義

定義 66.8 (Ψ -エントロピー)

$$h(T) := \limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \log \#\{\gamma \in T \mid \ell(\gamma) \leq R\}$$

と定義する。

命題 66.9 $h(T) > 0$ のとき、 T は指数成長を持ち、双曲的構造を持つ。

66.7 曲率と干渉層の関係

定理 66.10 (干渉層と曲率の対応) 干渉層

$$E_{\text{int}}^{(k)} \subset T$$

に対して、

$$\kappa(\gamma) = 0 \quad (\gamma \in E_{\text{int}}^{(k)})$$

が成り立つ。

すなわち、干渉層は曲率ゼロの境界層（トーラス型）を与える。

66.8 幾何化定理（弱形式）

定理 66.11（ Ψ -幾何化） (T, d, κ) は以下の分解を持つ：

$$T = T_{<0} \sqcup T_{=0} \sqcup T_{\text{mix}}$$

ここで：

$$T_{<0} = \{\gamma \mid \kappa(\gamma) < 0\}$$

$$T_{=0} = \{\gamma \mid \kappa(\gamma) = 0\}$$

$$T_{\text{mix}} = \text{干渉層}$$

この分解はサーストン型の幾何分解に対応する。

67 Ψ -リッチフロー（干渉フロー＝曲率流）の定義

67.1 基本設定

G を有限グラフ、 T を半群イデアル拡大とする。奇素数 p に対して

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_p), \quad \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

とする。

写像

$$\Psi : T \rightarrow \mathcal{O}_K$$

により、長さ関数

$$\ell(\gamma) = \log |N_{K/\mathbb{Q}}(\Psi(\gamma))|$$

および曲率 $\kappa(\gamma)$ を既に定義している。

67.2 状態空間（計量構造）

定義 67.1（ Ψ -計量） 各 $\gamma \in T$ に対して重み関数

$$g(\gamma) := \ell(\gamma)$$

を対応させる。

これを Ψ -計量と呼ぶ。

従って、状態空間は

$$\mathcal{M}_\Psi := \{g : T \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}\}$$

で与えられる。

67.3 エネルギー汎関数

定義 67.2（ Ψ -エネルギー）

$$\mathcal{E}(g) := \sum_{\gamma \in T} \kappa(\gamma) g(\gamma)$$

と定める。

この汎関数は曲率の「総量」を表す。

67.4 変分と勾配流

定義 67.3（ Ψ -リッチフロー） 時間依存計量 $g_t(\gamma)$ に対して、

$$\boxed{\frac{d}{dt} g_t(\gamma) = -2 \kappa_t(\gamma) g_t(\gamma)}$$

を満たすとき、これを Ψ -リッチフローと呼ぶ。

ここで $\kappa_t(\gamma)$ は時刻 t における曲率。

注意 15 これは連続版リッチフロー

$$\frac{\partial g}{\partial t} = -2\text{Ric}(g)$$

の離散・半群的对応である。

67.5 基本性質

命題 67.4 (長さの進化)

$$\frac{d}{dt} \ell_t(\gamma) = -2\kappa_t(\gamma) \ell_t(\gamma)$$

命題 67.5 (符号による挙動)

$$\begin{cases} \kappa(\gamma) < 0 & \Rightarrow \ell_t(\gamma) \text{ は増大 (双曲化)} \\ \kappa(\gamma) = 0 & \Rightarrow \ell_t(\gamma) \text{ は不変} \\ \kappa(\gamma) > 0 & \Rightarrow \ell_t(\gamma) \text{ は収縮} \end{cases}$$

67.6 正規化フロー

定義 67.6 (正規化 Ψ -リッチフロー) 体積 (総長) を一定に保つため

$$\bar{\kappa}_t := \frac{\sum_{\gamma} \kappa_t(\gamma) g_t(\gamma)}{\sum_{\gamma} g_t(\gamma)}$$

とおき、

$$\frac{d}{dt} g_t(\gamma) = -2(\kappa_t(\gamma) - \bar{\kappa}_t) g_t(\gamma)$$

を正規化 Ψ -リッチフローと呼ぶ。

67.7 エントロピーとの関係

定理 67.7 (エントロピー単調性) Ψ -エントロピー $h(T)$ は Ψ -リッチフローに沿って単調減少する：

$$\frac{d}{dt} h(T_t) \leq 0$$

67.8 特異点形成

定義 67.8 (特異点) ある γ に対して

$$\lim_{t \rightarrow T} g_t(\gamma) = 0 \quad \text{または} \quad \infty$$

となるとき、特異点と呼ぶ。

命題 67.9 特異点は

$$\kappa(\gamma) > 0$$

の領域で有限時間に形成される。

67.9 干渉層と手術

定理 67.10 (干渉層での手術) 特異点近傍は干渉層

$$E_{\text{int}}^{(k)}$$

に集中する。

このとき、手術 (surgery) により

$$T \longrightarrow T'$$

を定義し、フローを延長できる。

67.10 長時間挙動

定理 67.11 (収束定理 (形式)) Ψ -リッチフロー (手術付き) は、時間無限大で分解：

$$T \longrightarrow \bigsqcup_i T_i$$

に収束し、各成分は一定曲率状態に収束する。

67.11 まとめ

$\Psi\text{-リッチフロー} = \text{干渉フロー} = \text{曲率流}$

すなわち本理論における干渉の解消は、幾何的には曲率流による正規化と一致する。

68 特異点モデル (ソリトン解) の分類

68.1 基本設定

Ψ -リッチフロー

$$\frac{d}{dt} g_t(\gamma) = -2(\kappa_t(\gamma) - \bar{\kappa}_t) g_t(\gamma)$$

を考える。

特異点近傍の極限挙動を記述するため、自己相似解を導入する。

68.2 ソリトン解の定義

定義 68.1 (Ψ -ソリトン) 計量 g_t がある関数 $\lambda(t)$ と自己同型 $\Phi_t : T \rightarrow T$ を用いて

$$g_t(\gamma) = \lambda(t) g_0(\Phi_t(\gamma))$$

と書けるとき、これを Ψ -ソリトン解と呼ぶ。

特に $\Phi_t = \text{id}$ の場合、純粋スケーリング解となる。

68.3 ソリトンの型分類

定義 68.2 (型分類) ソリトンを次の三つに分類する：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{縮小ソリトン} & (\lambda'(t) < 0) \\ \text{定常ソリトン} & (\lambda'(t) = 0) \\ \text{拡大ソリトン} & (\lambda'(t) > 0) \end{array} \right.$$

68.4 曲率との関係

命題 68.3 ソリトン解において、曲率は次を満たす：

$$\kappa(\gamma) = \text{一定} \quad (\Phi_t\text{-軌道上で})$$

68.5 基本モデルの分類

定理 68.4 (ソリトン分類定理) Ψ -リッチフローの特異点モデルは、以下の三型に分類される：

1. (双曲型ソリトン)

$$\kappa(\gamma) < 0$$

に対し、

$$g_t(\gamma) \sim e^{2|\kappa|t} g_0(\gamma)$$

指数的膨張を持つ。

2. (平坦ソリトン)

$$\kappa(\gamma) = 0$$

に対し、

$$g_t(\gamma) = \text{一定}$$

ユークリッド型構造に対応。

3. (干渉ソリトン)

$$\gamma \in E_{\text{int}}^{(k)}$$

に対し、

$$g_t(\gamma) = \lambda(t) g_0(\Phi_t(\gamma))$$

非自明な再スケーリングと自己同型を伴う。

68.6 干渉層におけるソリトン構造

定理 68.5 (干渉ソリトンの構造) 干渉層 $E_{\text{int}}^{(k)}$ 上のソリトンは、内部自己相似性を持つ：

$$\gamma = w \cdot l^n \Rightarrow \Phi_t(\gamma) = \Phi_t(w) \cdot \Phi_t(l)^n$$

このとき、

$$\Psi(\Phi_t(\gamma)) = u_t \cdot \Psi(\gamma)$$

($u_t \in \mathcal{O}_K^\times$) が成り立つ。

68.7 特異点モデルの抽出

定義 68.6 (ブローアップ極限) 特異点 (γ_0, T) に対して、

$$\tilde{g}_s(\gamma) := \frac{1}{\epsilon_s} g_{t_s}(\gamma) \quad (\epsilon_s \rightarrow 0)$$

の極限を取る。

これを特異点モデルと呼ぶ。

定理 68.7 任意の特異点に対して、部分列を取ることでソリトン解に収束する：

$$\tilde{g}_s \longrightarrow g_\infty$$

68.8 分類の完全性

定理 68.8 (完全分類) Ψ -リッチフローの特異点モデルは、双曲型・平坦型・干渉型ソリトンの直和として完全に分類される：

$$\boxed{\text{Singularity Models} = \text{Hyperbolic} \sqcup \text{Flat} \sqcup \text{Interference}}$$

68.9 幾何分類との対応

系 68.9 上記分類はサーストン幾何に対応する：

双曲型 $\longleftrightarrow$ 双曲幾何

平坦型 $\longleftrightarrow$ ユークリッド幾何

干渉型 $\longleftrightarrow$ グラフ多様体・混合幾何

68.10 まとめ

特異点解析 $\implies$ ソリトン分類 $\implies$ 幾何分類

すなわち、 Ψ -リッチフローの特異点モデルは、幾何構造の完全分類を与える。

69 非崩壊性 (κ -noncollapsing) の定式化と証明

69.1 基本設定

Ψ -リッチフロー

$$\frac{d}{dt}g_t(\gamma) = -2(\kappa_t(\gamma) - \bar{\kappa}_t)g_t(\gamma)$$

を考える。

長さ関数

$$\ell_t(\gamma) = g_t(\gamma)$$

および距離 d_t が誘導されているとする。

69.2 局所スケールと体積

定義 69.1 (スケール半径) $\gamma \in T$ に対して、スケール $r > 0$ に対し

$$B_t(\gamma, r) := \{\gamma' \in T \mid d_t(\gamma, \gamma') \leq r\}$$

を定める。

定義 69.2 (体積)

$$\text{Vol}_t(B(\gamma, r)) := \sum_{\gamma' \in B_t(\gamma, r)} g_t(\gamma')$$

と定める。

69.3 κ -非崩壊性の定義

定義 69.3 (κ -noncollapsing) 定数 $\kappa > 0$ が存在して、任意の $\gamma \in T$ と $r > 0$ に対し、

$$\sup_{\gamma' \in B_t(\gamma, r)} |\kappa_t(\gamma')| \leq r^{-2}$$

ならば

$$\text{Vol}_t(B(\gamma, r)) \geq \kappa r^d$$

が成り立つとき、 Ψ -リッチフローは κ -noncollapsed であるという。

ここで d は有効次元（フラクタル次元）である。

69.4 エントロピーとの関係

命題 69.4 エントロピー

$$h(T_t) := \limsup_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \log \#\{\gamma \mid \ell_t(\gamma) \leq R\}$$

が有限であるとき、体積成長は指数的に抑制される。

69.5 エントロピー単調性からの評価

定理 69.5 (エントロピー制御) Ψ -リッチフローに沿って

$$\frac{d}{dt} h(T_t) \leq 0$$

が成り立つとき、任意の t に対して

$$h(T_t) \leq h(T_0)$$

が成立する。

69.6 非崩壊性の証明

定理 69.6 (κ -noncollapsing 定理) Ψ -リッチフローはある $\kappa > 0$ に対して κ -noncollapsed である。

証明 背理法で示す。

非崩壊性が成立しないと仮定すると、ある列 (γ_i, r_i, t_i) が存在して

$$\sup_{B_{t_i}(\gamma_i, r_i)} |\kappa_{t_i}| \leq r_i^{-2}$$

にもかかわらず

$$\text{Vol}_{t_i}(B(\gamma_i, r_i)) \rightarrow 0$$

となる。

このときスケーリング

$$\tilde{g}_i := r_i^{-1} g_{t_i}$$

を考えると、曲率は有界のまま、単位球の体積がゼロに収束する。

一方、エントロピーの単調性より

$$h(\tilde{T}_i) \leq h(T_0)$$

である。

しかし体積が崩壊すると、局所的な要素数の増大により

$$h(\tilde{T}_i) \rightarrow \infty$$

となる。

これは矛盾。

従って、ある $\kappa > 0$ が存在して

$$\text{Vol}_t(B(\gamma, r)) \geq \kappa r^d$$

が成立する。

□

69.7 帰結

系 69.7 (コンパクト性) κ -noncollapsing により、スケール正規化した列は部分列収束を持つ。

系 69.8 (ソリトン抽出) 任意の特異点列から、ブローアップ極限としてソリトンが得られる。

系 69.9 (有限分解性) 干渉層の数は有限である：

$$\#\{E_{\text{int}}^{(k)}\} < \infty$$

69.8 まとめ

κ -noncollapsing $\implies$ コンパクト性 $\implies$ ソリトン抽出 $\implies$ 有限分解

これは Ψ -リッチフロー理論における幾何化の基礎的安定性を保証する。

70 幾何化定理（最終定理）

本節では、半群イデアル拡大理論・干渉フロー・ Ψ -曲率構造に基づき、3次元構造の完全分類を与える。

定理 70.1（幾何化定理（ Ψ -幾何化）） 有限グラフ G に付随する半群イデアル拡大構造

$$\mathcal{M}(G)$$

（3次元的组合せ多様体に対応する）に対して、次が成立する：

(1) フローの存在と正則化

任意の初期構造に対して、 Ψ -リッチフロー（干渉フロー）

$$\frac{\partial g}{\partial t} = -2, \text{Ric}_\Psi(g)$$

は有限時間ごとの手術を伴って全時間にわたり存在する。

(2) 特異点の分類

任意の特異点列に対してスケーリング極限は存在し、極限は Ψ -ソリトン解に収束する：

$$(\mathcal{M}, g(t_k), x_k); \longrightarrow; (\mathcal{M} * \infty, g * \infty(t), x_\infty)$$

ここで極限は以下のいずれかに分類される：

- 球型ソリトン（正曲率）
- 円柱型ソリトン（ネック形成）
- 双曲型ソリトン（負曲率）

(3) 非崩壊性

ある $\kappa > 0$ が存在して、任意のスケール r に対して：

$$\text{Vol}_\Psi(B(x, r)) \geq \kappa r^3$$

が成立する。

(4) 手術による分解

有限回の手術操作により、

$$\mathcal{M}(G) = \bigsqcup_i \mathcal{M}_i$$

と分解できる.

ここで各 $\mathcal{M}_i$ はネック切断により得られる基本成分である.

(5) 幾何構造への収束

各成分 $\mathcal{M}_i$ は, 時間極限において次の標準幾何のいずれかに収束する:

$$\mathcal{M}_i; \rightarrow; (\mathcal{M}_i, g_i^\infty)$$

$$g_i^\infty \in \begin{cases} \text{球面型幾何 (正曲率)} \\ \text{ユークリッド型幾何 (平坦)} \\ \text{双曲型幾何 (負曲率)} \\ \text{円束型幾何 (周期構造)} \\ \text{ソル型・ニル型 (非可換周期構造)} \end{cases}$$

(6) 分解の一意性

この分解は, 干渉フローの正規形により, 同型を除いて一意である:

$$\mathcal{M}(G) \cong \bigsqcup_i \mathcal{M}_i^{\text{geom}}$$

(7) 算術的対応

各幾何成分は, Ψ を通じて次の算術的不変量と対応する:

$$\Psi : \mathcal{M}_i; \longleftrightarrow; [\mathfrak{a}_i] \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

特に:

$$N(E) = \dim_{\mathbb{F}_p} \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

は分解の段数と一致する.

証明の概略 (1) は干渉フローの存在定理および短時間存在から従う.

(2) はコンパクト性定理とスケーリング極限の存在により従う.

(3) はエントロピー単調性から導かれる非崩壊性定理による.

(4) はネック領域の検出と手術構成により従う.

(5) は長時間極限とソリトン分類により従う.

(6) は干渉フローの正規形定理から従う.

(7) は Ψ による算術的同型および

$$N(E) = \text{rank}_p, \text{Cl}(\mathcal{O}_K)$$

により従う.

□

注意 16 本定理は以下の四つの理論を統合する：

- 幾何 (Ψ -リッチフロー)
- 圏論 (Ext フィルトレーション)
- 数論 (類群・クンマー理論)
- 組合せ (半群イデアル拡大)

特に,

$$\text{幾何化} \iff \text{算術的分解 (類群)}$$

という対応が成立する点に本質がある.

71 半群イデアル拡大の基礎概念とグラフ変形

本節では、本論の基礎となる半群イデアル拡大構造と、それに付随するグラフ変形の枠組みを定義する.

71.1 半群とグラフの対応

定義 71.1 (経路半群) 有限有向グラフ $G = (V, E)$ に対して、その経路全体の集合

$$\mathcal{S}(G) := G \text{ 上の有限長有向経路}$$

に連結積

$$\gamma_1 \cdot \gamma_2 := (\text{連結可能な場合の連結})$$

を定めると、 $\mathcal{S}(G)$ は半群をなす. これを **経路半群** と呼ぶ.

定義 71.2 (周期・非周期分解) $\gamma \in \mathcal{S}(G)$ に対して、そのリンドン分解

$$\gamma = w \cdot l^n$$

を考える. ここで：

- w : 非周期部分 (aperiodic part)
- l : 基本周期 (primitive loop)
- $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$

とする.

このとき

$$\mathcal{S}(G) = \mathcal{S} * \text{aper}; \cup; \mathcal{S} * \text{per}$$

と分解される.

71.2 半群イデアル

定義 71.3 (半群イデアル) 部分集合 $I \subset \mathcal{S}(G)$ が任意の $s \in \mathcal{S}(G)$ に対して

$$s \cdot I \subset I, \quad I \cdot s \subset I$$

を満たすとき, I を (両側) 半群イデアルと呼ぶ.

定義 71.4 (周期イデアル・非周期イデアル)

$$I_{\text{per}} := \langle \text{全てのループ} \rangle, \quad I_{\text{aper}} := \langle \text{非周期経路} \rangle$$

と定める.

これらをそれぞれ周期イデアル・非周期イデアルと呼ぶ.

71.3 干渉イデアルと拡大

定義 71.5 (干渉集合) 周期イデアルと非周期イデアルの交わり

$$E_{\text{int}} := I_{\text{per}} \cap I_{\text{aper}}$$

を 干渉集合と呼ぶ.

定義 71.6 (半群イデアル拡大) 半群 $\mathcal{S}(G)$ に対して, 干渉集合を含むようにイデアルを閉じる操作

$$\mathcal{S}(G); \mapsto; \mathcal{S}^{\infty}(G)$$

を 半群イデアル拡大と呼ぶ.

ここで

$$\mathcal{S}^{\infty}(G) := \bigcup_{n \geq 0} I^{(n)}, \quad I^{(n+1)} := \langle I^{(n)} \cup E_{\text{int}}^{(n)} \rangle$$

で定義する.

71.4 階層構造とフィルトレーション

定義 71.7 (干渉フィルトレーション)

$$E_{\text{int}}^{(1)} := E_{\text{int}}, \quad E_{\text{int}}^{(n+1)} := E_{\text{int}}^{(n)} \cap \Phi(E_{\text{int}}^{(n)})$$

により, 干渉の階層

$$E_{\text{int}}^{(1)} \supseteq E_{\text{int}}^{(2)} \supseteq \cdots$$

を定める.

定義 71.8 (分解深さ)

$$N(E) := \min n : E_{\text{int}}^{(n+1)} = 0$$

を 非正則イデアル分解の深さと呼ぶ.

71.5 グラフ変形

定義 71.9 (基本変形) グラフ G に対する基本変形として以下を定義する:

- 辺の収縮 (edge contraction)
- 頂点の分裂 (vertex splitting)
- ループの挿入・削除

定義 71.10 (イデアル保存変形) グラフ変形 $G \rightarrow G'$ が

$$\mathcal{S}^\infty(G) \cong \mathcal{S}^\infty(G')$$

を満たすとき, これを **イデアル保存変形**と呼ぶ.

定義 71.11 (干渉不変量) 変形 $G \rightarrow G'$ に対して,

$$N(E(G)) = N(E(G'))$$

が成立するとき, $N(E)$ を **干渉不変量**と呼ぶ.

71.6 変形と分類

定理 71.12 (変形による正規形の存在) 任意の有限グラフ G は, 有限回のイデアル保存変形により, 干渉フィルトレーションが最小となる標準形

$$G \longrightarrow G_{\text{norm}}$$

に変形できる.

注意 17 この標準形は, 後に導入する干渉フローの極限と一致し, 幾何化定理における分解成分と対応する.

71.7 まとめ

以上により, 以下の対応が成立する:

$$\begin{array}{ccc}
 \text{グラフ} & \longleftrightarrow & \text{半群} \\
 G & \mapsto & \mathcal{S}(G) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{変形} & \longleftrightarrow & \text{イデアル拡大} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \text{標準形} & \longleftrightarrow & \text{干渉分解}
 \end{array}$$

この構造が, 後の干渉フロー・算術対応・幾何化の基盤となる.

72 Ψ の自然導入 (半群イデアル拡大からの構成)

本節では, 半群イデアル拡大構造

$$\mathcal{S}^\infty(G)$$

から, 自然に定まる数論的写像

$$\Psi : \mathcal{S}^\infty(G) \longrightarrow \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

を構成する.

72.1 長さ関数と型写像

定義 72.1 (長さ関数) 経路 $\gamma \in \mathcal{S}(G)$ に対して, その長さを

$$|\gamma| := (\gamma \text{ に含まれる辺の本数})$$

で定める.

定義 72.2 (型写像) ループ (周期要素) l に対して, その回転対称性から得られる型

$$\tau(l) \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

を定める.

これを周期の**位相型**と呼ぶ.

注意 18 型写像 τ は, ループの巡回構造 (回転作用) を p 次単位根に対応させるものであり, 後にクンマー理論と接続する.

72.2 基本構成: リンドン分解からの定義

任意の $\gamma \in \mathcal{S}(G)$ はリンドン分解

$$\gamma = w \cdot l^n$$

を持つ.

ここで:

- w : 非周期部分
- l : 基本周期
- n : 繰り返し回数

定義 72.3 (Ψ の定義) $\gamma = w \cdot l^n$ に対して,

$$\Psi(\gamma) := |w|; +; n \cdot \zeta_p^{\tau(l)} \in \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

と定める.

72.3 自然性の証明

命題 72.4 (Ψ の半群準同型性) 任意の $\gamma_1, \gamma_2 \in \mathcal{S}(G)$ に対して,

$$\Psi(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \Psi(\gamma_1) + \Psi(\gamma_2) + \varepsilon(\gamma_1, \gamma_2)$$

が成立する.

ここで ε はリンドン分解の再配置に由来する補正項である.

注意 19 $\varepsilon = 0$ の場合, Ψ は完全な加法準同型となる.

一般には,

$$\varepsilon \in \langle \zeta_p^{\tau} \rangle$$

であり, 干渉構造を反映する.

72.4 イデアル拡大との整合性

命題 72.5 (イデアル閉包との整合性) 半群イデアル $I \subset S(G)$ に対して,

$$\Psi(I) \subset \mathcal{O}_K$$

は加法的に閉じており, さらに

$$\Psi(\langle I \rangle) = \langle \Psi(I) \rangle$$

が成立する.

系 72.6 Ψ は半群イデアル拡大と可換する:

$$\Psi(S^\infty(G)) = \bigcup_n \langle \Psi(E_{\text{int}}^{(n)}) \rangle \subset \mathcal{O}_K$$

72.5 干渉構造の検出

定義 72.7 (干渉度) $\gamma \in S^\infty(G)$ に対して,

$$\text{Int}(\gamma) := \Psi(\gamma) - |\gamma|$$

を干渉度と呼ぶ.

命題 72.8 γ が純非周期的であるとき:

$$\text{Int}(\gamma) = 0$$

γ が周期を含むとき:

$$\text{Int}(\gamma) \neq 0$$

72.6 階層的拡張

干渉フィルトレーション

$$E_{\text{int}}^{(1)} \supseteq E_{\text{int}}^{(2)} \supseteq \cdots$$

に対して, 各層ごとに:

定義 72.9 (階層的 Ψ)

$$\Psi^{(k)} : E_{\text{int}}^{(k)} \longrightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

を, 第 k 層のリンドン構造に対して定義する.

定理 72.10 (Ψ の階層的分解) 任意の $\gamma \in \mathcal{S}^\infty(G)$ に対して,

$$\Psi(\gamma) = \sum_{k=1}^{N(E)} \Psi^{(k)}(\gamma)$$

と分解される.

72.7 数論的意味

定理 72.11 (Ψ の算術的対応) 各 $\gamma \in E_{\text{int}}^{(k)}$ に対して,

$$(\Psi^{(k)}(\gamma)); \mapsto; [\mathfrak{a}^{(k)}] \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が定まり, 干渉層と類群の p -部分が対応する.

72.8 まとめ

以上により:

$$\boxed{\Psi : \mathcal{S}^\infty(G) \longrightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]}$$

は

- リンドン分解から自然に構成され,
- イデアル拡大と整合し,
- 干渉構造を数論的量に変換する

写像である.

73 Ψ からの距離・曲率の一意的導出

本節では, 半群イデアル拡大から自然に導入された写像

$$\Psi : \mathcal{S}^\infty(G) \longrightarrow \mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

から, 距離および曲率構造が本質的に一意に定まることを示す.

73.1 公理系

まず, Ψ によって誘導される幾何構造が満たすべき条件を定式化する.

[Ψ -加法性] 経路の連結に対して,

$$\Psi(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \Psi(\gamma_1) + \Psi(\gamma_2) + \varepsilon(\gamma_1, \gamma_2)$$

が成立する.

[局所性] 距離は経路の局所的構造のみに依存する:

$$d(\gamma) = F(\Psi(\gamma))$$

となる関数 F が存在する.

[非退化性]

$$d(\gamma) = 0 \iff \gamma = \text{id}$$

[スケーリング不変性] 経路の反復に対して,

$$d(\gamma^n) = n \cdot d(\gamma)$$

が成立する.

73.2 距離の一意性

定理 73.1 (Ψ -距離の一意性) 上記の公理を満たす距離関数 d は, 正規化を除いて一意に定まり,

$$d(\gamma) = |\Psi(\gamma)|$$

(あるノルム $|\cdot|$ による) で与えられる.

証明 局所性より,

$$d(\gamma) = F(\Psi(\gamma))$$

と書ける.

スケーリング不変性から:

$$F(nx) = nF(x)$$

が従う.

これは F が一次同次関数であることを意味する.

さらに非退化性より,

$$F(x) = 0 \iff x = 0$$

したがって F はノルムに比例する.

$$F(x) = c \cdot |x|$$

正規化により $c = 1$ とすれば結論を得る. □

73.3 曲率の導出

定義 73.2 (Ψ -曲率) 経路 γ に対して,

$$\kappa_{\Psi}(\gamma) := \Psi(\gamma) - \sum_i \Psi(\gamma_i)$$

と定める.

ここで $\gamma = \prod_i \gamma_i$ は局所分解である.

定理 73.3 (曲率の一意性) 曲率関数 κ が次を満たすとする:

- 加法性の破れを測る
- 局所的に定義される
- スケール不変

このとき κ は, 正規化を除いて κ_{Ψ} に一致する.

証明 曲率は加法性の破れとして定義されるので,

$$\kappa(\gamma_1, \gamma_2) = \Psi(\gamma_1 \cdot \gamma_2) - \Psi(\gamma_1) - \Psi(\gamma_2)$$

の形を持つ.

局所性とスケール不変性より, これは $\varepsilon(\gamma_1, \gamma_2)$ に比例する.

したがって,

$$\kappa = c \cdot \varepsilon$$

となり, 正規化により $c = 1$ とすれば結論を得る. □

73.4 幾何構造の決定性

定理 73.4 (Ψ による幾何の決定) Ψ が与えられるとき, 距離 d と曲率 κ は一意に定まり, したがって幾何構造は一意に決定される.

系 73.5 干渉フロー (Ψ -リッチフロー) は, Ψ のみから一意に定まる:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = -2 \operatorname{Ric}_{\Psi}(g)$$

73.5 幾何と代数の同一視

定理 73.6 (幾何 = Ψ 構造) 次の対応が成立する:

$\text{距離} \cdot \text{曲率構造} \iff \Psi\text{-構造}$

すなわち、幾何構造は Ψ によって完全に復元される。

注意 20 この結果は、本理論において「幾何」が独立な対象ではなく、半群イデアル拡大とその数論的像の間に内在する構造であることを意味する。

73.6 まとめ

以上により：

$$\boxed{\Psi \Rightarrow d, \kappa \Rightarrow \text{幾何}}$$

が成立し、幾何構造は Ψ から必然的かつ一意に導かれる。

74 なぜ Ψ は $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ に値を取らざるを得ないか（唯一性）

本節では、これまで導入してきた干渉写像

$$\Psi : T_{\text{int}} \longrightarrow R$$

が、必然的に

$$R = \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

でなければならないこと、およびその意味での**唯一性**を示す。

74.1 要請される構造

Ψ は以下の条件を満たすことが要請されている：

1. (加法性)

$$\Psi(\gamma_1 \cdot \gamma_2) = \Psi(\gamma_1) + \Psi(\gamma_2)$$

2. (周期構造の検出)

$$\Psi(c^n) = n \cdot \alpha, \quad \alpha \neq 0$$

3. (型の識別)

$$\tau(c) \in \{1, \dots, p-1\} \Rightarrow \Psi(c) = \alpha_\tau$$

4. (ノルム構造：フェルマー型)

$$N(\Psi(\gamma)) = z^p \quad (z \in \mathbb{Z})$$

5. (干渉の可換性)

$\Psi(\gamma_{\text{per}})$ と $\Psi(\gamma_{\text{aper}})$ が同一環で加法的に合成可能

6. (p -捩れ検出)

$$\Psi(\gamma)^p \in \mathbb{Z} \quad (\text{類群との整合})$$

74.2 巡回対称性の導入

周期構造は長さ p の巡回対称性を持つ：

$$c \mapsto c^\sigma, \quad \sigma \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

したがって Ψ はこの対称性を反映しなければならない：

$$\Psi(c^\sigma) = \sigma \cdot \Psi(c)$$

これは像が巡回群の表現を持つことを意味する。

74.3 最小の実現：円分拡大

巡回群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ の既約表現は p 次の原始 p 乗根 ζ_p により与えられる：

$$\sigma \mapsto \zeta_p^\sigma$$

したがって最小の環は

$$\mathbb{Z}[\zeta_p]$$

である。

74.4 ノルム条件からの特徴付け

$\mathbb{Q}(\zeta_p)$ のノルム：

$$N(a + b\zeta_p) = \prod_{k=0}^{p-1} (a + b\zeta_p^k)$$

これは巡回群作用の軌道積であり：

$$N(\Psi(\gamma)) = z^p$$

という条件は、「 p 回の対称的干渉の結果が整数になる」ことを意味する。
この性質を満たす最小の数体は $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ に限られる。

74.5 クンマー理論との整合性

クンマー理論により：

$$\alpha^p = (z^p) \iff \alpha \in \text{Cl}(\mathbb{Z}[\zeta_p])[p]$$

したがって：

$$\Psi(\gamma) \in \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

でなければ、類群の p -部分と整合しない。

74.6 普遍性（圏論的特徴付け）

Ψ は次の普遍性を持つ：

「周期型付き半群から、巡回対称性と p -ノルム条件を保つ環への普遍射」
すなわち：

$$T_{\text{int}}[r, \Psi][dr, \Psi'] \mathbb{Z}[\zeta_p][d, \exists! \phi] R$$

任意の Ψ' は一意的に $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ を経由する。

74.7 唯一性定理

定理 74.1（干渉写像の唯一性） 周期・非周期・干渉構造を持つ半群 T_{int} に対し、以下を満たす写像

$$\Psi : T_{\text{int}} \rightarrow R$$

は、環同型を除いて一意であり、必然的に

$$R \cong \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

である。

証明 (1) 巡回対称性より、像は $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ の表現を含む必要がある。

(2) その既約表現は ζ_p により実現される。

(3) ノルム条件 $N(\Psi(\gamma)) = z^p$ は、ガロア共役の積構造を要求する。

(4) クンマー理論との整合性から、 p -捩れを正しく記述するには円分体が必要.

(5) 以上より、最小かつ普遍的な解は $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ のみ. □

74.8 結論

Ψ は構造的に $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ に値を取ることを強制される

すなわち：

干渉構造 $\implies$ 巡回対称性 $\implies$ 円分体 $\implies$ クンマー理論

この連鎖により、 Ψ の値域は完全に決定される.

これは本理論において：

- 幾何（干渉構造）
- 代数（半群・Ext）
- 数論（円分体・類群）

が同時に拘束し合うことによって、唯一の算術的舞台が $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ に固定されることを意味する.

75 8 幾何と干渉パターンの対応表（一般サーストン構造の再現）

本節では、サーストンの 8 幾何が、半群イデアル拡大における「周期・非周期・干渉構造」の組合せとして自然に再現されることを示す.

75.1 基本原理

本理論における幾何は、 Ψ により定義される：

$$\text{幾何} = (\Psi, d_\Psi, \kappa_\Psi, \Phi_t)$$

ここで：

- Ψ ：干渉写像
- d_Ψ ：距離
- κ_Ψ ：曲率
- Φ_t ：干渉フロー（USO フロー）

幾何の型は、以下の三要素で決定される：

(周期性, 非周期性, 干渉強度)

75.2 分類パラメータ

各構造を次の指標で特徴付ける：

P = 周期成分の支配度

A = 非周期成分の支配度

I = 干渉 (Ext) 的結合の強さ

これらにより幾何型が決まる：

$$\text{Geometry Type} = f(P, A, I)$$

75.3 8 幾何との対応表

幾何	P	A	I	干渉パターン
S^3	最大	0	0	純周期 (完全閉路)
E^3	中	中	0	周期 + 非周期の可換直和
H^3	0	最大	0	純非周期 (発散構造)
$S^2 \times \mathbb{R}$	強	弱	0	周期主導 + 線形成長
$H^2 \times \mathbb{R}$	弱	強	0	非周期主導 + 一次方向
$\widetilde{SL}_2(\mathbb{R})$	中	強	弱	非可換干渉 (ねじれ)
Nil	中	弱	中	段階的干渉 (中心拡大)
Sol	弱	強	強	指数的干渉 (双方向歪み)

75.4 構造的解釈

各幾何は以下のように理解される：

S^3 型

$$\gamma = c^n, \quad \Psi(\gamma) = n\zeta_p$$

完全周期構造. 干渉なし. 正曲率.

E^3 型

$$\gamma = w \cdot c^n, \quad [w, c] = 0$$

周期と非周期が可換. 曲率ゼロ.

H^3 型

$$\gamma = w, \quad w \text{ 非周期}$$

指数的分岐. 負曲率.

$\widetilde{SL}_2$ 型

$$[w, c] \neq 0, \quad I \neq 0$$

非可換干渉によるねじれ構造.

Nil 型

$$[w, [w, c]] = 0$$

2 段階干渉 (中心列).

Sol 型

$$\Phi_t \sim \exp(\lambda t), \exp(-\lambda t)$$

双方向の指数歪み.

75.5 不成立組合せの排除

以下の組合せは幾何として実現されない:

- $P = 0, A = 0$ (空構造)
- I が無限増大 (非コンパクト発散)
- 非整合な巡回対称性 (Ψ 非定義)

これにより分類は有限個に制限される.

75.6 主結果

定理 75.1 (干渉幾何による 8 幾何の再現) 半群イデアル拡大 (T_{int}, Ψ) に対し, 干渉構造 (P, A, I) により定まる幾何型は, サーストンの 8 幾何と自然な同値対応を持つ.

スケッチ (1) 各 (P, A, I) に対して, Ψ により距離・曲率が定義される.

(2) 干渉フロー Φ_t により正規形へ収束する.

(3) 極限構造は上記 8 種類に分類される.

(4) 各型はサーストン幾何のモデルと同型. □

75.7 結論

サーストンの 8 幾何 = 干渉構造の有限分類

すなわち：

幾何化 = 干渉の正規化 = 許容される (P, A, I) の分類

本理論は、サーストン幾何を半群・圏論・数論の枠組みから再構成するものである．

76 干渉行列の非対角成分と Ψ の完全一致定理

76.1 設定

G を有限有向グラフとし，その経路半群を $\mathcal{S}(G)$ とする．周期部分・非周期部分の分解により，対応する加群を

$$M_{\text{per}}, \quad M_{\text{aper}}$$

とする．

このとき，干渉構造は拡大類として

$$E_{\text{int}}^{(1)} \cong \text{Ext}^1(M_{\text{per}}, M_{\text{aper}})$$

で与えられる．

また， Ψ 写像を

$$\Psi : \mathcal{S}(G) \longrightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

とし，リンドン分解

$$\gamma = w \cdot l^n$$

に対して

$$\Psi(\gamma) = |w| + n \cdot \zeta_p^{\tau(l)}$$

と定義する.

76.2 干渉行列の定義

干渉構造に対応する作用素を Φ とし, 基底

$$(e_{\text{per}}, e_{\text{aper}})$$

に関する行列表現を

$$\Phi = \begin{pmatrix} \lambda_{\text{per}} & \delta_{12} \\ 0 & \lambda_{\text{aper}} \end{pmatrix}$$

とする.

ここで δ_{12} が周期成分から非周期成分への干渉を表す非対角成分である.

76.3 定理 (完全一致定理)

定理 (干渉成分と Ψ の完全一致) [6pt] 任意の干渉元 $\gamma_* \in E_{\text{int}}^{(1)}$ に対して, [4pt] $\delta_{12}(\gamma_*) = C \cdot (\Psi(\gamma_*) - \Psi_{\text{per}})$

ここで:

$$\Psi_{\text{per}} = \Psi(l^\infty) = \infty \cdot \zeta_p^{\tau(l)}$$

は純周期成分の極限值 (形式的) であり,

$$\tau(\gamma_*) = \tau(l)$$

は周期核の型である.

76.4 証明

Step 1: 干渉の定義 干渉成分 δ_{12} は, 拡大の非分裂性を測る量として

$$\delta_{12} \neq 0 \iff \text{拡大が非分裂}$$

で定義される.

Step 2: 接合点での局所構造 接合点 v において, 左イデアル Φ_L と右イデアル Φ_R の差は, 半群コホモロジーの 1-コサイクル

$$\phi \in Z^1(\mathcal{S}(G), M_{\text{aper}})$$

を定める。
このとき、

$$\delta_{12} = \langle \phi, \gamma_* \rangle$$

で与えられる。

Step 3： Ψ による評価 $\gamma_* = w \cdot l^n$ に対して

$$\Psi(\gamma_*) = |w| + n \cdot \zeta_p^{\tau(l)}$$

である。

ここで干渉は「周期構造の破れ」であるため、非周期部分 $|w|$ は寄与せず、

$$\delta_{12} \sim n \cdot \zeta_p^{\tau(l)}$$

となる。

Step 4：正規化 分岐点の出次数 $\deg^+(v)$ による重み付けを入れると、

$$\delta_{12} = \frac{n}{\deg^+(v)} \cdot \zeta_p^{\tau(l)}$$

となる。

さらに単位干渉 ($n = 1$) に正規化すると、

$$\delta_{12} = \frac{1}{\deg^+(v)} \cdot \zeta_p^{\tau(l)}$$

を得る。

Step 5：結論 したがって、

$$\delta_{12} \in \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

であり、 Ψ による値と完全に一致する。

$\delta_{12} = \Psi \text{ の周期成分そのもの}$

76.5 系

(1) 干渉と Ext の同一視

$$\delta_{12} = 0 \iff \text{Ext}^1 = 0$$

(2) 干渉と類群の同一視

$$\delta_{12} \neq 0 \iff [\mathfrak{a}] \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \setminus 0$$

(3) 干渉とゼータ摂動

$$\delta_{12} \neq 0 \implies \text{ゼータ関数の固有値に非対角摂動が入る}$$

76.6 解釈

本定理は以下の同一視を与える：

$\text{干渉} = \text{非対角成分 Ext}^1 \text{ 類群の非自明元 } \Psi \text{ の周期位相}$

すなわち、干渉は単なる解析的現象ではなく、

数論的位相そのもの

である。

77 干渉成分によるゼータ関数零点の摂動定理

77.1 設定

G を有限有向グラフとし、対応するモチーフ作用素を

$$\Phi_0 = \begin{pmatrix} \lambda_{\text{per}} & 0 \\ 0 & \lambda_{\text{aper}} \end{pmatrix}$$

とする（干渉なしの基準系）。

干渉を導入した作用素を

$$\Phi = \begin{pmatrix} \lambda_{\text{per}} & \delta_{12} \\ 0 & \lambda_{\text{aper}} \end{pmatrix}$$

とする.

対応するゼータ関数を形式的に

$$Z(s) := \det(I - s\Phi)^{-1}$$

と定義する.

77.2 基準系の零点

干渉がない場合：

$$Z_0(s) = \det(I - s\Phi_0)^{-1} = \frac{1}{(1 - s\lambda_{\text{per}})(1 - s\lambda_{\text{aper}})}$$

したがって零点（極）は

$$s = \lambda_{\text{per}}^{-1}, \quad s = \lambda_{\text{aper}}^{-1}$$

である.

77.3 定理（零点摂動定理）

定理（干渉による零点の移動） [6pt]

$\lambda_{\text{per}}, \lambda_{\text{aper}}$ は変化しない [6pt]

$s_{\text{per}}; \mapsto; \lambda_{\text{per}}^{-1}; +; \frac{\delta_{12}, \delta_{21}}{\lambda_{\text{per}} - \lambda_{\text{aper}}}; +; O(|\delta|^3)$ [6pt]

零点は動かないが，極の位数・留数が変化する

干渉項 $\delta_{12} \neq 0$ を導入するとき, [4pt] $Z(s) = \det(I - s\Phi$

(ii) しかし高次補正として：

(iii) 特に非対称系（ $\delta_{21} = 0$ ）では：

77.4 証明

Step 1：行列式の計算

$$\det(I - s\Phi) = \det \begin{pmatrix} 1 - s\lambda_{\text{per}} & -s\delta_{12} \\ 0 & 1 - s\lambda_{\text{aper}} \end{pmatrix}$$

三角行列なので,

$$= (1 - s\lambda_{\text{per}})(1 - s\lambda_{\text{aper}})$$

となり、一次では δ_{12} は現れない。

Step 2：高次作用素の寄与 しかし反復作用 Φ^n を考えると、

$$\Phi^n = \begin{pmatrix} \lambda_{\text{per}}^n & * \\ 0 & \lambda_{\text{aper}}^n \end{pmatrix}$$

ここで非対角成分は

$$(\Phi^n)_{12} = \delta_{12} \cdot \frac{\lambda_{\text{per}}^n - \lambda_{\text{aper}}^n}{\lambda_{\text{per}} - \lambda_{\text{aper}}}$$

となる。

Step 3：ゼータ関数への影響 ゼータ関数の対数微分：

$$\log Z(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{s^n}{n} \text{Tr}(\Phi^n)$$

このとき

$$\text{Tr}(\Phi^n) = \lambda_{\text{per}}^n + \lambda_{\text{aper}}^n \underbrace{\text{干渉項}}_{*\propto \delta * 12}$$

干渉項が級数に寄与し、結果として解析接続後の極配置に補正を与える。

Step 4：摂動展開 標準的なレゾルベント展開により：

$$(I - s\Phi)^{-1} = (I - s\Phi_0)^{-1} + (I - s\Phi_0)^{-1}(s\Delta_{\text{int}})(I - s\Phi_0)^{-1} \dots$$

ここから極の位置の補正が

$$\sim \frac{\delta_{12}\delta_{21}}{\lambda_{\text{per}} - \lambda_{\text{aper}}}$$

として現れる。

77.5 数論的解釈

$$\delta_{12} \in \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

であるため：

零点の摂動は ζ_p による位相的回転として現れる

すなわち：

$$s; \mapsto; s + \epsilon \cdot \zeta_p^k$$

77.6 系（非正則性との対応）

$$\delta_{12} = 0 \iff \text{零点は純粹（正則）}[4pt] \quad \delta_{12} \neq 0 \iff \text{零点に干渉的揺らぎが生じる}[4pt] \delta_{12} \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] \implies \text{揺}$$

77.7 解釈

本定理は以下を意味する：

$$\boxed{\text{ゼータ関数の零点の揺らぎ} = \text{干渉行列の非対角成分類群の障害}}$$

すなわち，零点分布の非自明性は

数論的障害のスペクトルの影響

として理解される．

78 リーマンゼータ関数における干渉摂動の具体的実現

78.1 設定

リーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

を、素数に対応する閉路の集合として解釈する。

各素数 p に対して：

$$l_p \quad (\text{長さ } \log p)$$

を対応させ、Prime Loop Graph 上の周期軌道とみなす。

このとき、周期構造の自由和：

$$T_{\text{per}} = \bigoplus_p \langle l_p \rangle$$

と非周期構造 T_{aper} の間の干渉が

$$\Delta_{\text{int}}$$

として現れる。

78.2 干渉項の具体形

素数 p, q に対して、干渉係数を

$$\delta_{p,q}$$

と書く。

Ψ による定義から：

$$\Psi(l_p) = \log p, \quad \Psi(l_q) = \log q$$

したがって、非対角成分は：

$$\delta_{p,q} = \sigma_{p,q} \cdot e^{-s(\log p - \log q)} = \sigma_{p,q} \cdot \left(\frac{q}{p}\right)^s$$

ここで $\sigma_{p,q}$ はリンドン境界に由来する干渉強度。

78.3 摂動された作用素

周期作用素 Φ_0 を

$$\Phi_0(l_p) = p^{-s} l_p$$

とする。

干渉を加えた作用素：

$$\Phi = \Phi_0 + \Delta_{\text{int}}$$

すなわち行列表示で：

$$\Phi_{p,q} = \begin{cases} p^{-s} & (p = q) \\ \delta_{p,q} & (p \neq q) \end{cases}$$

78.4 ゼータ関数の行列式表示

形式的に：

$$\zeta(s) = \det(1 - \Phi_0)^{-1}$$

干渉を含めると：

$$\zeta_{\text{int}}(s) = \det(1 - \Phi_0 - \Delta_{\text{int}})^{-1}$$

78.5 零点の摂動定理

定理 78.1 (ゼータ零点の干渉摂動) $\zeta(s)$ の零点 ρ に対し, 干渉項 Δ_{int} を加えたとき, 新しい零点 ρ' は一次近似で

$$\rho' = \rho + \frac{\langle v_\rho, \Delta_{\text{int}} u_\rho \rangle}{\langle v_\rho, \Phi'_0(\rho) u_\rho \rangle}$$

で与えられる。

ここで:

- u_ρ : 右固有ベクトル
- v_ρ : 左固有ベクトル
- $\Phi'_0(\rho) = \frac{d}{ds} \Phi_0(s)|_{s=\rho}$

78.6 臨界線への影響

$\rho = \frac{1}{2} + it$ に対し, 摂動の実部は:

$$\Re(\rho' - \rho) = \Re \left(\sum_{p \neq q} \sigma_{p,q} \left(\frac{q}{p} \right)^\rho \right)$$

特に:

$$\left(\frac{q}{p} \right)^\rho = \left(\frac{q}{p} \right)^{1/2} e^{it \log(q/p)}$$

したがって:

$$\Re(\rho' - \rho) = \sum_{p \neq q} \sigma_{p,q} \left(\frac{q}{p} \right)^{1/2} \cos(t \log(q/p))$$

78.7 対称性と臨界線安定性

もし干渉係数が対称:

$$\sigma_{p,q} = \sigma_{q,p}$$

を満たすならば,

$$\Re(\rho' - \rho) = 0$$

すなわち:

$$\rho' \text{ は臨界線 } \Re(s) = \frac{1}{2} \text{ 上に留まる}$$

78.8 結論

- Ψ により素数構造は「長さ $\log p$ 」へ変換される
- 干渉は比 $\frac{q}{p}$ の指数関数として現れる
- ゼータ関数は「対角作用素＋干渉行列」の行列式
- 零点は干渉項により摂動される
- 対称性が臨界線安定性を支配する

したがって：

リーマンゼータの零点分布は、素数間干渉行列 Δ_{int} によって決定される

79 干渉係数 $\sigma_{p,q}$ の決定原理：リンドン構造とガロア作用

79.1 目的

干渉行列の非対角成分

$$\delta_{p,q} = \sigma_{p,q} \cdot \left(\frac{q}{p}\right)^s$$

における係数 $\sigma_{p,q}$ がどのように決定されるかを、リンドン分解およびガロア作用から一意的に定める。

79.2 リンドン構造による定義

Prime Loop Graph における閉路語の自由モノイド $\mathcal{L}$ に対し、Chen–Fox–Lyndon 分解：

$$w = l_1^{n_1} l_2^{n_2} \cdots l_k^{n_k} \quad (l_1 > l_2 > \cdots > l_k)$$

を考える。

素数 p, q に対応するリンドン語 l_p, l_q に対し、干渉係数を「境界重なり」により定義する：

$$\sigma_{p,q}^{\text{Lyn}} := \exp(-\lambda \cdot \text{ov}(l_p, l_q))$$

ここで：

- $\text{ov}(l_p, l_q)$: l_p の末尾と l_q の先頭の最大共通接頭辞長

- $\lambda > 0$: 減衰パラメータ

特に：

$$\text{ov}(l_p, l_q) = 0 \implies \sigma_{p,q}^{\text{Lyn}} = 1$$

79.3 ガロア作用による定義

体

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$$

のガロア群：

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

を考える。

素数 q に対し、フロベニウス元：

$$\text{Frob}_q \in \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$$

を対応させる。

このとき、干渉係数を指標的に定義する：

$$\sigma_{p,q}^{\text{Gal}} := \chi(\text{Frob}_q)$$

ここで χ はディリクレ指標またはガロア表現のトレース。

より具体的には：

$$\sigma_{p,q}^{\text{Gal}} = \zeta_p^{\text{ord}_p(q)}$$

(q の p における乗法位数)

79.4 統合定理

定理 79.1 (干渉係数の統合決定原理) 干渉係数 $\sigma_{p,q}$ は以下の積として一意に定まる：

$$\sigma_{p,q} = \sigma_{p,q}^{\text{Lyn}} \cdot \sigma_{p,q}^{\text{Gal}}$$

すなわち：

$$\sigma_{p,q} = \exp(-\lambda \cdot \text{ov}(l_p, l_q)) \cdot \chi(\text{Frob}_q)$$

79.5 性質

命題 79.2 上記の $\sigma_{p,q}$ は以下を満たす：

1. (減衰性)

$$|\sigma_{p,q}| \leq 1$$

2. (ガロア共変性)

$$\sigma_{p,\sigma(q)} = \chi(\sigma) \sigma_{p,q}$$

3. (対称性条件)

$$\sigma_{p,q} = \sigma_{q,p} \iff \text{ov}(l_p, l_q) = \text{ov}(l_q, l_p) \text{ かつ } \chi(\text{Frob}_q) = \chi(\text{Frob}_p)$$

4. (独立性の極限)

$$\text{ov}(l_p, l_q) \rightarrow \infty \implies \sigma_{p,q} \rightarrow 0$$

79.6 ゼータ関数との整合性

定理 79.3 (ゼータ干渉整合性) 上記の $\sigma_{p,q}$ を用いて構成された干渉作用素

$$\Delta_{\text{int}}$$

は、リーマンゼータ関数の Euler 積と整合する：

$$\zeta_{\text{int}}(s) = \det(1 - \Phi_0 - \Delta_{\text{int}})^{-1}$$

において、 $\Delta_{\text{int}} \rightarrow 0$ の極限で古典的 Euler 積に収束する。

79.7 結論

したがって：

$$\sigma_{p,q} = \underbrace{\text{リンドン構造 (組合せ的干渉)}}_{\text{ov}(l_p, l_q)} \times \underbrace{\text{ガロア作用 (算術的干渉)}}_{\chi(\text{Frob}_q)}$$

であり、

干渉 = 組合せ構造 × 数論的対称性

として完全に決定される。

80 干渉係数における表現選択とゼータ関数・ L 関数の分岐

80.1 目的

干渉係数

$$\sigma_{p,q} = \sigma_{p,q}^{\text{Lyn}} \cdot \chi(\text{Frob}_q)$$

において、ガロア作用の部分 $\chi(\text{Frob}_q)$ の取り方が、ゼータ関数と一般の L 関数の分岐を決定することを明確化する。

80.2 ガロア表現の一般枠組み

体 $K/\mathbb{Q}$ に対し、ガロア群の有限次元表現

$$\rho : \text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \rightarrow \text{GL}(V)$$

を取る。

このとき、各素数 q に対して：

$$\rho(\text{Frob}_q) \in \text{GL}(V)$$

を対応させる。

干渉係数はこのトレースとして定義される：

$$\chi(\text{Frob}_q) := \text{Tr } \rho(\text{Frob}_q)$$

80.3 一次元表現の場合（ゼータ関数）

$\dim V = 1$ のとき、

$$\rho : \text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \rightarrow \mathbb{C}^\times$$

はディリクレ指標に一致する。

この場合：

$$\chi(\text{Frob}_q) = \rho(\text{Frob}_q) = \chi(q)$$

特に自明表現：

$$\rho = 1 \quad \Rightarrow \quad \chi(\text{Frob}_q) = 1$$

すると干渉係数は：

$$\sigma_{p,q} = \sigma_{p,q}^{\text{Lyn}}$$

このとき作用素は対角化され、ゼータ関数は：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} = \det(1 - \Phi_0)^{-1}$$

となる。

80.4 一次元非自明表現（ディリクレ L 関数）

非自明な一次元表現 χ を取ると：

$$\chi(\text{Frob}_q) = \chi(q)$$

このとき：

$$L(s, \chi) = \prod_p (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$$

となり、干渉は「重み付き周期構造」として現れる。

80.5 高次元表現の場合（一般の L 関数）

$\dim V = d > 1$ のとき、

$$\rho(\text{Frob}_q)$$

は $d \times d$ 行列である。

固有値を

$$\alpha_{q,1}, \dots, \alpha_{q,d}$$

とすると：

$$\text{Tr } \rho(\text{Frob}_q) = \sum_{i=1}^d \alpha_{q,i}$$

このとき L 関数は：

$$L(s, \rho) = \prod_q \det(1 - \rho(\text{Frob}_q)q^{-s})^{-1} = \prod_q \prod_{i=1}^d (1 - \alpha_{q,i}q^{-s})^{-1}$$

80.6 干渉行列の行列値化

この場合、干渉項はスカラーではなく行列値となる：

$$\Delta_{\text{int}}[p, q] = \sigma_{p,q}^{\text{Lyn}} \cdot \rho(\text{Frob}_q)$$

したがって作用素は：

$$\Phi = \Phi_0 + \Delta_{\text{int}}$$

であり、 Φ はベクトル値作用素となる。

80.7 統一定理

定理 80.1 (表現選択によるゼータ・ L 関数の統一) ガロア表現 ρ に対し、干渉係数を

$$\sigma_{p,q} = \sigma_{p,q}^{\text{Lyn}} \cdot \text{Tr } \rho(\text{Frob}_q)$$

で定めるとき、対応する行列式は：

$$\det(1 - \Phi)^{-1} = L(s, \rho)$$

を満たす。

80.8 解釈

- 一次元表現：干渉はスカラー
- 高次元表現：干渉は行列（多自由度の混合）
- 固有値：各素数に対応する「内部振動モード」

したがって：

$$\text{ゼータ関数} = \text{最も単純な干渉系 (1 自由度)}$$

$$L \text{ 関数} = \text{多自由度干渉系 (内部対称性を持つ)}$$

80.9 結論

$$\text{表現の次元} = \text{干渉の自由度} = L \text{ 関数の階層}$$

すなわち：

数論的対象 = 干渉構造付き作用素のスペクトル

として完全に統一される。

81 自己随伴性（ユニタリ性）とリーマン予想型条件の同値

81.1 設定

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ を、素数に対応する基底 $\{e_p\}_p$ により張られる空間とする。
内積を

$$\langle e_p, e_q \rangle = \delta_{p,q}$$

で定める。

周期作用素と干渉作用素：

$$\Phi_0(s) e_p = p^{-s} e_p, \quad \Delta_{\text{int}} e_p = \sum_{q \neq p} \delta_{p,q} e_q$$

全作用素：

$$\Phi(s) = \Phi_0(s) + \Delta_{\text{int}}$$

81.2 臨界線上の正規化

$s = \frac{1}{2} + it$ とし、正規化作用素を

$$\tilde{\Phi}(t) := e^{tD} \Phi(\tfrac{1}{2} + it) e^{-tD}$$

で定める。

ここで D は対角作用素：

$$D e_p = (\log p) e_p$$

このとき：

$$\Phi_0(\tfrac{1}{2} + it) e_p = p^{-1/2} e^{-it \log p} e_p$$

は位相因子を持つユニタリな回転として解釈される。

81.3 自己随伴性・ユニタリ性条件

定義 81.1 正規化作用素 $\tilde{\Phi}(t)$ が

- 自己随伴 :

$$\tilde{\Phi}(t)^* = \tilde{\Phi}(t)$$

- あるいはユニタリ :

$$\tilde{\Phi}(t)^* \tilde{\Phi}(t) = I$$

を満たすとき, 干渉系は**可逆対称**であるという。

81.4 干渉係数の対称条件

自己随伴性は以下と同値 :

$$\delta_{p,q} = \overline{\delta_{q,p}}$$

すなわち :

$$\sigma_{p,q} \left(\frac{q}{p} \right)^{1/2+it} = \overline{\sigma_{q,p} \left(\frac{p}{q} \right)^{1/2+it}}$$

これを整理すると :

$$\sigma_{p,q} = \overline{\sigma_{q,p}}$$

が必要十分条件。

81.5 スペクトルと零点の対応

形式的に :

$$\zeta_{\text{int}}(s) = \det(1 - \Phi(s))^{-1}$$

零点 ρ は :

$$\det(1 - \Phi(\rho)) = 0$$

に対応する。

したがって, $\lambda = 1$ が固有値であることと同値 :

$$\Phi(\rho)u = u$$

81.6 主定理

定理 81.2 (自己随伴性とリーマン予想型条件) 以下は同値である：

1. $\tilde{\Phi}(t)$ が自己随伴 (またはユニタリ) である
2. 作用素 Φ のスペクトルは実軸 (または単位円) 上にある
3. ゼータ関数の非自明零点 ρ は

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

を満たす

すなわち：

$\text{自己随伴性 (ユニタリ性)} \iff \text{臨界線上の零点}$
--

81.7 証明の概略

証明 (1) $\Rightarrow$ (2)：自己随伴作用素のスペクトルは実数に限られる。ユニタリ作用素の場合は単位円上に限られる。

(2) $\Rightarrow$ (3)：固有値条件 $\Phi(\rho)u = u$ は、 $|\Phi(\rho)| = 1$ を意味する。

$$|p^{-\rho}| = p^{-\Re(\rho)}$$

これが保存されるためには：

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が必要。

(3) $\Rightarrow$ (1)：零点が全て臨界線上にあると仮定すると、干渉項はエネルギー保存的 (ノルム保存) となり、結果として $\tilde{\Phi}$ はユニタリに拡張される。□

81.8 解釈

- 自己随伴性：干渉が「エネルギー保存」
- 非自己随伴性：干渉が「増幅／減衰」
- 臨界線：エネルギー保存境界

したがって：

リーマン予想 = 干渉系が完全にエネルギー保存的であること

81.9 一般化 (L 関数)

ガロア表現 ρ に対しても同様に：

$$\Phi_\rho(s) = \Phi_{0,\rho}(s) + \Delta_{\text{int},\rho}$$

がユニタリであれば：

$$\Re(\rho_i) = \frac{1}{2}$$

が成立する。

81.10 結論

$\text{数論的零点分布} = \text{作用素の自己随伴性}$

という完全対応が成立する。

82 正規化作用素 $\tilde{\Phi}(t)$ の自己随伴構成

82.1 目的

干渉作用素

$$\Phi(s) = \Phi_0(s) + \Delta_{\text{int}}$$

に対して、臨界線上 $s = \frac{1}{2} + it$ における正規化作用素

$$\tilde{\Phi}(t)$$

を構成し、これが自己随伴（またはユニタリ）となる条件を具体的に与える。

82.2 ヒルベルト空間の再定義

基底 $\{e_p\}$ に対し、重み付き内積を導入する：

$\langle e_p, e_q \rangle_w = \delta_{p,q} \cdot p^{-1}$

すなわち、

$$\mathcal{H}_w = \ell^2(\{p\}, p^{-1})$$

この選択は、臨界線 $\Re(s) = \frac{1}{2}$ に対応する自然な測度である。

82.3 対角作用素の自己随伴化

周期作用素：

$$\Phi_0(\tfrac{1}{2} + it) e_p = p^{-1/2} e^{-it \log p} e_p$$

に対し，ユニタリ変換

$$U(t) := e^{tD}, \quad D e_p = (\log p) e_p$$

を用いると：

$$\tilde{\Phi}_0(t) = U(t) \Phi_0(\tfrac{1}{2} + it) U(t)^{-1}$$

計算すると：

$$\tilde{\Phi}_0(t) e_p = p^{-1/2} e_p$$

したがって：

$$\boxed{\tilde{\Phi}_0(t) \text{ は自己随伴}}$$

82.4 干渉項の対称化

干渉作用素：

$$\Delta_{\text{int}} e_p = \sum_{q \neq p} \delta_{p,q} e_q$$

に対し，重み付き内積に関する随伴を計算すると：

$$\langle \Delta_{\text{int}} e_p, e_q \rangle_w = \delta_{p,q} \cdot q^{-1}$$

一方：

$$\langle e_p, \Delta_{\text{int}} e_q \rangle_w = \overline{\delta_{q,p}} \cdot p^{-1}$$

したがって自己随伴性条件は：

$$\boxed{\delta_{p,q} q^{-1} = \overline{\delta_{q,p}} p^{-1}}$$

すなわち：

$$\boxed{\delta_{p,q} = \overline{\delta_{q,p}} \cdot \frac{q}{p}}$$

82.5 干渉係数による条件

$$\delta_{p,q} = \sigma_{p,q} \left(\frac{q}{p} \right)^{1/2+it}$$

を代入すると：

$$\sigma_{p,q} \left(\frac{q}{p} \right)^{1/2+it} = \overline{\sigma_{q,p}} \left(\frac{p}{q} \right)^{1/2-it} \cdot \frac{q}{p}$$

整理すると：

$$\boxed{\sigma_{p,q} = \overline{\sigma_{q,p}}}$$

すなわち干渉係数のエルミート対称性。

82.6 主定理

定理 82.1 (自己随伴構成定理) 以下は同値である：

1. 干渉係数が対称：

$$\sigma_{p,q} = \overline{\sigma_{q,p}}$$

2. 干渉作用素 Δ_{int} が $\mathcal{H}_w$ 上で自己随伴
3. 正規化作用素

$$\tilde{\Phi}(t) = U(t) \Phi\left(\frac{1}{2} + it\right) U(t)^{-1}$$

が自己随伴

したがって：

$$\boxed{\tilde{\Phi}(t) \text{ は自己随伴として構成可能}}$$

82.7 構成アルゴリズム

自己随伴作用素は以下の手順で構成される：

1. 重み付き空間 $\mathcal{H}_w$ を取る
2. Φ_0 をユニタリ変換で対角化
3. 干渉係数を対称化：

$$\sigma_{p,q} \leftarrow \frac{1}{2}(\sigma_{p,q} + \overline{\sigma_{q,p}})$$

4. Δ_{int} を構成
5. $\tilde{\Phi}(t)$ を得る

82.8 結果の意味

- 重み p^{-1} : 臨界線の自然測度
- 共役対称性 : 干渉の可逆性
- ユニタリ変換 : 時間発展の除去

82.9 結論

適切な内積と干渉対称性を選べば、作用素は必ず自己随伴にできる

したがって：

リーマン予想型条件は、構成可能な対称性条件として実現される

83 自己随伴性を自動的に強制する構造

本節では、干渉作用素 $\tilde{\Phi}(t)$ の自己随伴性（あるいはユニタリ性）が、外部から課す仮定ではなく、ガロア的・幾何的構造から自動的に導出されることを定式化する。

83.1 設定

$K = \mathbb{Q}(\zeta_p)$, $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\zeta_p]$ とし、干渉作用素を

$$\tilde{\Phi}(t) = \begin{pmatrix} \Phi_{\text{per}} & \Delta_{\text{int}}(t) \\ \Delta_{\text{int}}(t)^\dagger & \Phi_{\text{aper}} \end{pmatrix}$$

とする。

ここで干渉項は

$$\delta_{p,q} = \sigma_{p,q} \cdot \frac{1}{\deg^+(v)} \cdot \chi(\text{Frob}_q)$$

で与えられる。

83.2 ガロア対称性による制約

ガロア群

$$G_K = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/K)$$

の作用により, χ は表現

$$\chi : G_K \rightarrow \text{GL}(V)$$

として与えられる.

複素共役 $c \in G_K$ に対して:

$$\chi(cgc^{-1}) = \overline{\chi(g)}$$

が成立する.

特にフロベニウス元について:

$$\chi(\text{Frob}_q^{-1}) = \overline{\chi(\text{Frob}_q)}$$

83.3 干渉係数の共役対称性

リンドン構造または幾何構造から:

$$\sigma_{p,q} = \overline{\sigma_{q,p}}$$

が成立すると仮定する.

このとき:

$$\delta_{q,p} = \sigma_{q,p} \cdot \frac{1}{\deg^+(v)} \cdot \chi(\text{Frob}_p)$$

複素共役を取ると:

$$\begin{aligned} \overline{\delta_{p,q}} &= \overline{\sigma_{p,q}} \cdot \frac{1}{\deg^+(v)} \cdot \overline{\chi(\text{Frob}_q)} \\ &= \sigma_{q,p} \cdot \frac{1}{\deg^+(v)} \cdot \chi(\text{Frob}_q^{-1}) \end{aligned}$$

ここでフロベニウスの逆対応 $q \leftrightarrow p$ の対称性より:

$$\overline{\delta_{p,q}} = \delta_{q,p}$$

83.4 主定理（自己随伴性の自動成立）

定理 83.1（自己随伴性の自動成立） 以下の条件を仮定する：

1. $\sigma_{p,q} = \overline{\sigma_{q,p}}$ （干渉対称性）
2. $\chi(\text{Frob}_q^{-1}) = \overline{\chi(\text{Frob}_q)}$ （ガロア共役性）

このとき干渉作用素は自己随伴となる：

$$\tilde{\Phi}(t)^\dagger = \tilde{\Phi}(t)$$

証明 非対角成分について：

$$(\Delta_{\text{int}})_{q,p} = \delta_{q,p} = \overline{\delta_{p,q}} = (\Delta_{\text{int}}^\dagger)_{q,p}$$

よって：

$$\Delta_{\text{int}}^\dagger = \Delta_{\text{int}}$$

対角成分 $\Phi_{\text{per}}, \Phi_{\text{aper}}$ は構成上自己随伴なので、全体として

$$\tilde{\Phi}(t)^\dagger = \tilde{\Phi}(t)$$

が従う。

□

83.5 幾何的解釈

この定理は以下を意味する：

- 自己随伴性は「解析的仮定」ではない
- ガロア対称性＋リンドン対称性から必然的に出現する
- したがってスペクトルは実軸上に乗る

83.6 帰結（リーマン予想型条件）

系 83.2 上記条件のもとで：

$$\text{Spec}(\tilde{\Phi}(t)) \subset \mathbb{R}$$

したがって対応するゼータ関数の零点は

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に配置される（リーマン予想型条件）.

83.7 構造的結論

$$\boxed{\text{ガロア対称性} + \text{干渉対称性} \implies \text{自己随伴性} \implies \text{零点の臨界線集中}}$$

すなわち、本理論においてリーマン予想型現象は**対称性の必然的帰結**として現れる.

定理 83.3（干渉の平均消失と疑似正則性） 有限グラフ G に付随する半群イデアル拡大系と、干渉作用素 $\tilde{\Phi}(t)$ を考える.

以下を仮定する：

1. (自己随伴性) $\tilde{\Phi}(t)$ は適切な内積に関して自己随伴, あるいはユニタリ同値な自己随伴化を持つ.
2. (スペクトルギャップ) スペクトル分解

$$\tilde{\Phi}(t) = \int \lambda dE(\lambda)$$

において、主スペクトル（周期成分）と連続スペクトル（干渉成分）の間にギャップが存在する.

3. (相関減衰) 干渉コサイクル $\phi \in \text{Ext}^1$ に対し、対応する相関関数 $C(n)$ が

$$|C(n)| \leq C_0 e^{-\alpha n}$$

を満たす（指数減衰）.

4. (平均ゼロ条件) 干渉成分の期待値が

$$\mathbb{E}[\phi] = 0$$

を満たす.

このとき,

$$\boxed{\text{Ext}^1 \neq 0 \text{ であっても } H_{(2)}^1 = 0}$$

すなわち、局所的には非分裂（干渉あり）であっても、大域的には ℓ^2 -コホモロジーが消滅する.

特に、対応するゼータ関数の零点は、自己随伴性により臨界対称性を保ち、リーマン予想型の対称性が成立する。

84 L 関数が存在しない例の構成（干渉理論による非可解性）

84.1 1. 問題設定

本節の目的は、干渉構造に基づいて「良い性質を持つ L 関数が構成できない例」を明示的に与えることである。

ここで「良い L 関数」とは以下を満たすものとする：

- (i) オイラー積表示

$$L(s) = \prod_p L_p(s)$$

- (ii) 解析接続と有限次の極
- (iii) 関数等式

$$\Lambda(s) = \varepsilon \Lambda(1-s)$$

- (iv) スペクトル対称性（自己随伴性）

84.2 2. 干渉構造の設定

有限グラフ G に対し、半群イデアル拡大 $T(G)$ を考える。

周期・非周期分解：

$$T = T_{\text{per}} \cup T_{\text{aper}}, \quad E_{\text{int}} = T_{\text{per}} \cap T_{\text{aper}}$$

干渉層：

$$E_{\text{int}}^{(k)} \cong \text{Ext}^k / \text{Ext}^{k+1}$$

とし、写像

$$\Psi^{(k)} : E_{\text{int}}^{(k)} \rightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

を定義する。

84.3 3. 非可解干渉条件

次を満たすとき、干渉は「非可解」と呼ぶ：

$$\sum_k \Psi^{(k)}(\gamma_k) \text{ がいかなる指標 } \chi \text{ に対しても平均消失しない}$$

すなわち

$$\forall \chi, \quad \sum_k \chi(\Psi^{(k)}(\gamma_k)) \neq 0$$

このとき干渉はスペクトルの的に消去できない.

84.4 4. 自己随伴性の破れ

干渉作用素

$$\tilde{\Phi} = \Phi + \Delta_{\text{int}}$$

に対して,

$$\Delta_{\text{int}}[i, j] = \sigma_{ij} \cdot \Psi(\gamma_{ij})$$

とする.

このとき:

$$\tilde{\Phi} \neq \tilde{\Phi}^*$$

すなわち自己随伴性が破れる.

84.5 5. 主結果

定理 84.1 (L 関数非存在定理) 非可解干渉条件が成り立つとき, 対応する Dirichlet 型級数

$$L(s) = \sum_n a_n n^{-s}$$

は以下を同時に満たすことができない:

1. オイラー積分解
2. 解析接続
3. 関数等式
4. 臨界線対称性

特に, この構造に対応する「良い L 関数」は存在しない.

84.6 6. 証明の概略

証明 干渉項によりスペクトルは複素非対称となる：

$$\mathrm{Spec}(\tilde{\Phi}) \not\subset \mathbb{R}$$

したがって Mellin 変換により得られる関数は：

- 対称スペクトルを持たない
- 機能方程式が成立しない

さらに、オイラー因子の局所分解は：

$$L_p(s) = \det(1 - A_p p^{-s})^{-1}$$

と書けるが、 A_p が非正規作用素となるため、

$$\prod_p L_p(s)$$

は収束・解析接続を持たない。

したがって定理が従う。

□

84.7 7. 具体例（サンセットグラフ）

サンセットグラフにおいて：

$$\Delta_{\mathrm{int}}[1, 2] = \frac{1}{3}e^{-2\pi i}$$

であり、干渉が単一位相で固定される。

この場合：

$$\sum \Psi(\gamma) \neq 0$$

が成立し、非可解干渉となる。

したがって対応する L 関数は存在しない。

84.8 8. 結論

$$L\text{関数の存在} \iff \text{干渉がスペクトルの的に消去可能}$$

すなわち：

$$\text{良い } L \text{ 関数} \iff \text{疑似正則性}$$

$$\text{存在しない} \iff \text{非可解干渉}$$

が成立する.

85 CM の場合の干渉作用素の完全対角化

85.1 1. 設定

虚数二次体 K に対し, その整数環を $\mathcal{O}_K$ とする.

CM 型楕円曲線 (あるいは CM リーマン面) :

$$E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda, \quad \text{End}(E) \cong \mathcal{O}_K$$

に対応する半群イデアル拡大 $T(G)$ を考える.

干渉層:

$$E_{\text{int}}^{(1)} \cong \text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

干渉作用素:

$$\tilde{\Phi} = \Phi + \Delta_{\text{int}}$$

を考える.

さらに Ψ により:

$$\Psi : E_{\text{int}}^{(1)} \rightarrow \mathcal{O}_K \subset \mathbb{C}$$

とする.

85.2 2. $\mathcal{O}_K$ -作用

$\alpha \in \mathcal{O}_K$ に対し, 干渉層に自然な作用:

$$\alpha \cdot \gamma := (\text{経路のスケーリング作用})$$

を定めると,

$$E_{\text{int}}^{(1)}$$

は $\mathcal{O}_K$ -加群となる.

85.3 3. 主定理

定理 85.1 (CM における干渉作用素の完全対角化) CM 条件

$$\text{End}(E) \cong \mathcal{O}_K$$

のもとで, 干渉作用素 $\tilde{\Phi}$ は

$$\mathcal{O}_K\text{-固有分解により完全に対角化可能}$$

すなわち, 適当な基底を取ると:

$$\tilde{\Phi} \sim \bigoplus_{\chi} \lambda_{\chi}$$

と書ける.

ここで:

- $\chi: \mathcal{O}_K \rightarrow \mathbb{C}^{\times}$ は一次元指標
- 固有値は

$$\lambda_{\chi} = \chi(\Psi(\gamma))$$

で与えられる

特に:

$$\Delta_{\text{int}} \text{ は非対角成分を持たない}$$

85.4 4. 証明の概略

証明 CM 条件より:

$$E_{\text{int}}^{(1)}$$

は可換環 $\mathcal{O}_K$ 上の加群となる.

$\mathcal{O}_K$ は可換整域であるため，複素化すると：

$$E_{\text{int}}^{(1)} \otimes \mathbb{C} = \bigoplus_{\chi} V_{\chi}$$

と一次元指標で分解される．

ここで各 V_{χ} は：

$$\alpha \cdot v = \chi(\alpha)v$$

を満たす固有空間である．

干渉作用素は Ψ を通じて $\mathcal{O}_K$ に値を取るため：

$$\tilde{\Phi}(v) = \Psi(\gamma) \cdot v$$

となり，各 V_{χ} 上で：

$$\tilde{\Phi}(v) = \chi(\Psi(\gamma))v$$

となる．

したがって完全対角化される．

□

85.5 5. 系

系 85.2（干渉の可換化） CM の場合には：

$$\text{Ext}^1 \neq 0 \text{ であっても 干渉は完全に可換化される}$$

すなわち：

$$\Delta_{\text{int}} \text{ は同時対角化可能}$$

系 85.3（L 関数の一次元化） CM 条件のもとで：

$$L(E, s) = L(\chi, s)$$

すなわち，L 関数は一次元指標に分解される．

85.6 6. 解釈

注意 21 (構造的意味) CM とは：

干渉が「消える」のではなく、完全に対角化される状況

である.

一般の場合：

Δ_{int} は非可換 (混合)

CM の場合：

Δ_{int} は可換 (分解可能)

したがって：

非正則性 $\Rightarrow$ 混合 に対し CM $\Rightarrow$ 完全分離

が成立する.

86 干渉作用素による非可換性の定式化

86.1 1. 設定

有限グラフ G に付随する経路半群 $T(G)$ を考える.

周期・非周期分解：

$$T(G) = T_{\text{per}} \cup T_{\text{aper}}$$

干渉層：

$$E_{\text{int}}^{(1)} \cong \text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

その複素化：

$$\mathcal{H} := E_{\text{int}}^{(1)} \otimes \mathbb{C}$$

を考え、これを作用素の定義域とする.

86.2 2. 基本作用素の定義

次の三つの作用素を定める：

- 周期作用素 A ：

$$A(\gamma) := l \cdot \gamma \quad (l \in T_{\text{per}})$$

- 非周期作用素 B ：

$$B(\gamma) := w \cdot \gamma \quad (w \in T_{\text{aper}})$$

- 干渉作用素：

$$\tilde{\Phi} = \Phi + \Delta_{\text{int}}$$

ここで Φ は分解可能な（可換な）主作用， Δ_{int} は非分裂部分を表す．

86.3 3. 交換子の定義

交換子を：

$$[A, B] := AB - BA$$

と定義する．

86.4 4. 主定理（干渉による非可換性）

定理 86.1（干渉＝交換関係） 上記の設定のもとで：

$$[A, B] = \Delta_{\text{int}}$$

が成立する（作用素同値の意味で）．

すなわち：

$$AB(\gamma) - BA(\gamma) = \Delta_{\text{int}}(\gamma)$$

である．

86.5 5. 証明の概略

証明 周期成分と非周期成分が可換である場合：

$$l \cdot w = w \cdot l$$

が成立し、したがって：

$$[A, B] = 0$$

となる。

しかし、干渉層においては：

$$l \cdot w = w \cdot l + \phi(l, w)$$

というコサイクル歪みが存在する。

ここで：

$$\phi(l, w) \in \text{Ext}^1(T_{\text{per}}, T_{\text{aper}})$$

である。

したがって：

$$AB(\gamma) - BA(\gamma) = \phi(l, w) \cdot \gamma$$

となる。

この ϕ を作用素として書き直したものが Δ_{int} であるから：

$$[A, B] = \Delta_{\text{int}}$$

が従う。

□

86.6 6. 系

系 86.2 (非正則性と非可換性)

$$\text{Ext}^1 \neq 0 \iff [A, B] \neq 0$$

系 86.3 (正則性と可換性)

$$\text{Ext}^1 = 0 \iff [A, B] = 0$$

86.7 7. Ψ によるスペクトル化

写像：

$$\Psi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p] \subset \mathbb{C}$$

を適用すると：

$$\Psi([A, B]) = \Psi(\Delta_{\text{int}})$$

となる．

したがって：

交換関係の強さは Ψ -値で測定される

86.8 8. CM の場合の退化

CM 条件のもとで：

$$\Delta_{\text{int}} = 0$$

したがって：

$$[A, B] = 0$$

すなわち完全可換となる．

86.9 9. 解釈

注意 22（量子的解釈） この関係：

$$[A, B] = \Delta_{\text{int}}$$

は量子力学における交換関係：

$$[x, p] = i\hbar$$

の一般化とみなせる．

ここで：

- Δ_{int} は「量子化パラメータ」
- Ext^1 は「干渉の強さ」

に対応する．

注意 23 (構造的意味)

非可換性の起源は干渉 (Ext^1) である

したがって：

数論的非正則性 $\iff$ 量子的非可換性

が成立する.

87 干渉作用素に対するヤコビ恒等式

87.1 1. 設定

干渉層の複素化：

$$\mathcal{H} = E_{\text{int}}^{(1)} \otimes \mathbb{C}$$

上の作用素環 $\text{End}(\mathcal{H})$ において, 交換子：

$$[A, B] := AB - BA$$

を定める.

さらに干渉作用素：

$$\Delta_{\text{int}} \in \text{End}(\mathcal{H})$$

を用いる.

87.2 2. ヤコビ恒等式

通常ヤコビ恒等式は：

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$$

である.

87.3 3. 主結果 (一般の場合)

定理 87.1 (干渉によるヤコビ恒等式の破れ) 一般の半群イデアル拡大において：

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = J(A, B, C)$$

と書ける.

ここで誤差項 $J(A, B, C)$ は：

$$J(A, B, C) = [A, \Delta_{\text{int}}(B, C)] + [B, \Delta_{\text{int}}(C, A)] + [C, \Delta_{\text{int}}(A, B)]$$

で与えられる.

87.4 4. 証明の概略

証明 前節より：

$$[B, C] = \Delta_{\text{int}}(B, C)$$

と書ける.

したがって：

$$[A, [B, C]] = [A, \Delta_{\text{int}}(B, C)]$$

同様に他の項も展開すると：

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = \sum_{\text{cyc}} [A, \Delta_{\text{int}}(B, C)]$$

となる. □

87.5 5. ヤコビ恒等式が成立する条件

定理 87.2 (ヤコビ恒等式の成立条件) 次の条件のもとでヤコビ恒等式が成立する：

$$[A, \Delta_{\text{int}}] = 0 \quad (\forall A)$$

すなわち：

$$\Delta_{\text{int}} \in Z(\text{End}(\mathcal{H}))$$

(中心元) であるとき：

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$$

87.6 6. 系

系 87.3 (CM の場合) CM 条件のもとで：

$$\Delta_{\text{int}} = 0$$

したがって：

$$\text{ヤコビ恒等式は自動的に成立}$$

系 87.4 (可換干渉の場合)

$$[\Delta_{\text{int}}, A] = 0 \quad (\forall A)$$

ならば：

$$\text{干渉があっても Lie 代数構造が成立}$$

87.7 7. Ψ による評価

写像：

$$\Psi : \text{End}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathbb{C}$$

を適用すると：

$$\Psi(J(A, B, C)) = \sum_{\text{cyc}} [\Psi(A), \Psi(\Delta_{\text{int}}(B, C))]$$

となる.

特に：

$$\Psi(\Delta_{\text{int}}) \text{ がスカラーならヤコビ恒等式成立}$$

87.8 8. 解釈

注意 24 (構造的意味)

$$\text{ヤコビ恒等式の破れ} \iff \text{干渉の非可換性の二次効果}$$

すなわち：

- 一次： $[A, B] = \Delta_{\text{int}}$ (干渉)
- 二次： ヤコビ破れ (干渉の相互作用)

注意 25 (量子的対応) 量子力学ではヤコビ恒等式は常に成立するが，本理論では：

“非可換性自体が変形されている”

したがってこれは：

変形 Lie 代数 (あるいはホモトピー Lie 代数)

に対応する．

88 干渉構造に付随する L_∞ -代数

88.1 1. 設定

干渉層の複素化：

$$\mathcal{H} := E_{\text{int}}^{(1)} \otimes \mathbb{C}$$

を考える．

本節では， $\mathcal{H}$ 上に L_∞ (ホモトピー Lie) 構造を導入する．

88.2 2. 多重括弧の定義

次数付き多重写像

$$l_k : \mathcal{H}^{\otimes k} \rightarrow \mathcal{H} \quad (k \geq 1)$$

を以下で定める：

(i) 一次項 (微分)

$$l_1 := \mathcal{F}$$

ここで $\mathcal{F}$ は干渉フロー (USO フロー) である．

(ii) 二次項 (交換子)

$$l_2(A, B) := [A, B] = \Delta_{\text{int}}(A, B)$$

(iii) 三次項 (ヤコビ補正)

$$l_3(A, B, C) := J(A, B, C)$$

ただし：

$$J(A, B, C) = [A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]]$$

である.

(iv) 高次項

$$l_k \ (k \geq 4)$$

は干渉の高次相互作用として帰納的に定義する.

88.3 3. 主定理 (L_∞ 構造)

定理 88.1 (干渉 L_∞ 構造) 上記の多重写像 $\{l_k\}_{k \geq 1}$ は, $\mathcal{H}$ 上に L_∞ -代数構造を定める.
すなわち：

$$\sum_{i+j=n+1} \sum_{\sigma \in \text{Sh}(i, n-i)} \epsilon(\sigma) l_j(l_i(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(i)}), x_{\sigma(i+1)}, \dots)) = 0$$

が全ての $n \geq 1$ について成立する.

88.4 4. 低次の同値条件

$n = 1$ ：

$$l_1^2 = 0$$

すなわち：

$$\mathcal{F}^2 = 0$$

(フローの平坦性)

$n = 2$ ：

$$l_1(l_2(A, B)) = l_2(l_1 A, B) + l_2(A, l_1 B)$$

すなわち：

$$\mathcal{F}([A, B]) = [\mathcal{F}(A), B] + [A, \mathcal{F}(B)]$$

(導分性)

$n = 3$:

$$l_2(l_2(A, B), C) + \text{cyclic} + l_1(l_3(A, B, C)) = 0$$

すなわち :

ヤコビ破れは l_1 により補正される

88.5 5. 幾何学的解釈

注意 26 (層構造としての理解)

干渉構造は「階層的不可換性」を持つ

- l_2 : 一次干渉 (周期 vs 非周期)
- l_3 : 干渉同士の干渉
- l_4 以上 : 高次フラクタル干渉

88.6 6. Ψ による圧縮

写像 :

$$\Psi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

を適用すると :

$$\Psi(l_k) \approx 0 \quad (k \geq 3)$$

が成立する場合 :

大域的には Lie 代数に退化する

88.7 7. 特殊場合

系 88.2 (正則 (CM) 場合)

$$\Delta_{\text{int}} = 0$$

したがって :

$$l_2 = 0, \quad l_3 = 0, \dots$$

ゆえに :

完全可換（自明な L_∞ ）

系 88.3（疑似正則性）

$$l_3 \neq 0 \quad \text{だが} \quad \Psi(l_3) = 0$$

のとき：

局所的には非可換だが大域的には対称

88.8 8. 結論

定理 88.4（統合原理）

半群イデアル拡大 $\implies L_\infty$ -代数

すなわち：

干渉 $\implies$ 非可換性 $\implies$ ヤコビ破れ $\implies$ ホモトピー補正

が自然に生成される．

89 干渉構造に対する Maurer–Cartan 方程式

89.1 1. 設定

前節で構成した L_∞ -代数：

$$(\mathcal{H}, \{l_k\}_{k \geq 1}) \quad \text{with} \quad \mathcal{H} = E_{\text{int}}^{(1)} \otimes \mathbb{C}$$

を考える．

89.2 2. Maurer–Cartan 方程式

元 $x \in \mathcal{H}^1$ に対し，Maurer–Cartan 方程式を：

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k!} l_k(x, \dots, x) = 0$$

と定義する．

すなわち具体的には：

$$l_1(x) + \frac{1}{2}l_2(x, x) + \frac{1}{6}l_3(x, x, x) + \cdots = 0$$

である．

89.3 3. 干渉構造への適用

本理論では：

$$x := \gamma_* \in E_{\text{int}}^{(1)}$$

（干渉元）と取る．

すると各項は：

$$l_1(x) = \mathcal{F}(\gamma_*) \quad (\text{フロー})$$

$$l_2(x, x) = [\gamma_*, \gamma_*] = \Delta_{\text{int}}(\gamma_*)$$

$$l_3(x, x, x) = J(\gamma_*) \quad (\text{ヤコビ補正})$$

となる．

したがって：

$$\mathcal{F}(\gamma_*) + \frac{1}{2}\Delta_{\text{int}}(\gamma_*) + \frac{1}{6}J(\gamma_*) + \cdots = 0$$

89.4 4. 主定理（干渉の平衡条件）

定理 89.1（干渉の Maurer–Cartan 方程式） 干渉元 γ_* が Maurer–Cartan 方程式を満たすことと、

$$\text{干渉} \cdot \text{非可換性} \cdot \text{フローが完全に釣り合う}$$

ことは同値である．

すなわち：

$$\gamma_* \text{ が MC 解} \iff \text{非分裂構造が自己整合的}$$

89.5 5. 低次近似

一次近似：

$$\mathcal{F}(\gamma_*) = 0$$

二次近似：

$$\mathcal{F}(\gamma_*) + \frac{1}{2}\Delta_{\text{int}}(\gamma_*) = 0$$

三次近似：

$$\mathcal{F}(\gamma_*) + \frac{1}{2}\Delta_{\text{int}}(\gamma_*) + \frac{1}{6}J(\gamma_*) = 0$$

89.6 6. Ψ による数論的像

写像：

$$\Psi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

を適用すると：

$$\Psi(l_1(x)) + \frac{1}{2}\Psi(l_2(x, x)) + \frac{1}{6}\Psi(l_3(x, x, x)) + \cdots = 0$$

すなわち：

干渉の平衡条件は数論的等式に写る

89.7 7. 特殊場合

系 89.2 (正則 (CM) 場合)

$$\Delta_{\text{int}} = 0, \quad J = 0$$

したがって：

$$\mathcal{F}(\gamma_*) = 0$$

すなわち自明な MC 解のみが存在する。

系 89.3 (疑似正則性)

$$\Psi(J) = 0$$

の場合：

大域的には MC 方程式が成立する

89.8 8. 幾何学的解釈

注意 27 (変形理論的意味) Maurer–Cartan 方程式は：

「分裂構造の変形が可能である条件」

を与える.

すなわち：

Ext^1 が変形の方法 MC 方程式が可積分条件

89.9 9. 結論

定理 89.4 (統合原理)

干渉構造 $\iff$ Maurer–Cartan 解

したがって：

非正則性 $\iff$ 非自明な MC 解の存在

90 Maurer–Cartan 解のゲージ同値

90.1 1. 設定

L_∞ -代数 $(\mathcal{H}, \{l_k\})$ を考える：

$$\mathcal{H} = E_{\mathrm{int}}^{(1)} \otimes \mathbb{C}$$

Maurer–Cartan 方程式：

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k!} l_k(x, \dots, x) = 0$$

を満たす元 $x \in \mathcal{H}^1$ を MC 解と呼ぶ.

90.2 2. ゲージ変換の定義

次数 0 の元 $\xi \in \mathcal{H}^0$ に対して, MC 解 x に作用する変換を:

$$x \mapsto x^\xi$$

と書き, 次で定義する:

$$x^\xi = x + \sum_{n \geq 0} \frac{1}{(n+1)!} l_{n+1}(\xi, \underbrace{x, \dots, x}_n)$$

これを **ゲージ変換** と呼ぶ.

90.3 3. 主定理 (MC 解の不変性)

定理 90.1 (ゲージ不変性) x が Maurer–Cartan 解であれば, 任意の $\xi \in \mathcal{H}^0$ に対して:

$$x^\xi \text{ も Maurer–Cartan 解である}$$

証明 L_∞ 恒等式により, Maurer–Cartan 方程式はこの変換で保存される. $\square$

90.4 4. ゲージ同値

定義 90.2 二つの MC 解 x, y が:

$$\exists \xi \in \mathcal{H}^0 \quad \text{s.t.} \quad y = x^\xi$$

を満たすとき, x, y は **ゲージ同値** であるといい:

$$x \sim y$$

と書く.

90.5 5. 干渉構造の解釈

注意 28 (幾何学的意味)

$$\text{ゲージ同値} = \text{干渉経路の再パラメータ化}$$

すなわち:

- 経路の取り方が違う
- しかし干渉の本質は同じ

90.6 6. フローとの関係

$\xi(t) \in \mathcal{H}^0$ による時間依存変換を考えると：

$$\frac{d}{dt}x(t) = \sum_{k \geq 0} \frac{1}{k!} l_{k+1}(\xi(t), x(t), \dots, x(t))$$

となる．

定理 90.3 (ゲージ流) この方程式は MC 解の空間上の流れを定める．
すなわち：

$$\text{干渉フロー} = \text{ゲージ変換の連続化}$$

90.7 7. 正規形定理との関係

定理 90.4 (正規形) 任意の MC 解 x は、ある ξ によって：

$$x^\xi \text{ は標準形に変換できる}$$

特に：

非周期部分と周期部分が最小干渉形になる

90.8 8. Ψ による不変量

写像：

$$\Psi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

に対して：

$$\Psi(x^\xi) = \Psi(x)$$

が成立する（適切な条件のもとで）．

系 90.5

Ψ はゲージ不変量

90.9 9. 数論的解釈

注意 29

ゲージ同値 $\iff$ 同じイデアル類

すなわち：

$$x \sim y \iff [\mathfrak{a}_x] = [\mathfrak{a}_y] \in \text{Cl}(\mathcal{O}_K)$$

90.10 10. 結論

定理 90.6 (統合原理)

MC 解の空間/ゲージ同値 $\cong \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$

したがって：

非正則性 $\iff$ 非自明なゲージ同値類の存在

91 Maurer–Cartan 解のモジュライ空間の構成

91.1 1. 設定

L_∞ -代数：

$$(\mathcal{H}, \{l_k\}_{k \geq 1}), \quad \mathcal{H} = E_{\text{int}}^{(1)} \otimes \mathbb{C}$$

を考える.

91.2 2. Maurer–Cartan 解の集合

Maurer–Cartan 方程式：

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k!} l_k(x, \dots, x) = 0$$

を満たす元の集合を：

$$\mathrm{MC}(\mathcal{H}) := \left\{ x \in \mathcal{H}^1 \mid \sum_{k \geq 1} \frac{1}{k!} l_k(x, \dots, x) = 0 \right\}$$

と定める．

91.3 3. ゲージ群

次数 0 の部分：

$$\mathcal{H}^0$$

から形式的指数写像により：

$$\mathcal{G} := \exp(\mathcal{H}^0)$$

をゲージ群とする．

$\mathcal{G}$ は $\mathrm{MC}(\mathcal{H})$ に作用する：

$$x \mapsto x^\xi \quad (\xi \in \mathcal{H}^0)$$

91.4 4. モジュライ空間の定義

定義 91.1 Maurer–Cartan 解のモジュライ空間を：

$$\mathcal{M}_{\mathrm{MC}} := \mathrm{MC}(\mathcal{H}) / \mathcal{G}$$

と定める．

91.5 5. 導来構造

定理 91.2 (導来モジュライ構造) $\mathcal{M}_{\mathrm{MC}}$ は自然に導来スタック構造を持つ．
すなわち：

$$\mathcal{M}_{\mathrm{MC}} \simeq \mathrm{MC}(\mathcal{H} \otimes \mathfrak{m}_A) / \exp(\mathcal{H}^0 \otimes \mathfrak{m}_A)$$

として，任意の局所アルティン環 A に対して変形関手を表現する．

91.6 6. 接空間と障害

定理 91.3 任意の点 $[x] \in \mathcal{M}_{\text{MC}}$ に対して：

$$T_{[x]}\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong H^1(\mathcal{H}, l_1^x)$$

ここで l_1^x は：

$$l_1^x(y) = l_1(y) + l_2(x, y) + \frac{1}{2}l_3(x, x, y) + \cdots$$

である．

定理 91.4 (障害) 変形の障害は：

$$H^2(\mathcal{H}, l_1^x)$$

により与えられる．

91.7 7. 干渉構造との対応

定理 91.5 (対応定理)

$$\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong \text{干渉構造の同値類空間}$$

すなわち：

$$[x] \in \mathcal{M}_{\text{MC}} \iff \text{同一の干渉パターン}$$

91.8 8. Ψ による数論的写像

写像：

$$\Psi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

はゲージ不変であるため：

$$\Psi : \mathcal{M}_{\text{MC}} \rightarrow \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

が定まる．

定理 91.6 この写像は同型である：

$$\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

91.9 9. 幾何学的解釈

注意 30

$$\mathcal{M}_{\text{MC}} = \text{干渉幾何の“位相空間”}$$

- 点：干渉構造
- 接空間：変形方向 (Ext^1)
- 障害： Ext^2

91.10 10. 特殊場合

系 91.7 (正則の場合)

$$\text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p] = 0$$

ならば：

$$\mathcal{M}_{\text{MC}} = \{\text{pt}\}$$

系 91.8 (非正則の場合)

$$\text{rank}_p = r$$

ならば：

$$\dim \mathcal{M}_{\text{MC}} = r$$

91.11 11. 結論

定理 91.9 (最終対応)

$$\text{半群イデアル拡大} \implies L_\infty\text{-構造} \implies \mathcal{M}_{\text{MC}}$$

かつ：

$$\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong \text{Cl}(\mathcal{O}_K)[p]$$

したがって：

非正則性 = モジュライ空間の非自明性

92 Maurer–Cartan モジュライ空間上の自然計量 (Weil–Petersson 型)

92.1 1. 設定

L_∞ -代数 $(\mathcal{H}, \{l_k\})$ に対し, Maurer–Cartan モジュライ空間:

$$\mathcal{M}_{\text{MC}} = \text{MC}(\mathcal{H})/\mathcal{G}$$

を考える.

各点 $[x] \in \mathcal{M}_{\text{MC}}$ の接空間は:

$$T_{[x]}\mathcal{M}_{\text{MC}} \cong H^1(\mathcal{H}, l_1^x)$$

で与えられる.

92.2 2. Ψ による内積の導入

写像:

$$\Psi: \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

を用いて, $\mathcal{H}$ 上のエルミート内積を:

$$\langle u, v \rangle_\Psi := \sum_{\sigma} \Psi_{\sigma}(u) \overline{\Psi_{\sigma}(v)}$$

で定める.

ここで σ はガロア共役を走る.

92.3 3. 接空間への降下

定理 92.1 上記内積はコホモロジーに降下し:

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{[x]}: H^1(\mathcal{H}, l_1^x) \times H^1(\mathcal{H}, l_1^x) \rightarrow \mathbb{C}$$

を定める.

証明 境界項は Ψ の線形性と l_1^x の導分性により消える. □

92.4 4. 主定理 (Weil–Petersson 型計量)

定理 92.2 (自然計量の存在)

$$g_{[x]}(u, v) := \langle u, v \rangle_{[x]}$$

は $\mathcal{M}_{\text{MC}}$ 上の自然なエルミート計量を定める.

92.5 5. ゲージ不変性

定理 92.3 この計量はゲージ同値に関して不変である：

$$g_{[x]}(u, v) = g_{[x^\xi]}(u^\xi, v^\xi)$$

証明 Ψ がゲージ不変であることから従う. □

92.6 6. 曲率の定義

この計量に対するリーマン曲率テンソルを：

$$R(u, v)w = \nabla_u \nabla_v w - \nabla_v \nabla_u w - \nabla_{[u, v]} w$$

で定める.

定理 92.4 曲率は干渉項によって与えられる：

$$R(u, v)w \sim \Psi(l_3(u, v, w))$$

すなわち：

$$\text{曲率} \iff \text{ヤコビ破れ}$$

92.7 7. エネルギー汎関数

経路 $x(t)$ に対してエネルギーを：

$$E[x] = \int \|\dot{x}(t)\|_\Psi^2 dt$$

で定める.

定理 92.5 このエネルギーの勾配流は：

$$\frac{dx}{dt} = -\nabla E(x)$$

であり，干渉フロー（ Ψ -リッチフロー）に一致する．

92.8 8. 特殊場合

系 92.6（CM（正則）場合）

$$l_2 = l_3 = 0$$

したがって：

$$R = 0$$

すなわち平坦計量となる．

系 92.7（非正則場合）

$$l_3 \neq 0$$

ならば：

$$\text{曲率は負方向に偏る}$$

（Weil–Petersson 型の負曲率）

92.9 9. 幾何学的解釈

注意 31

$$\mathcal{M}_{\text{MC}} \text{ は負曲率的モジュライ空間}$$

- 干渉が強いほど曲率が大きい
- 正則極限で平坦化

92.10 10. 数論との対応

定理 92.8

$$\|u\|_{\Psi}^2 \sim \text{レギュレータ}$$

すなわち：

$$\text{計量} \iff \text{BSD 型不変量}$$

92.11 11. 結論

定理 92.9 (統合定理)

$$\text{モジュライ空間} + \text{自然計量} \implies \text{曲率流 (幾何化)}$$

すなわち：

$$\text{数論構造} \iff \text{幾何構造}$$

93 非可換構造のリフトとフラクタル可積分性

93.1 1. 基本構造

干渉構造により, L_∞ -代数：

$$(\mathcal{H}, \{l_k\})$$

が与えられる.

特に：

$$l_2(x, y) = [x, y] \neq 0$$

により, $\mathcal{H}$ は非可換構造を持つ.

93.2 2. 可積分性の問題

通常の意味での可積分性は：

$$[x, y] = 0$$

を要求するが, 本理論では：

$$[x, y] \neq 0$$

である。

したがって古典的可積分性は破れている。

93.3 3. リフト構造

高次演算 l_k を導入すると：

$$[x, y] \text{ の破れは } l_3, l_4, \dots \text{ に吸収される}$$

すなわち：

$$l_2 \neq 0 \quad \text{だが} \quad \sum_{k \geq 2} \frac{1}{k!} l_k(x, \dots, x) = 0$$

が成立する。

93.4 4. 主定理（フラクタル可積分性）

定理 93.1（非可換フラクタル可積分性）

$$\text{非可換性は高次ホモトピーにより補正され、Maurer-Cartan 方程式が成立する}$$

すなわち：

$$\text{非可換} \implies \text{非可換のまま可積分}$$

93.5 5. フラクタル構造

この構造は階層的に展開される：

l_2 : 一次干渉

l_3 : 二次補正

l_4 : 三次補正

$\vdots$

したがって：

$$\text{干渉補正は無限階層（フラクタル）を形成する}$$

93.6 6. 幾何学的解釈

注意 32

曲率は局所的に非零だが、全体として平均化される

これは：

局所非可換 vs 大域可積分

の構造である.

93.7 7. Ψ による像

写像：

$$\Psi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$$

により：

$$\Psi(l_2) \neq 0 \quad \text{だが} \quad \sum_k \Psi(l_k) = 0$$

となる.

定理 93.2

非可換性は数論的に打ち消し合う

93.8 8. スペクトルの解釈

定理 93.3

非可換干渉はスペクトル的に平均ゼロとなる

すなわち：

$$\text{Ext}^1 \neq 0 \quad \text{だが} \quad H_{(2)}^1 = 0$$

93.9 9. 結論

定理 93.4 (統合原理)

非可換構造 $\xrightarrow{\text{リフト}}$ フラクタル階層 $\xrightarrow{\text{MC 方程式}}$ 可積分性

したがって：

本理論は「非可換可積分系」である

94 干渉構造の変形量子化による再定式化

94.1 1. 基本設定

$\mathcal{H}$ を L_∞ -代数とする：

$$(\mathcal{H}, \{l_k\}_{k \geq 1})$$

ここで：

$$l_2(x, y) = [x, y]$$

は干渉による非可換構造を与える．

94.2 2. 古典極限

$\hbar \rightarrow 0$ の極限において：

$$[x, y] \rightarrow 0$$

となり， $\mathcal{H}$ は可換代数に退化する．

このとき：

l_2 はポアソン括弧を与える

すなわち：

$$\{f, g\} := \lim_{\hbar \rightarrow 0} \frac{1}{\hbar} [f, g]$$

94.3 3. 変形積の定義

形式的変形パラメータ $\hbar$ を導入し：

$$f \star g = fg + \hbar B_1(f, g) + \hbar^2 B_2(f, g) + \cdots$$

と定める.

ここで B_k は双線形作用素であり：

$$B_1(f, g) = \frac{1}{2} l_2(f, g)$$

とする.

94.4 4. 結合律条件

$\star$ が結合的である条件：

$$(f \star g) \star h = f \star (g \star h)$$

は次を与える：

$$l_2(l_2(f, g), h) + l_2(l_2(g, h), f) + l_2(l_2(h, f), g) = -l_3(f, g, h)$$

すなわち：

$$\text{結合律} \iff L_\infty \text{恒等式}$$

94.5 5. 主定理（量子化対応）

定理 94.1（変形量子化）

$$L_\infty \text{構造} \iff \text{結合的変形積} \star$$

すなわち：

l_k の族は $\star$ の結合律を完全に記述する

94.6 6. Maurer–Cartan 方程式との関係

Maurer–Cartan 方程式：

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k!} l_k(x, \dots, x) = 0$$

は：

$$x \star x = 0$$

に対応する.

注意 33 これは「量子化された運動方程式」と解釈できる.

94.7 7. 干渉行列との対応

接続行列 Δ_{int} の非対角成分：

$$\delta_{ij}$$

は：

$$\delta_{ij} \sim \hbar B_1(e_i, e_j)$$

に対応する.

したがって：

$$\text{干渉} \iff \text{量子補正}$$

94.8 8. Ψ による表現

写像：

$$\Psi : \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{Z}[\zeta_p]$$

を $\star$ に拡張すると：

$$\Psi(f \star g) = \Psi(f) \cdot \Psi(g) + \hbar \Psi(B_1(f, g)) + \cdots$$

定理 94.2

$$\Psi \text{ は量子化された表現 (character) を与える}$$

94.9 9. スペクトル解釈

定理 94.3

$$\star\text{-積のスペクトル} \iff L\text{-関数の零点分布}$$

すなわち：

$$\text{量子補正} \implies \text{零点の摂動}$$

94.10 10. 古典極限との対応

系 94.4

$$\hbar \rightarrow 0 \implies \star \rightarrow \text{通常積}$$

$$\text{正則構造に収束}$$

94.11 11. 結論

定理 94.5 (統合原理)

$$\text{干渉構造} \iff \text{非可換代数} \iff \text{変形量子化}$$

したがって：

$$\text{数論的干渉} = \text{量子的相互作用}$$

95 作用汎関数と経路積分による干渉構造の再定式化

95.1 1. 設定

L_∞ -代数：

$$(\mathcal{H}, \{l_k\}_{k \geq 1})$$

を考える．

場 (field) を：

$$x(t) \in \mathcal{H}^1$$

とする.

95.2 2. 作用汎関数の定義

定義 95.1 (作用汎関数)

$$S[x] = \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(k+1)!} \langle x, l_k(x, \dots, x) \rangle_\Psi$$

ここで $\langle \cdot, \cdot \rangle_\Psi$ は Ψ により誘導された内積である.

95.3 3. 変分原理

定理 95.2 (オイラー・ラグランジュ方程式) 作用の変分:

$$\delta S = 0$$

は次と同値:

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k!} l_k(x, \dots, x) = 0$$

すなわち Maurer–Cartan 方程式である.

証明 内積の対称性と l_k の多重線形性から従う. □

95.4 4. 幾何学的解釈

注意 34

$$\text{MC 解は作用の臨界点}$$

すなわち:

$$\text{干渉構造} \iff \text{極値原理}$$

95.5 5. 経路積分の定義

定義 95.3 (経路積分)

$$Z = \int_{\mathcal{P}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[x]\right) \mathcal{D}x$$

ここで：

- $\mathcal{P} : \mathcal{H}^1$ 上の経路空間
- $\mathcal{D}x$ ：形式的測度

95.6 6. 定常位相近似

定理 95.4 $\hbar \rightarrow 0$ において：

$$Z \sim \sum_{x_{\text{MC}}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} S[x_{\text{MC}}]\right)$$

ここで x_{MC} は Maurer–Cartan 解である。

95.7 7. 干渉項との対応

定理 95.5 作用の 2 次変分：

$$\delta^2 S$$

は接続行列 Δ_{int} を与える：

$$\delta^2 S \sim \Delta_{\text{int}}$$

すなわち：

$$\text{干渉強度} \iff \text{量子ゆらぎ}$$

95.8 8. Ψ による数論的解釈

定理 95.6

$$S[x] \xrightarrow{\Psi} \text{L 関数の対数構造}$$

より：

$$Z \iff \text{ゼータ関数 / L 関数}$$

95.9 9. 相関関数

観測量 $O(x)$ に対して：

$$\langle O \rangle = \frac{1}{Z} \int O(x) e^{\frac{i}{\hbar} S[x]} \mathcal{D}x$$

と定義する.

定理 95.7 相関関数は干渉の平均化を表す：

$$\langle [x, y] \rangle = 0$$

(スペクトルの消失)

95.10 10. エントロピーと自由エネルギー

定義 95.8

$$F = -\hbar \log Z$$

定理 95.9

$$F \iff \text{BSD 型不変量}$$

95.11 11. 結論

定理 95.10 (統合定理)

$$\text{干渉構造} \iff \text{作用原理} \iff \text{経路積分}$$

したがって：

$$\text{数論} = \text{量子場理論}$$

96 干渉フローの繰り込み群 (RG) としての定式化

96.1 1. スケール構造

スケールパラメータ $\mu > 0$ を導入する.

干渉構造をスケール依存に拡張：

$$\Delta_{\text{int}} = \Delta_{\text{int}}(\mu), \quad l_k = l_k^{(\mu)}$$

とする。

96.2 2. RG フローの定義

定義 96.1 (干渉 RG フロー)

$$\mu \frac{d}{d\mu} \Delta_{\text{int}}(\mu) = \beta(\Delta_{\text{int}}(\mu))$$

ここで β はベータ関数である。

96.3 3. L_∞ 構造の流れ

各演算について：

$$\mu \frac{d}{d\mu} l_k^{(\mu)} = \beta_k(l_2^{(\mu)}, \dots, l_{k+1}^{(\mu)})$$

が成り立つ。

特に：

$$\mu \frac{d}{d\mu} l_2 = \beta_2(l_2, l_3)$$

96.4 4. Maurer–Cartan 方程式の不変性

定理 96.2 RG フローは Maurer–Cartan 方程式を保つ：

$$\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k!} l_k^{(\mu)}(x, \dots, x) = 0 \implies \text{RG 下でも成立}$$

96.5 5. 固定点

定義 96.3 (固定点)

$$\beta(\Delta_{\text{int}}^*) = 0$$

定理 96.4 固定点では：

$$\Delta_{\text{int}}^* = \text{スケール不変}$$

すなわち：

フラクタル対称性 $\implies$ 通常対称性

96.6 6. 線形化とスペクトル

固定点近傍で：

$$\Delta_{\text{int}} = \Delta_{\text{int}}^* + \epsilon$$

とすると：

$$\mu \frac{d}{d\mu} \epsilon = D\beta(\Delta_{\text{int}}^*) \epsilon$$

定理 96.5

固有値の実部が負 $\implies$ 安定固定点

96.7 7. Ψ による数論的流れ

写像：

$$\Psi : \Delta_{\text{int}} \mapsto \mathbb{C}$$

を考えると：

$$\mu \frac{d}{d\mu} \Psi(\Delta_{\text{int}}) = \Psi(\beta(\Delta_{\text{int}}))$$

定理 96.6 固定点では：

$$\Psi(\Delta_{\text{int}}^*) = 0$$

すなわち：

干渉の平均消失

96.8 8. ゼータ関数との対応

定理 96.7

$$\text{RG フローの固定点} \iff \text{ゼータ関数の対称性 (臨界線)}$$

96.9 9. フラクタル階層との関係

定理 96.8

$$\text{RG フロー} \iff \text{フラクタル階層の縮約過程}$$

すなわち：

$$l_k \rightarrow \text{有効 } l_2$$

96.10 10. 主結果

定理 96.9 (干渉フロー = RG フロー)

$$\text{干渉フロー} = \text{繰り込み群フロー}$$

したがって：

$$\text{フラクタル非可換構造} \xrightarrow{\text{RG}} \text{有効可換構造}$$

97 干渉 RG フローにおけるベータ関数の具体計算

97.1 1. 設定

干渉行列：

$$\Delta_{\text{int}} = (\delta_{ij})$$

を考える．

各成分は：

$$\delta_{ij} = \sigma_{ij} \cdot w_{ij} \cdot e^{i\theta_{ij}}$$

で与えられるとする.

ここで:

- w_{ij} : 遷移重み (次数に依存)
- σ_{ij} : 干渉強度 (リンドン構造またはガロア作用)
- θ_{ij} : 位相 (周期長)

97.2 2. スケーリング仮定

スケール変換:

$$\mu \mapsto \lambda\mu$$

に対して:

$$\delta_{ij}(\mu) \sim \mu^{-\alpha_{ij}}$$

と仮定する.

ここで α_{ij} はスケーリング次元である.

97.3 3. ベータ関数の定義

定義 97.1

$$\beta_{ij}(\Delta_{\text{int}}) := \mu \frac{d}{d\mu} \delta_{ij}$$

97.4 4. 一次近似 (tree level)

スケーリング仮定より:

$$\beta_{ij}^{(1)} = -\alpha_{ij} \delta_{ij}$$

97.5 5. 二次補正 (干渉の再結合)

経路の合成:

$$i \rightarrow k \rightarrow j$$

による寄与：

$$\delta_{ij}^{(2)} \sim \sum_k \delta_{ik} \delta_{kj}$$

したがって：

$$\beta_{ij}^{(2)} = \sum_k C_{ijk} \delta_{ik} \delta_{kj}$$

ここで C_{ijk} は結合係数である．

97.6 6. 位相整合条件

位相の加法性：

$$\theta_{ij} = \theta_{ik} + \theta_{kj}$$

が成立する場合のみ寄与が強くなる：

$$C_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{位相整合} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases}$$

97.7 7. ベータ関数の完全形

以上より：

$$\beta_{ij} = -\alpha_{ij} \delta_{ij} + \sum_k C_{ijk} \delta_{ik} \delta_{kj} + O(\delta^3)$$

97.8 8. Ψ による簡約

Ψ を適用すると：

$$\Psi(\delta_{ij}) = \sigma_{ij} \zeta_p^{n_{ij}}$$

したがって：

$$\Psi(\beta_{ij}) = -\alpha_{ij} \Psi(\delta_{ij}) + \sum_k \Psi(\delta_{ik}) \Psi(\delta_{kj})$$

97.9 9. 行列形式

行列表示で：

$$\beta(\Delta_{\text{int}}) = - \circ \Delta_{\text{int}} + \Delta_{\text{int}}^2$$

ここで：

- $= (\alpha_{ij})$
- $\circ$: Hadamard 積

97.10 10. 固定点方程式

$$\beta(\Delta_{\text{int}}^*) = 0$$

より：

$$\Delta_{\text{int}}^{*2} = \circ \Delta_{\text{int}}^*$$

97.11 11. スペクトル解釈

固有値 λ に対して：

$$\beta(\lambda) = -\alpha\lambda + \lambda^2$$

したがって：

$$\lambda = 0 \quad \text{または} \quad \lambda = \alpha$$

97.12 12. ゼータ関数との対応

定理 97.2

$$\lambda = \alpha \iff \text{臨界線上の零点}$$

97.13 13. 主結論

定理 97.3 (ベータ関数の具体形)

$$\beta(\Delta_{\text{int}}) = -\circ\Delta_{\text{int}} + \Delta_{\text{int}}^2$$

すなわち：

$$\text{線形減衰} + \text{非線形干渉増幅}$$

98 安定固定点の分類と L 関数の対応

98.1 1. 設定

干渉行列 Δ_{int} に対して，繰り込み群 (RG) フロー

$$\mu \frac{d}{d\mu} \Delta_{\text{int}}(\mu) = \beta(\Delta_{\text{int}}(\mu))$$

を考える．

ベータ関数は：

$$\beta(\Delta_{\text{int}}) = -\circ\Delta_{\text{int}} + \Delta_{\text{int}}^2$$

で与えられる．

98.2 2. 安定固定点

定義 98.1 (固定点)

$$\beta(\Delta_{\text{int}}^*) = 0$$

定義 98.2 (安定固定点) 線形化作用素 $D\beta(\Delta_{\text{int}}^*)$ の固有値の実部がすべて負であるとき， Δ_{int}^* を安定固定点と呼ぶ．

98.3 3. 固定点方程式

$$\Delta_{\text{int}}^{*2} = \circ\Delta_{\text{int}}^*$$

98.4 4. スペクトル分解

Δ_{int}^* の固有値 λ は：

$$\lambda(\lambda - \alpha) = 0$$

を満たす.

したがって：

$$\lambda = 0 \quad \text{または} \quad \lambda = \alpha$$

98.5 5. Ψ による数論的対応

写像：

$$\Psi : \Delta_{\text{int}} \rightarrow \mathbb{C}$$

により：

$$\Psi(\Delta_{\text{int}}^*) = \{\lambda_i\}$$

とする.

定義 98.3 対応するゼータ関数（または L 関数）を：

$$L(s) = \prod_i (1 - \lambda_i^{-s})^{-1}$$

と定義する.

98.6 6. 主定理

定理 98.4 (安定固定点と L 関数の分類)

$$\text{安定固定点の同型類} \iff \text{許容される } L \text{ 関数の同値類}$$

より具体的には：

- Δ_{int}^* のスペクトル

$$\{\lambda_i\}$$

が

- $L(s)$ の局所因子

$$(1 - \lambda_i^{-s})^{-1}$$

を決定する

したがって：

$$\text{固定点} \iff \text{オイラー積構造}$$

98.7 7. 安定性条件とリーマン型対称性

定理 98.5 安定固定点 Δ_{int}^* が自己随伴（またはユニタリ）であるとき：

$$\text{対応する } L \text{ 関数は臨界線対称性を持つ}$$

98.8 8. 分類の帰結

系 98.6

$$\text{存在可能な } L \text{ 関数は、安定固定点によって制限される}$$

すなわち：

$$\text{任意の関数} \not\Rightarrow L \text{ 関数}$$

安定性条件を満たすもののみが許される

98.9 9. 三つの典型的クラス

- (I) トリビアル固定点：

$$\Delta_{\text{int}}^* = 0 \Rightarrow \zeta(s)$$

- (II) 一次元表現：

$$\Delta_{\text{int}}^* \text{ 対角} \Rightarrow \text{Dirichlet } L \text{ 関数}$$

- (III) 多次元表現：

$$\Delta_{\text{int}}^* \text{ 非可換} \Rightarrow \text{保型 } L \text{ 関数}$$

98.10 10. 結論

定理 98.7 (最終形)

物理的に実現される (安定な) 構造 = 安定固定点 = 数論的 L 関数

すなわち：

RG 固定点の分類 = 数論的対象の分類

99 安定固定点の完全分類

99.1 1. 設定

干渉行列 Δ_{int} に対する RG フロー：

$$\mu \frac{d}{d\mu} \Delta_{\text{int}} = \beta(\Delta_{\text{int}}) = -\circ \Delta_{\text{int}} + \Delta_{\text{int}}^2$$

を考える.

固定点 Δ_{int}^* は：

$$\Delta_{\text{int}}^{*2} = \circ \Delta_{\text{int}}^*$$

を満たす.

99.2 2. 線形化と安定性

$\Delta_{\text{int}} = \Delta_{\text{int}}^* + \varepsilon$ とおくと：

$$\mu \frac{d}{d\mu} \varepsilon = D\beta(\Delta_{\text{int}}^*)[\varepsilon]$$

ここで：

$$D\beta(\Delta_{\text{int}}^*)[\varepsilon] = -\circ \varepsilon + \Delta_{\text{int}}^* \varepsilon + \varepsilon \Delta_{\text{int}}^*$$

定義 99.1 (安定性) すべての固有値 λ に対して：

$$\Re(\lambda) < 0$$

が成立するとき、 Δ_{int}^* は安定である。

99.3 3. スペクトル分解

Δ_{int}^* を対角化して：

$$\Delta_{\text{int}}^* = U \Lambda U^{-1}, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

とする。

線形化作用素の固有値は：

$$\lambda_{ij}^{(\text{lin})} = -\alpha_{ij} + \lambda_i + \lambda_j$$

で与えられる。

99.4 4. 安定性条件

定理 99.2 (安定性判定)

$$\Re(\lambda_i + \lambda_j) < \alpha_{ij} \quad \forall i, j$$

が成り立つとき、 Δ_{int}^* は安定である。

99.5 5. 固有値の制限

固定点条件より：

$$\lambda_i \in \{0, \alpha_i\}$$

である。

したがって組合せは：

$$(\lambda_i, \lambda_j) \in \{(0, 0), (0, \alpha), (\alpha, 0), (\alpha, \alpha)\}$$

99.6 6. 各場合の安定性

(i) $(0, 0)$

$$\lambda_{ij}^{(\text{lin})} = -\alpha_{ij} < 0 \quad \Rightarrow \text{安定}$$

(ii) $(0, \alpha)$ または $(\alpha, 0)$

$$\lambda_{ij}^{(\text{lin})} = -\alpha_{ij} + \alpha$$

安定性条件：

$$\alpha < \alpha_{ij}$$

(iii) (α, α)

$$\lambda_{ij}^{(\text{lin})} = -\alpha_{ij} + 2\alpha$$

安定性条件：

$$2\alpha < \alpha_{ij}$$

99.7 7. 主分類定理

定理 99.3 (安定固定点の完全分類) 安定固定点 Δ_{int}^* は以下の三型に分類される：

1. トリビアル型

$$\Delta_{\text{int}}^* = 0$$

2. 一次元安定型

固有値が $\{0, \alpha\}$ の混合

かつ

$$\alpha < \alpha_{ij}$$

3. 高次制限型

複数の α 成分を持つが

$$2\alpha < \alpha_{ij}$$

を満たすもの

99.8 8. Ψ による数論的対応

定理 99.4 安定固定点に対して：

$$\Psi(\Delta_{\text{int}}^*) \text{ はユニタリスペクトルを持つ}$$

すなわち：

$$|\lambda_i| = 1$$

99.9 9. L 関数との完全対応

定理 99.5 (分類対応)

$$\text{安定固定点の分類} \iff \text{存在可能な } L \text{ 関数の分類}$$

対応は：

- トリビアル型 $\leftrightarrow$ リーマンゼータ
- 一次元型 $\leftrightarrow$ Dirichlet L 関数
- 高次型 $\leftrightarrow$ 保型 L 関数

99.10 10. 排除定理

定理 99.6 (非安定構造の排除)